



21 DE MAYO DE 2024

REDES DE DATOS

JUAN PABLO MICHELINO - IVÁN PELLEJERO - ESTEBAN TORIBIO - RENZO MARE

ROCIO HACHEN



CONTENIDO

Unidad 1 - Protocolos y modelos de una red	6
Definiciones básicas.....	6
Dispositivos de una red	6
Topologías de red	6
Tipos de redes	7
Intranet / Extranet / Internet	7
Arquitectura de Red.....	7
Protocolos	7
Introducción	7
Suites de protocolos.....	8
Estándares abiertos	9
Encapsulamiento de Datos	11
Segmentación y multiplexación	11
Secuenciación	11
Unidades de datos de protocolo (PDU).....	11
Direccionamiento	13
Acceso a los datos	13
Dirección de capa de enlace de datos	¡Error! Marcador no definido.
Tabla Mac → ARP	15
Dispositivos en una red remota.....	15
Unidad 2 – Sistemas de numeración.....	18
Sistemas de numeración.....	18
Notación posicional	18
Sistema de numeración decimal.....	18
Sistema de numeración binario.....	18
Sistema hexadecimal	19
Comparación entre sistemas	19
Conversiones	20
Binario a decimal.....	20
Hexadecimal a decimal	20
Decimal a binario	20
Decimal a hexadecimal	20
Binario a hexadecimal	20
Hexadecimal a binario	20
Operaciones	21
Suma de números binarios	21
Resta de números binarios	21

Producto de números binarios	22
Direcciones de red IPv4.....	22
Máscara	22
Longitud de prefijo.....	23
Determinación de la red	23
Direcciones no disponibles.....	24
Direcciones hexadecimales e IPv6.....	24
Unidad 3 - Capa de acceso al medio	25
INTRODUCCION a la Codificación y señalización.....	25
DEFINICIONES	25
Señales.....	25
Código	25
Velocidad de transferencia.....	25
Variaciones	25
Velocidad de transferencia	25
Atenuación	26
Medios de transmisión	26
Cable de cobre.....	26
Fibra Óptica	26
Ondas electromagnéticas.....	27
Protocolo de capa de acceso al medio	28
Capa física	28
Capa de enlace de datos	29
Unidad 4 – Ethernet	33
Protocolos Ethernet	33
Encabezado	33
Direcciones MAC.....	33
MAC e IP: Destino en la misma red	34
ARP	35
Funciones	36
Funcionamiento	36
Eliminación entradas en tabla ARP	36
Problemas ARP: Broadcasting y spoofing	36
SWITCHING	37
Switch.....	37
Tabla de direcciones	37
Reenvío por almacenamiento y envío	38
Reenvío por método de corte	38

Configuración de dúplex y velocidad	38
VLAN	39
Virtual LAN	39
Beneficios	39
Desventajas	40
Usos de las VLANs.....	40
Tagging de VLAN	40
Rango de VLANs	41
Enlace troncales de VLAN.....	41
Tipos de VLANs	41
TIPOS DE PUERTO	41
VLAN nativas y etiquetado de 802.1q	42
Modos de interfaz negociados.....	42
Unidad 5 - Capa de red	43
Protocolos de red.....	43
Funciones	43
Características.....	43
Protocolos de la capa de red	44
Internet Protocol (IP).....	44
Internet Control Message Protocol (ICMP)	44
Address Resolution Protocol (ARP).....	45
Internet Group Management Protocol (IGMP)	45
Protocolos de enrutamiento	45
Direcciones IPv4	46
Direcciones.....	46
Máscara de subred	46
Longitud de prefijo.....	46
Determinación de la red	47
IPv4 unicast, broadcast y multicast.....	47
Direcciones no disponibles.....	48
Direcciones públicas y privadas.....	48
Asignación Internacional de direcciones IP	48
División de subredes	49
IPv4 e IPv6	49
IPv4.....	50
IPv6.....	50
Necesidad de IPv6.....	52
Coexistencia de IPv4 e IPv6.....	52

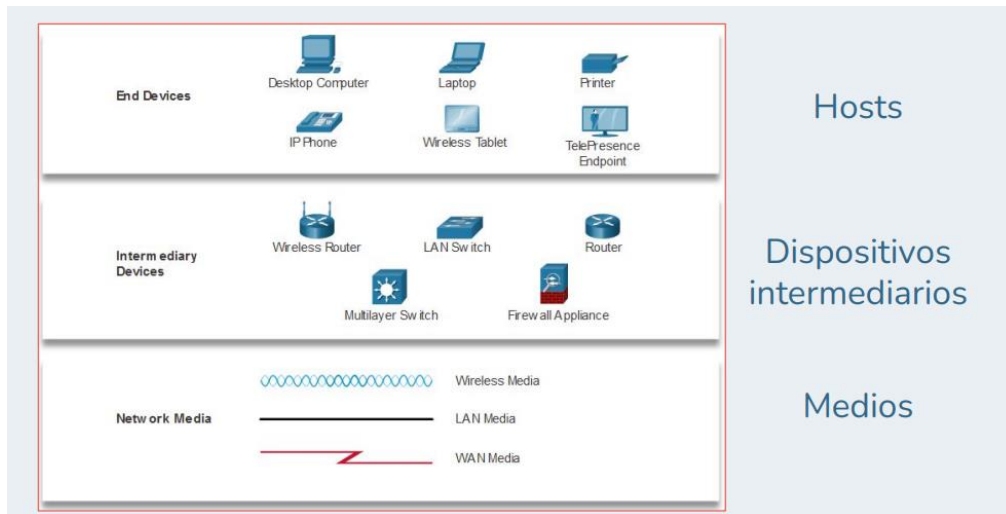
Formatos de direcciones IPv6}	52
Reglas para simplificar la direcciones IPv6	52
Longitud de prefijo IPv6.....	53
Tipos de direcciones.....	53
División de subredes IPv6	54
Asignación de subred IPv6	55
Internet Control Message Protocol (ICMP)	55
Accesibilidad al host	55
Destino o servicio inaccesible.....	56
Tiempo Excedido	56
Ping y Traceroute	56
Prueba de conectividad: ping.....	56
Traceroute	57
Unidad 7 - Capa de transporte	59
Capa de transporte	59
Funciones	59
Responsabilidades.....	59
Protocolos	59
Puertos	60
Grupos de números de puerto	60
Sockets.....	60
User Protocol Datagram (UDP)	60
Encabezado	61
Aplicaciones	61
Transmission Control Protocol (TCP).....	61
Aplicaciones	62
Encabezado	62
Comparación encabezados UDP / TCP.....	63
Servidor TCP	63
Establecimiento de conexiones TCP	63
Finalización de la sesión TCP	63
Comunicación TCP.....	63
Confiabilidad TCP.....	64
Ventana deslizante	65
Control de flujo de TCP	65
Unidad 8 - Protocolos de Red	67
Mecanismos de asignación de direcciones	67
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol	67

Tipos de mensajes.....	68
Asignación de una nueva dirección	69
DHCP lease renewal process	70
Consideraciones para DHCP	70
Domain Name System (DNS).....	71
Introducción	71
definición.....	71
Espacio de nombres jerárquicos	71
Nombres	71
Dominios de nivel superior	72
Administración de zonas	72
Resolución de nombres de dominio	72
Búsqueda DNS	73
Respuestas DNS	73
Operación del servidor DNS.....	73
Transporte	73
Registro	74
Formato del mensaje DNS	74
Sección de Consulta	75
Network Time Protocol (NTP).....	75
Universal Time Coordinated (UTC)	75
Network Time Protocol (NTP)	76
Intercambio de mensajes	76
Network Time Security (NTS)	77
Network Address Translation (NAT).....	77
Funcionamiento	77
Formas de funcionamiento	77
Tipos de NAT	77

UNIDAD 1 - PROTOCOLOS Y MODELOS DE UNA RED

DEFINICIONES BÁSICAS

DISPOSITIVOS DE UNA RED



Hosts/dispositivos finales/terminales: Un terminal es el punto donde un mensaje se origina o se recibe. Todas las computadoras conectadas a una red y que participan directamente en la comunicación se clasifican como hosts. Los hosts tienen una **dirección IP** que los identifica en la red.

Servidores: Computadoras con software que les permite proporcionar información, como correo electrónico o páginas web, a otros dispositivos finales de la red. Un servidor requiere software específico para cada servicio → clientes

Clientes: Disponen de software para solicitar y mostrar la información obtenida del servidor. Ejemplo: navegadores web y clientes de correo electrónico.

Dispositivos intermedios: Interconectan dispositivos finales. Realizan funciones como regenerar señales, mantener rutas, y dirigir datos según prioridades. Ejemplos: Switches, routers, puntos de acceso inalámbrico, firewalls.

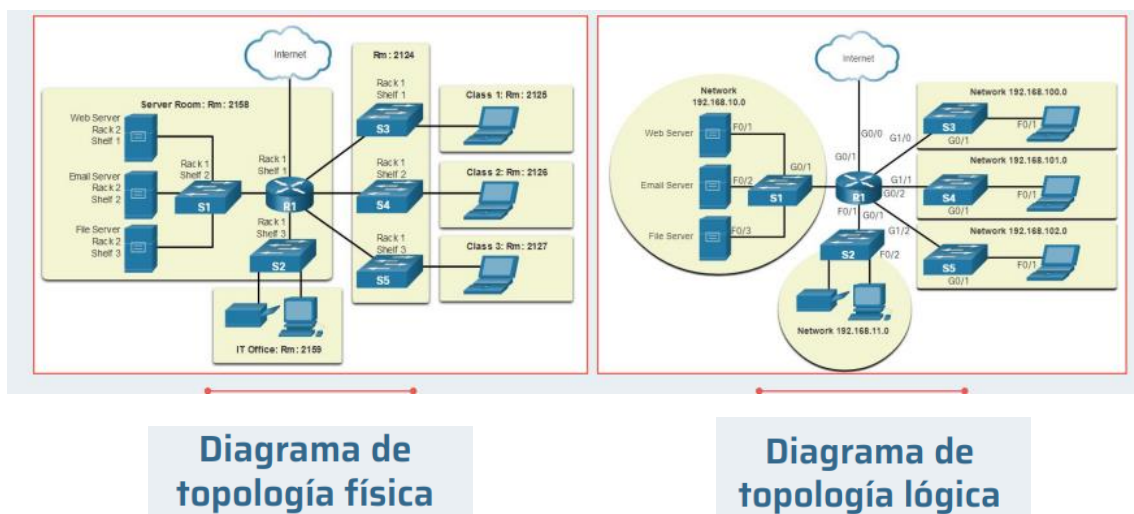
Medios: La comunicación a través de una red se efectúa a través de un **medio de red** que permite que un mensaje viaje desde el origen hacia el destino. Ejemplos: hilos metálicos, fibra óptica, y transmisión inalámbrica.

Tarjeta de interfaz de red (Network Interface Card) (NIC): Una NIC conecta físicamente el dispositivo final a la red.

Puerto físico: Un conector o conexión en un dispositivo de red donde se conectan los medios a un terminal u otro dispositivo de red.

Interfaz: Puertos especializados en un dispositivo de red que se conecta a redes individuales. Debido a que los routers conectan redes, los puertos en un router se denominan interfaces de red.

TOPOLOGÍAS DE RED

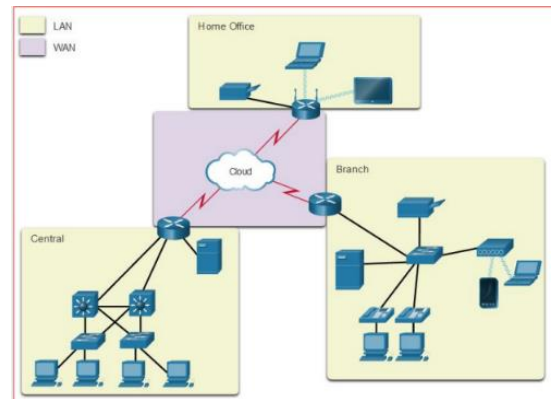


Topología física: ilustran la ubicación física de los dispositivos intermedios y la instalación del cable

Topología lógica: ilustran los dispositivos, los puertos y el esquema de direccionamiento de la red

TIPOS DE REDES

- Red de área local (LAN): interconectan terminales en un área limitada como una oficina o casa, de tamaño chico. No tiene una gran cantidad de usuarios. Proporcionan ancho de banda de alta velocidad a dispositivos finales internos y dispositivos intermedios.
- Red de área amplia (WAN): red de mayor tamaño, entre ciudades, países, etc. (WWW). Proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre redes LAN.
- Red de área metropolitana (MAN)



REDES CLIENTE – SERVIDOR VS REDES ENTRE PARES:

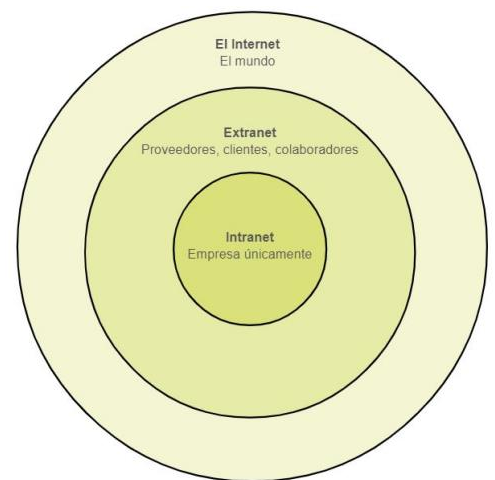
- Costo
- Administración
- Seguridad
- Escalabilidad

INTRANET / EXTRANET / INTERNET

Intranet: Conexión privada de LAN y WAN que pertenece a una organización. Solo pueden acceder a ella sus miembros u otras personas autorizadas. NO sale a internet.

Extranet: Una empresa la puede utilizar para proporcionar acceso seguro a las personas que trabajan para otra organización, pero requieren datos de la empresa (proveedores, clientes).

Internet: Colección global de redes interconectadas. No pertenece a una persona o grupo.



ARQUITECTURA DE RED

Hay cuatro características básicas que los arquitectos de redes deben abordar para cumplir con las expectativas del usuario:

- **Tolerancia a fallas:** Si falla una ruta, los mensajes se pueden enviar inmediatamente por otro enlace.
- **Escalabilidad:** Puede agregarse una red nueva a una red existente con facilidad.
- **Calidad de servicio (QoS):** el router puede administrar el flujo de datos y el tráfico de voz, dando prioridad a las comunicaciones de voz si la red se congestiona.
- **Seguridad:** los administradores de red deben abordar dos tipos de problemas de seguridad de red: seguridad de la infraestructura de red y seguridad de la información

PROTOCOLOS

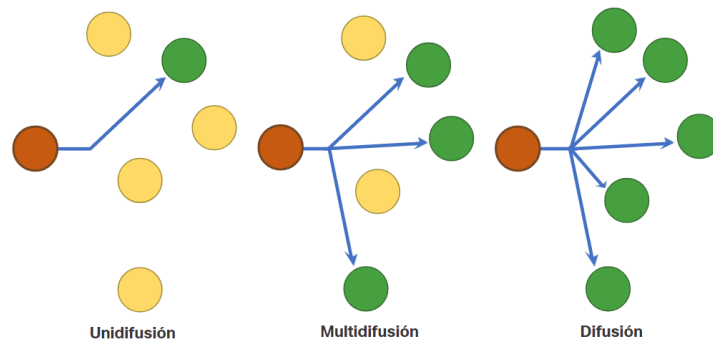
INTRODUCCIÓN

Para que los dispositivos finales puedan comunicarse a través de una red, cada dispositivo debe cumplir el mismo conjunto de reglas. Estas reglas se denominan **PROTOCOLOS** y tienen muchas funciones en una red.

Los protocolos informáticos comunes deben estar de acuerdo e incluir los siguientes requisitos:

- **Tamaño:** La codificación entre hosts debe tener el formato adecuado para el medio (tamaño mínimo y un tamaño máximo). Si el mensaje a transmitir es más grande de lo que define el protocolo, se deberá realizar alguna acción sobre este.
- **Codificación:** Proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. Por ejemplo: Si se transmite por un medio inalámbrico, hay que transformarlo en señales electromagnéticas.

- **Temporización:** Control de flujo (cuánta información y a qué velocidad), tiempo de espera de respuesta, método de acceso (en qué momento transmitir).
- **Formato y encapsulamiento:** Se debe utilizar un formato o estructura específicos. Del otro lado se desencapsula.
- **Opciones de entrega:** Unidifusión (uno a uno), multidifusión (uno a muchos), difusión o broadcast (uno a todos)



SUITES DE PROTOCOLOS

Un solo protocolo no resuelve toda la tarea, deben poder trabajar con otros. Existe un conjunto (suite) de protocolos donde cada uno resuelve alguna parte de la tarea.

MODELO DE CAPAS

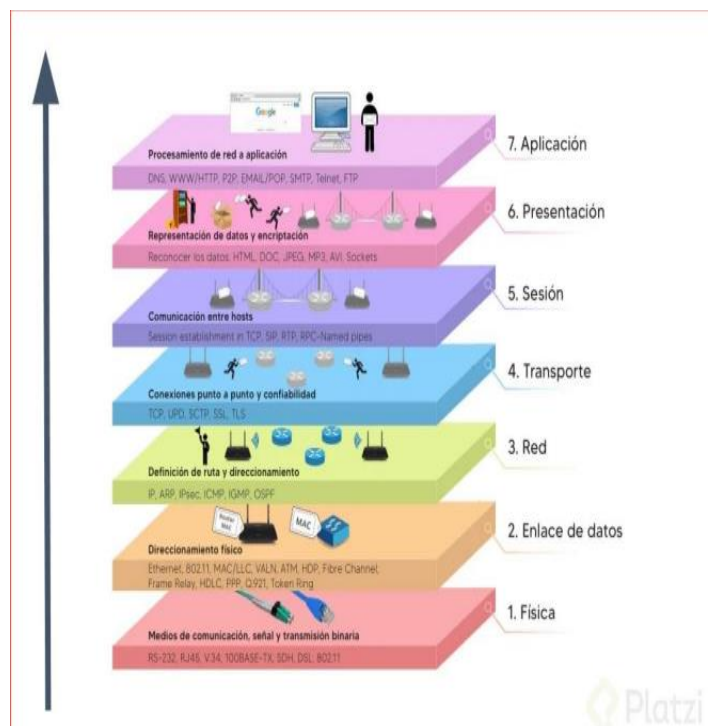
Para dividir estos protocolos se utiliza un modelo de capas, donde las capas inferiores se encargan de mover datos y proporcionar servicios a las capas superiores.

Existen dos modelos de capas:

MODELO OSI

El modelo OSI (Protocolos de interconexión de sistemas abiertos) es un modelo de 7 capas. Proporciona una amplia lista de funciones y servicios que se pueden presentar en cada capa.

1. **Capa física:** Qué ficha de conexión, ¿qué medio (cable, fibra), qué nivel de tensión representaremos cada dato?
2. **Enlace de datos:** Se encarga de escuchar a ver si el medio está disponible, y de enviar/o recibir el dato hacia/desde la capa física.
3. **Red:** Conecta redes (la de mi casa con internet, internet con la red del servicio al que quiero acceder) Toma los datos que recibió de la capa de enlace de datos, verifica a dónde va dirigido ese dato y se lo pasa a la siguiente capa
4. **Transporte:** Permite que dos aplicaciones se puedan llegar a conectar. ¿Si me llega un mail, como sabe mi PC que lo tiene que abrir el cliente de correo? La capa de transporte dirige el dato a la aplicación necesaria.
5. **Sesión:** Crea una sesión: reserva los recursos del emisor y receptor para que se puedan enviar datos.
6. **Presentación:** Arma el dato que luego voy a enviar
7. **Aplicación:** La aplicación con la interactuamos, se encarga de enviar datos hacia abajo, o mostrarnos los datos recibidos desde el otro extremo.

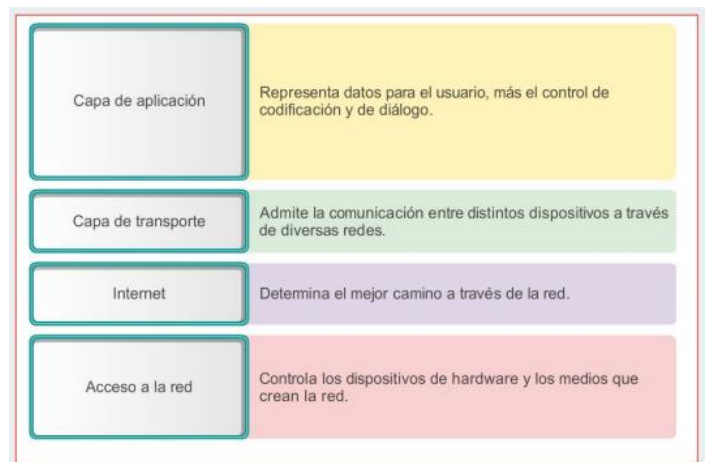


MODELO TCP/IP

Internet Protocol Suite o TCP/IP es el conjunto de protocolos más común utilizado actualmente. Es un conjunto de protocolos de estándar abierto mantenido por la Internet Engineering Task Force (IETF).

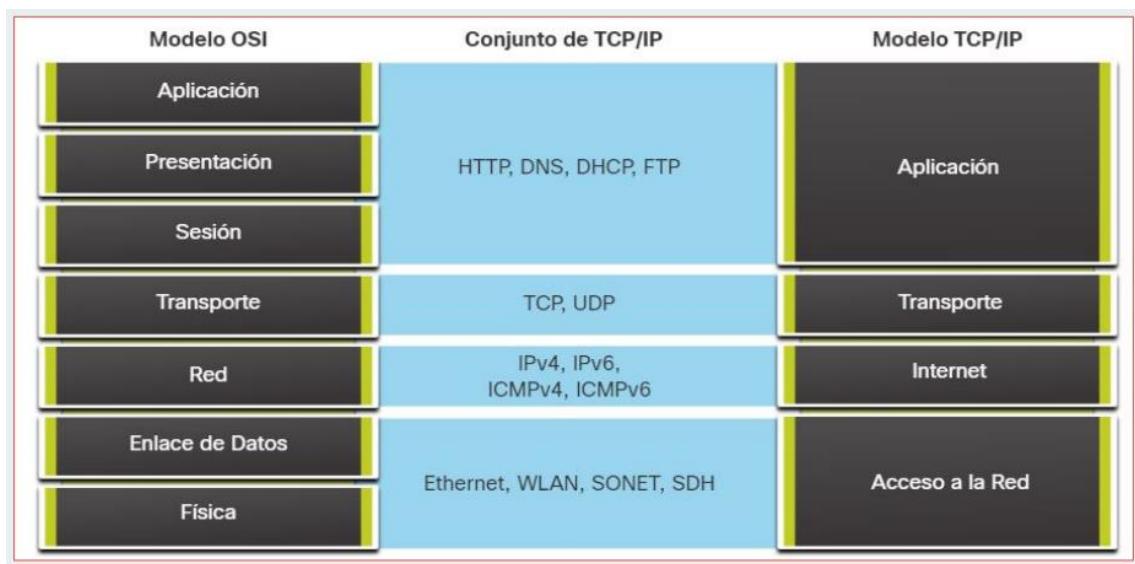
Tiene 4 capas:

1. **Capa de red:** codifica un mensaje que recibió de la capa de internet. Negocia el medio que va a utilizar para transmitir. Lo va a codificar y lo va a mandar por ese medio.
2. **Capa de internet:** Interconecta redes.
3. **Capa de transporte:** Comunica distintas aplicaciones a través de distintas redes.
4. **Capa de aplicación:** Representa los datos para el usuario.



COMPARACIÓN OSI - TCP/IP

El modelo TCP/IP es una versión simplificada del modelo OSI.



ESTÁNDARES ABIERTOS

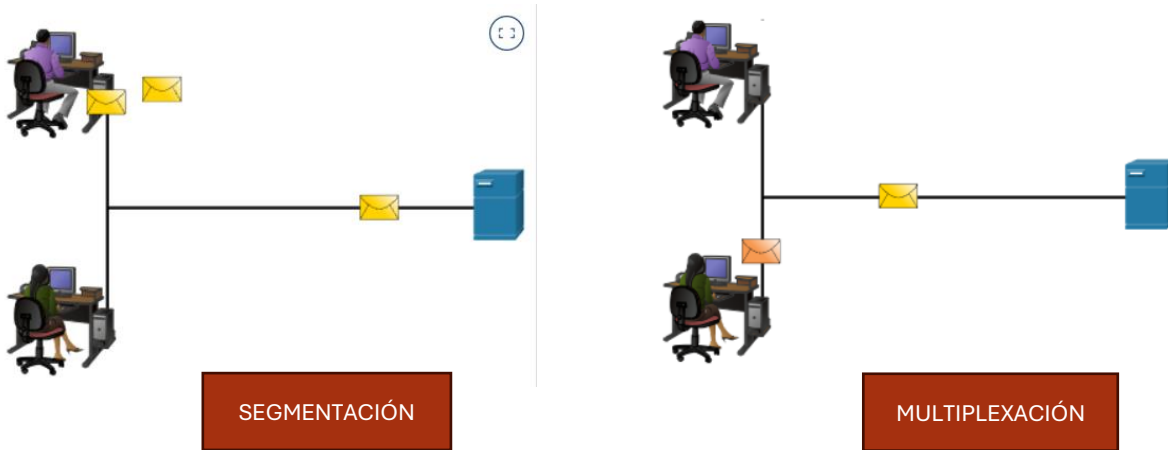
Fomentan la interoperabilidad, la competencia y la innovación. Garantizan que ningún producto de una sola empresa pueda monopolizar el mercado. Son creados y mantenidos por organizaciones sin fines de lucro y neutrales en lo que respecta a proveedores.

Ejemplos: IEEE, IETF, IANA, ICANN, ITU, TIA

SEGMENTACIÓN Y MULTIPLEXACIÓN

La **segmentación** es el proceso de dividir los mensajes en unidades más pequeñas. La segmentación de mensajes tiene dos beneficios principales: **aumenta la velocidad** y **aumenta la eficiencia**.

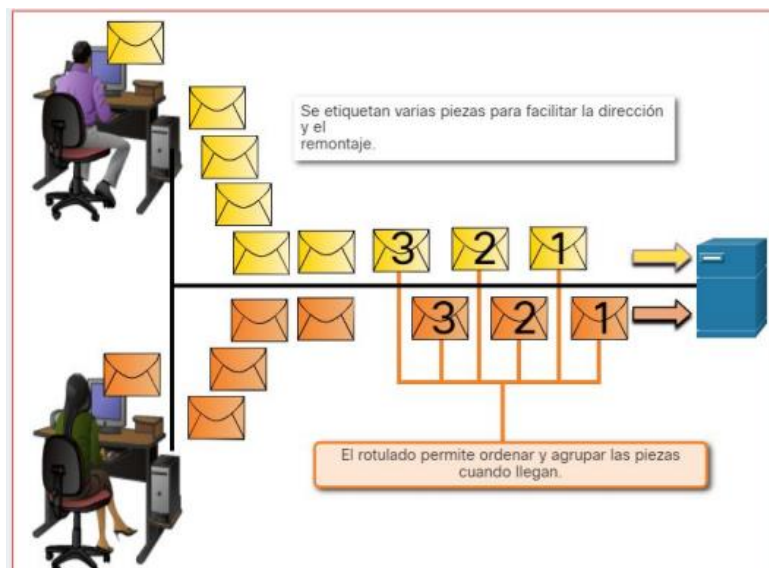
La **multiplexación** es el proceso de tomar múltiples flujos de datos segmentados y entrelazarlos juntos.



SECUENCIACIÓN

La desventaja de utilizar segmentación y multiplexión para transmitir mensajes a través de la red es el nivel de complejidad que se agrega al proceso. Si el paquete se separa en 100 partes distintas y llega desordenado, no se podrá volver a armar.

La **secuenciación** de mensajes es el proceso de enumerar los segmentos para que el mensaje pueda volver a ensamblarse en el destino. El protocolo TCP es responsable de secuenciar los segmentos individuales.



UNIDADES DE DATOS DE PROTOCOLO (PDU)

Cuando los datos viajan por la pila del protocolo, cada capa agrega información al dato. Esto se lo conoce como **encapsulación**. Esto es para que los protocolos de cada lado puedan “hablar” entre sí y puedan garantizar que lo que están enviando llegue bien y al destino correcto.

Las computadoras trabajan con código binario, esa secuencia de 1 y 0s representan el dato que estamos transmitiendo. Esta cadena de bits se divide en partes y se mete en distintos segmentos, a los cuales se les agrega una cabecera (y a veces un tráiler) que sirven para control de flujo, para que desde ambos lados sepan armar y dirigir correctamente los datos a la aplicación que corresponde.

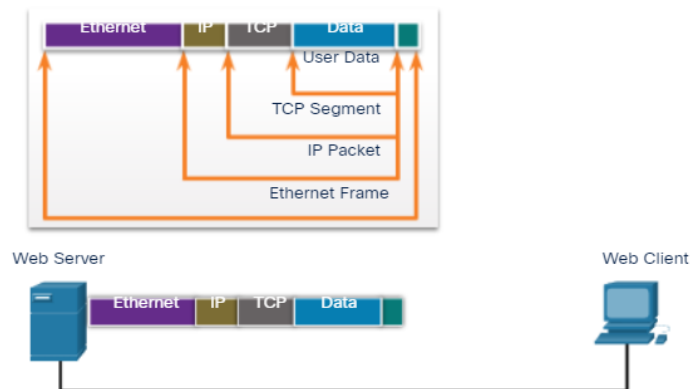
La forma que toma ese dato en cada capa se llama PDU. En cada etapa del proceso, una PDU tiene un nombre distinto para reflejar sus funciones nuevas. Estos nombres están basados en el suite TCP/IP:

1. **Capa de aplicación:** → **DATOS**
2. **Capa de transporte:** Lo divide en pedazos más chiquitos y le agrega un encabezado → **SEGMENTO** o **DATAGRAMA**
3. **Capa de red:** La capa de red le agrega un encabezado de red → **PAQUETE**
4. **Capa de acceso al medio:** Le agrega un encabezado y un tráiler → **TRAMA**
5. **Bits:** Todo esto se transmite como una secuencia de bits.

Cuando a una PC le llega nuestro paquete, revisará el encabezado de la trama para ver si esa trama está dirigida hacia él o si hacia alguien más. También va a revisar el tráiler para asegurarse de que no haya errores. En principio no lee los datos en el medio.

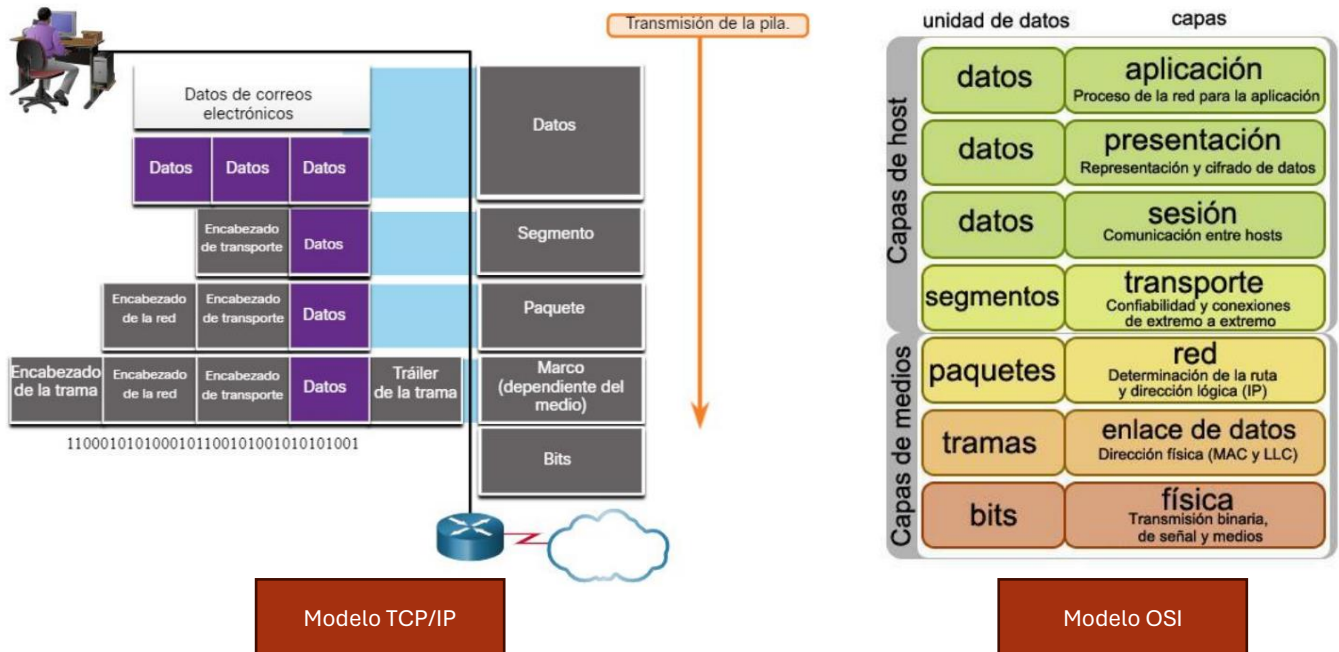
ENCAPSULAMIENTO

Cuando un mensaje se envía por la red, el encapsulamiento ocurre desde arriba hacia abajo. La información de la capa de arriba es considerada como “datos” en la capa siguiente.



DEENCAPSULACIÓN

El proceso se revierte en el host destino. Aquí se quitan uno o más encabezados de protocolo, y el dato se va desencapsulando a medida que se mueve a las capas superiores.

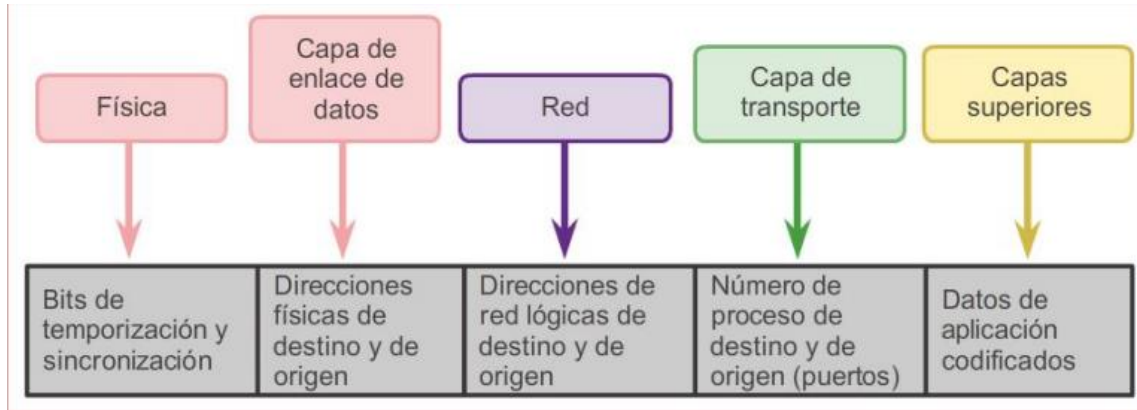


DIRECCIONAMIENTO

Es la forma de identificar nuestra PC y todas las otras PCs dentro de una red y a la vez poder saber a quién se le envía un dato.

ACCESO A LOS DATOS

Dentro de una trama vamos a tener dos pares de direcciones: origen y destino. Dos de estas se encuentran en la capa de enlace, y otras dos en la capa de red. Tanto la capa de enlace de como las capas de red utilizan direccionamiento para entregar datos desde el origen hasta el destino, pero sus direcciones tienen distintos objetivos.

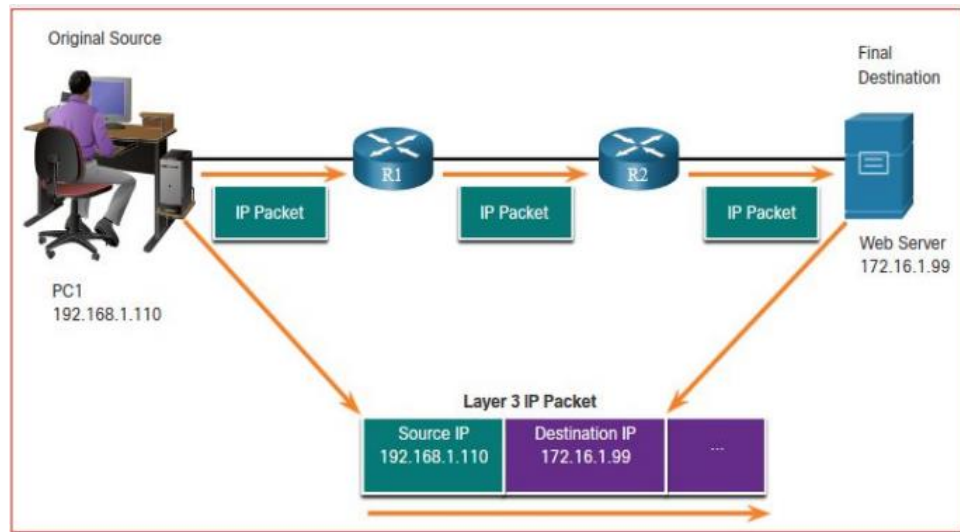


Direcciones de la capa de red: son responsables de enviar el **paquete IP** desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sea en la misma red o a una red remota. Cuando un paquete debe ir a internet, es decir, sale de la red de mi casa, utiliza la dirección de red.

Direcciones de la capa de enlace de datos (MAC): son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz de red (NIC) a otra en la misma red. Sirve para todos los hosts que están dentro de la red de mi casa.

DIRECCIÓN DE CAPA DE RED (CAPA 3)

Una dirección IP es la dirección utilizada por la capa de red, o capa 3, para enviar el paquete IP desde el origen hacia el destino.



Los paquetes IP contienen dos direcciones IP:

- **Dirección IP de origen:** la fuente de origen del paquete. También sirve para que el destinatario sepa a quién devolverle el paquete.
- **Dirección IP de destino:** el destino final del paquete.

A su vez, cada dirección IP se podría dividir en dos:

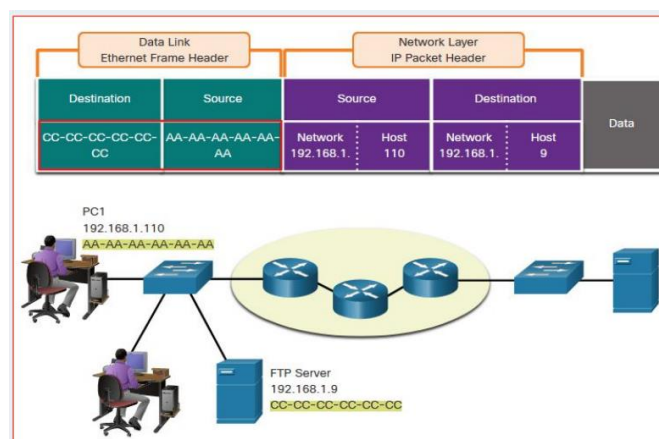
- **Porción de red:** La parte de la izquierda indica la red de la cual esa IP es parte. Todos los dispositivos que sean parte de esta red tendrán la misma porción de red en sus direcciones IP.
- **Porción de host:** La parte derecha de la dirección IP es la específica y única para ese dispositivo y para cada dispositivo de la red.

➔ Sección sobre direcciones IP

DISPOSITIVOS EN LA MISMA RED

Los dispositivos que se encuentren en la misma red tendrán la misma porción de red en sus direcciones IPv4.

Por ej.: ■ PC1: 192.168.1.110 ■ Servidor FTP: 192.168.1.9



ROL DE LA CAPA DE ENLACE DE DATOS

Cuando los dispositivos están en la misma red, la trama utilizará la dirección MAC de la NIC de destino.

La MAC de origen será la del iniciador en el enlace. La MAC de destino siempre estará en el mismo enlace que el origen, incluso si el destino final es remoto. Vienen definidas por defecto.

La dirección destino se encuentra antes de la dirección fuente porque así cada host que reciba la trama dentro de una red puede rápidamente saber si el paquete le corresponde a él o si lo puede descartar.

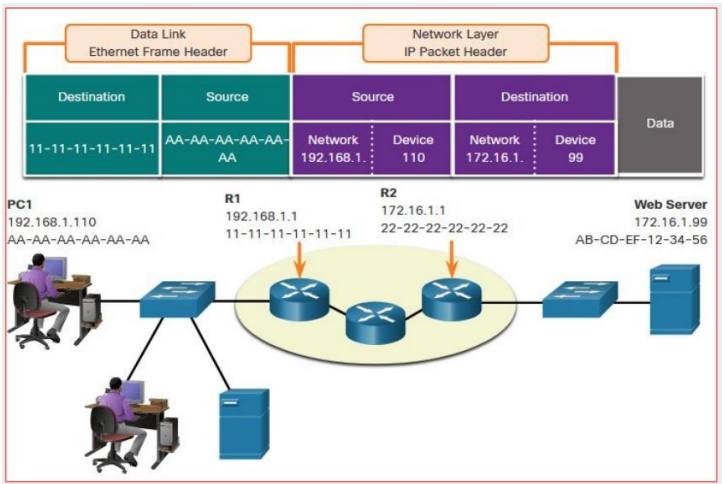
TABLA MAC → [ARP](#)

DISPOSITIVOS EN UNA RED REMOTA

¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL DESTINO REAL (ÚLTIMO) NO ESTÁ EN LA MISMA LAN Y ES REMOTO?

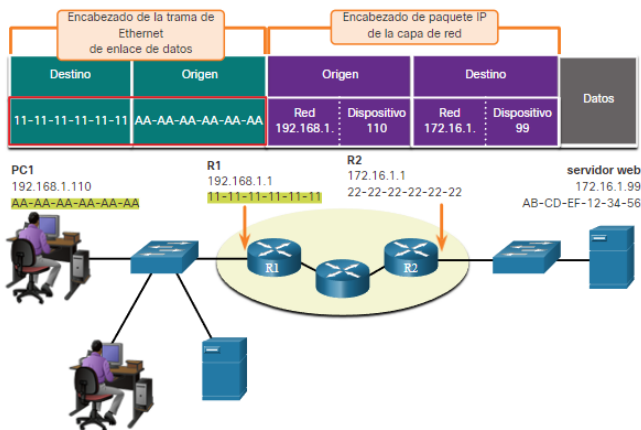
Cuando el emisor del paquete está en una red distinta que el destinatario, serán representados por sus direcciones IP. Esto se verá reflejado en la porción de host de la dirección IP.

Por ej.: ■ PC1: 192.168.1.110 ■ Servidor Web: 172.16.1.99



ROL DE LA CAPA DE ENLACE DE DATOS

Cuando el emisor y el receptor del paquete IP se encuentran en redes diferentes, la trama de enlace de datos de Ethernet no se puede enviar directamente al host de destino, debido a que en la red del emisor no se puede tener acceso directamente al host. La trama de Ethernet se debe enviar a otro dispositivo conocido como router o gateway predeterminado. La puerta de enlace predeterminada (DGW) es la dirección IP de la interfaz del router que forma parte de esta LAN y será la «puerta» o «puerta de enlace» a todas las demás ubicaciones remotas.



La PC consulta la tabla MAC, y cuando arma la trama, en la dirección MAC destino pone la de mi router de internet. El router reenvía el paquete al destino, el servidor web.

Todos los dispositivos de la LAN deben recibir información sobre esta dirección o su tráfico se limitará únicamente a la LAN.

DIRECCIONES DE ENLACE DE DATOS

La dirección física de la capa de enlace de datos, o capa 2, tiene una función distinta. Su propósito es enviar la trama de enlace de datos desde una interfaz de red hasta otra interfaz de red en la misma red.

Antes de que un paquete IP pueda enviarse a través de una red conectada por cable o inalámbrica, se debe encapsular en una trama de enlace de datos de modo que pueda transmitirse a través del medio físico.

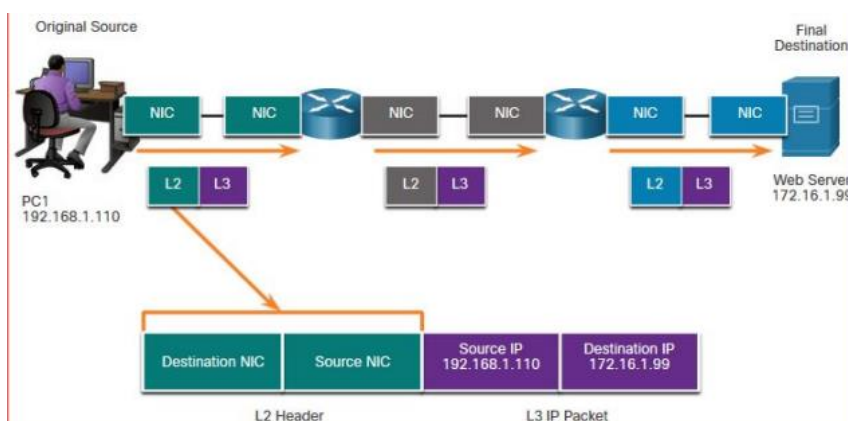
A medida que el paquete IP se mueve de host a router, de router a router y, finalmente, de router a host, es encapsulado en una nueva trama de enlace de datos, en cada punto del recorrido. Cada trama de enlace de datos contiene la dirección de origen de enlace de datos de la tarjeta NIC que envía la trama y la dirección de destino de enlace de datos de la tarjeta NIC que recibe la trama.

El protocolo de enlace de datos de capa 2 solo se utiliza para enviar el paquete de NIC a NIC en la misma red. El router elimina la información de la capa 2 a medida que una NIC la recibe y agrega nueva información de enlace de datos antes de reenviarla a la NIC de salida.

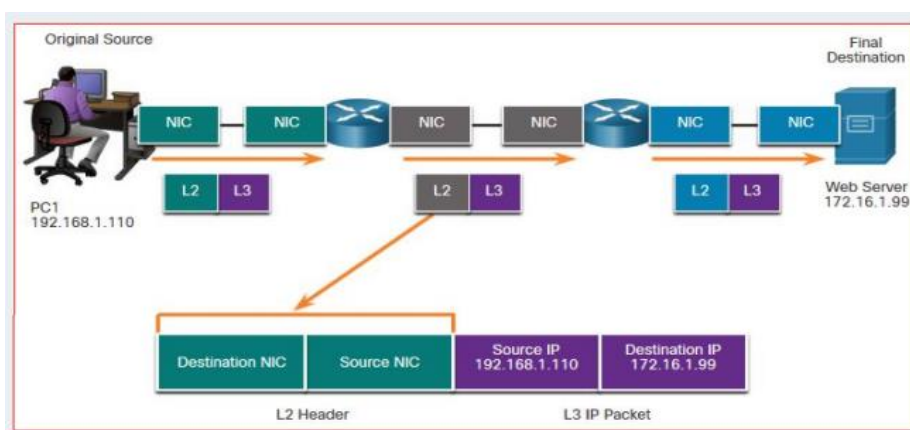
El paquete IP se encapsula en una trama de enlace de datos que contiene la siguiente información de enlace de datos:

- Dirección de enlace de datos de origen: la dirección del dispositivo que envía la trama de enlace de datos.
- Dirección de enlace de datos de destino: la dirección MAC del dispositivo que recibe la trama de enlace de datos. Esta dirección es el router del salto siguiente o el dispositivo de destino final.

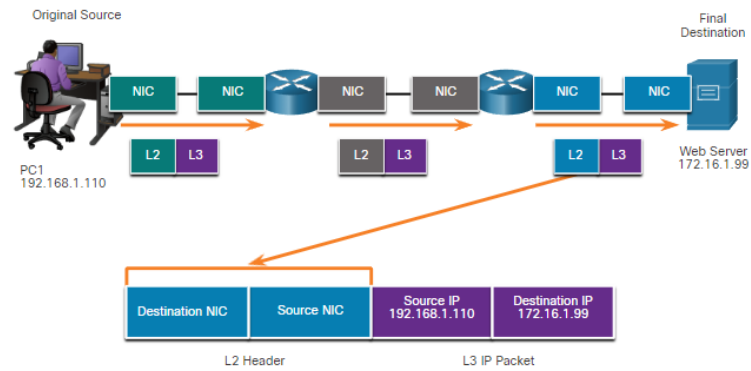
HOST A ROUTER



ROUTER A ROUTER



ROUTER A SERVIDOR



El direccionamiento MAC para el último segmento es:

- Origen: (interfaz de salida del segundo router) envía trama
- Destino: (NIC de servidor Web) recibe trama

Observe que el paquete no se modifica, pero la trama se cambia, por lo tanto, el direccionamiento IP L3 no cambia de segmento a segmento como el direccionamiento MAC L2. El direccionamiento L3 sigue siendo el mismo ya que es global y el destino final sigue siendo el servidor Web.

UNIDAD 2 – SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

NOTACIÓN POSICIONAL

Un dígito representa diferentes valores según la "posición" que el dígito ocupa en la secuencia de números.

Radix	10	10	10	10
Posición en número	3	2	1	0
Cálculo	(10^3)	(10^2)	(10^1)	(10^0)
Valor de la posición	1000	100	10	1

SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL

Compuesto por los símbolos del 0 al 9

	Millares	Centenas	Decenas	Unidades
Valor de posición	1000	100	10	1
Número decimal (1234)	1	2	3	4
Cálculo	1×1000	2×100	3×10	4×1
Add them up...	1000	+ 200	+ 30	+ 4

SISTEMA DE NUMERACIÓN BINARIO

El sistema numérico binario (de base 2) usa solamente dos símbolos diferentes: 0 y 1

Radix	2	2	2	2	2	2	2	2
Posición en número	7	6	5	4	3	2	1	0
Cálculo	(2^7)	(2^6)	(2^5)	(2^4)	(2^3)	(2^2)	(2^1)	(2^0)
Valor de la posición	128	64	32	16	8	4	2	1

A diferencia del sistema decimal, el valor relativo de los dígitos binarios a la izquierda del dígito menos significativo aumenta en una potencia de dos cada vez, en lugar de hacerlo en potencias de diez.

Ejemplo:

Valor de posición	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binario (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Cálculo	1×128	1×64	0×32	0×16	0×8	0×4	0×2	0×1
Añádanlos..	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Resultado	192							

Recurso: <https://learningnetwork.cisco.com/s/binary-game>

SISTEMA HEXADECIMAL

Para representar números binarios de gran magnitud se utiliza el sistema numérico hexadecimal (de base 16): Cada dígito representa cuatro dígitos binarios.

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Al alcanzarse el número decimal 16, se coloca un "1 de acarreo" delante de cada símbolo hexadecimal en el segundo ciclo. El significado de los números hexadecimales se hace evidente con el desarrollo en potencias de 16.

Por ejemplo, el número hexadecimal **2CA** significa:

$$\begin{aligned}(2CA)_{16} &= 2 \times 16^2 + C \times 16^1 + A \times 16^0 \\ &= 2 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 2 \times 256 + 12 \times 16 + 10 \times 1 \\ &= 512 + 192 + 10 = 714\end{aligned}$$

COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS

Decimal	Hexadecimal	Binario
1	1	1
2	2	10
3	3	11
4	4	100
...		
10	A	1010
11	B	1011
...		
25	19	11001
26	1A	11010

Cuando se emplean varios sistemas de notación, se acostumbra a encerrar cada número entre paréntesis y escribir la base como subíndice, en notación decimal.

$$(101101)_2 = (45)_{10}$$

CONVERSIONES

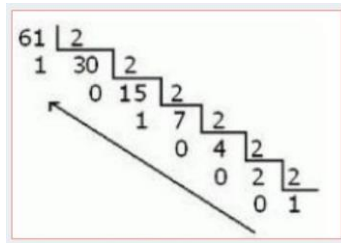
BINARIO A DECIMAL

$$\begin{array}{l} \begin{array}{cccccc} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53 \\ \begin{array}{cccccc} 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}_2 = 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 151 \\ \begin{array}{cccccc} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 55 \end{array}$$

HEXADECIMAL A DECIMAL

$$\begin{aligned} \text{AE1B} &= A \times 16^3 + E \times 16^2 + 1 \times 16^1 + B \times 16^0 \\ &= 10 \times 4096 + 14 \times 256 + 1 \times 16 + 11 \times 1 \\ &= 40960 + 3584 + 16 + 11 = (44571)_{10} \end{aligned}$$

DECIMAL A BINARIO



DECIMAL A HEXADECIMAL

1. Se divide el número del sistema decimal entre 16
2. El resultado entero se vuelve a dividir entre 16, y así sucesivamente.
3. Ordenados los restos, del último al primero

Ejemplo 1: Convertir 650 a hexadecimal

$$\begin{array}{l} 650 / 16 = 40 \quad \text{Resta } (10)_{10} = (A)_{16} \\ 40 / 16 = (2)_{10} = (2)_{16} \quad \text{Resta } (8)_{10} = (8)_{16} \\ \hline (650)_{10} = (28A)_{16} \end{array}$$

Ejemplo 2: Convertir 2588 a hexadecimal

$$\begin{array}{l} 2588 / 16 = 161 \quad \text{Resta } (12)_{10} = (C)_{16} \\ 161 / 16 = (10)_{10} = (A)_{16} \quad \text{Resta } (1)_{10} = (1)_{16} \\ \hline (2588)_{10} = (A1C)_{16} \end{array}$$

BINARIO A HEXADECIMAL

1. Agrupe la cantidad binaria en grupos de 4 iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no completa 4 dígitos, agregue ceros a la izquierda.
2. Posteriormente vea el valor que corresponde de acuerdo con la tabla de equivalencias.
3. La cantidad correspondiente en hexadecimal se agrupa de derecha a izquierda.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} (110111010)_2 &= (\underline{0001} \quad 1011 \quad 1010)_2 \\ &= (1)_{16} \quad (B)_{16} \quad (A)_{16} = (1BA)_{16} \end{aligned}$$

HEXADECIMAL A BINARIO

1. Reemplace cada símbolo hexadecimal por el correspondiente grupo de cuatro dígitos binarios según la tabla de equivalencias.

2. Descarte los ceros innecesarios.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 (6C4F2E)_{16} &= (6)_{16} \quad (C)_{16} \quad (4)_{16} \quad (F)_{16} \quad (2)_{16} \quad (E)_{16} \\
 &\quad (0110)_2 \quad (1100)_2 \quad (0100)_2 \quad (1111)_2 \quad (0010)_2 \quad (1110)_2 \\
 &= (011011000100111100101110)_2 \\
 &= (11011000100111100101110)_2
 \end{aligned}$$

EQUIVALENCIA DECIMAL-BINARIO-HEXADECIMAL

Decimal	Binario	Hexadecimal	Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

OPERACIONES

SUMA DE NÚMEROS BINARIOS

Las posibles combinaciones al sumar dos bits son:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 10$ (uno cero, no diez)

- Operamos como en el sistema decimal:
 - Comenzamos a sumar desde la derecha, escribimos 0 en la fila del resultado y llevamos 1 (acarreo o arrastre).
 - A continuación, se suma el acarreo a la siguiente columna y seguimos hasta terminar todas las columnas.

acarreo →

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\
 + 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

RESTA DE NÚMEROS BINARIOS

Los términos que intervienen en la resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia.

Las restas básicas son evidentes:

- $0 - 0 = 0$
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$

- La resta 0 - 1 se resuelve, igual que en el sistema decimal:
 - Tomando una unidad prestada de la posición siguiente: $10 - 1 = 1$

Ejemplos

$$\begin{array}{r}
 10001 \\
 -01010 \\
 \hline
 00111
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 11011001 \\
 -10101011 \\
 \hline
 00101110
 \end{array}$$

PRODUCTO DE NÚMEROS BINARIOS

Aunque se lleva a cabo con más sencillez, el algoritmo del producto en binario es igual que en números decimales:

- El 0 multiplicado por cualquier número da 0.
- El 1 es el elemento neutro del producto.

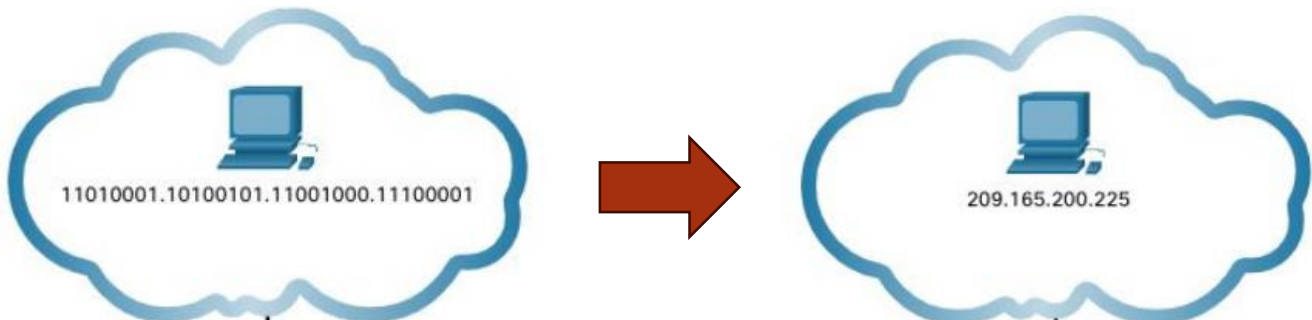
Ejemplo

```
  10110
x 1001
-----
  10110
 00000
+00000
 10110
-----
11000110
```

```
  11001
x 1101
-----
  11001
 00000
+11001
 11001
-----
101000101
```

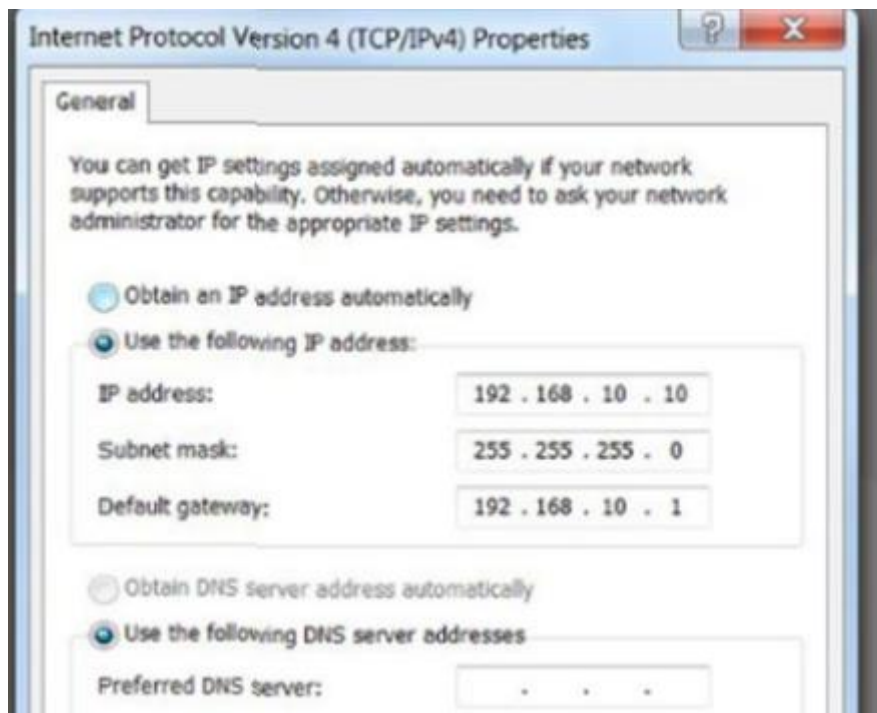
DIRECCIONES DE RED IPV4

Los dispositivos de red utilizan direcciones IPv4 para identificarse entre sí a nivel de red. Cada dirección está compuesta de 32 bits. Estos 32 bits se dividen en cuatro secciones llamadas **octetos**, para luego ser representados, cada uno de estos octetos, en formato decimal (Notación decimal con puntos).



MÁSCARA

Dirección IP	192	.	168	.	10	.	10
Binario	11000000	10101000	00001010	00001010			
Máscara de subred	255	.	255	.	255	.	0
	11111111	11111111	11111111	00000000			
Resultados de AND	11000000	10101000	00001010	00000000			
Dirección de red	192	.	168	.	10	.	0



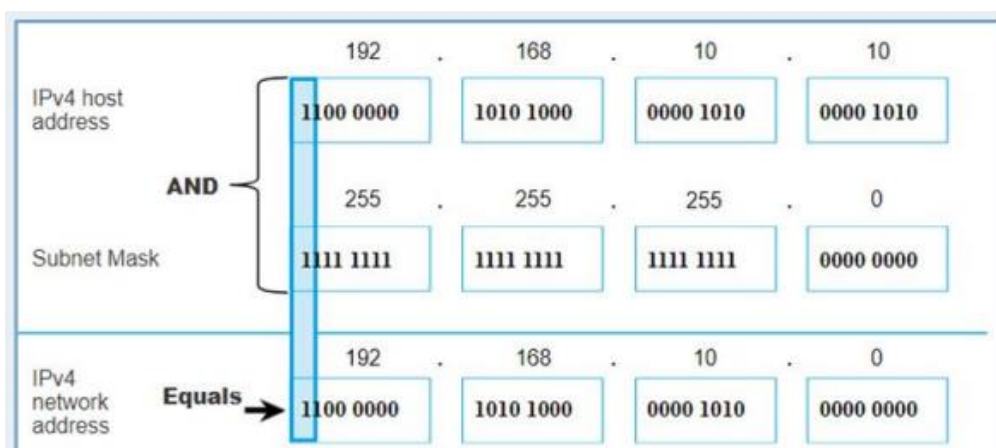
LONGITUD DE PREFIJO

Máscara de subred	Dirección de 32 bits	Longitud de prefijo
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

DETERMINACIÓN DE LA RED

Una operación lógica AND booleana se utiliza para determinar la dirección de red.

La operación AND consiste en el producto de dos bits. Se hace un producto bit a bit entre la dirección IP y la máscara.



DIRECCIONES NO DISPONIBLES

Existen dos direcciones en una subred que no se pueden asignar a ningún host:

- **Dirección de la red:** Es la primera del bloque de direcciones y se usa para identificar a la red. La porción de host contiene todos 0
- **Dirección de broadcast:** Es la última del bloque de direcciones y se usa para envío de tráfico a toda la red. La porción de host contiene todos 1

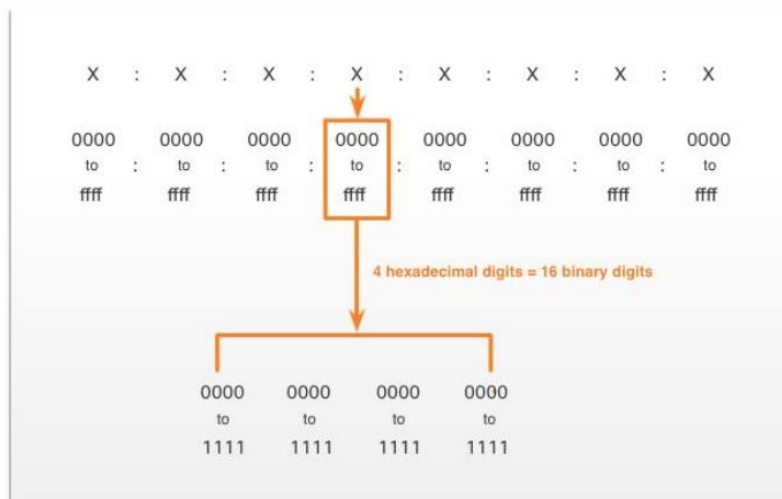
Ejemplos:

Host 192.168.1.25/24: 192.168.1.0 es la red y 192.168.1.255 es broadcast

Host 10.18.5.200/16: 10.18.0.0 es la red y 10.18.255.255 es broadcast

DIRECCIONES HEXADECIMALES E IPV6

Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud. 4 bits quedan representados por un solo dígito hexadecimal. Esto hace que la dirección IPv6 tenga un total de 32 valores hexadecimales. La figura muestra el método preferido para escribir una dirección IPv6, con cada X representando cuatro valores hexadecimales. Cada grupo de cuatro caracteres hexadecimales se conoce como **hexteto**.



UNIDAD 3 - CAPA DE ACCESO AL MEDIO

INTRODUCCION A LA CODIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

DEFINICIONES

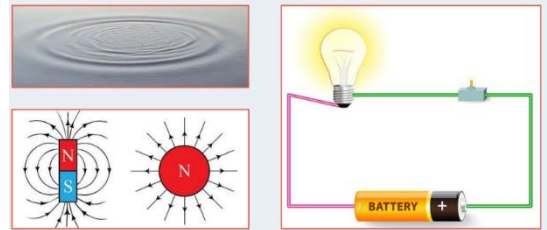
Señal: Variación de una corriente eléctrica u otra magnitud que se utiliza para transmitir información.

Código: Combinación de letras, números u otros caracteres que tiene un determinado valor dentro de un sistema establecido.

SEÑALES

Lo importante es la variación

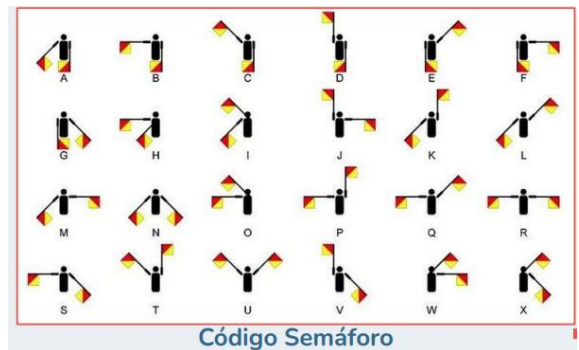
- Eléctrica → variación el prendido y apagado de la luz
- Agua → tiramos una piedra, de un estado quieto pasa al movimiento
- Imán → le damos vuelta



CÓDIGO

Combinación de letras números u otros caracteres que tienen un determinado valor dentro de un sistema establecido. Dos o más personas se ponen de acuerdo.

Combinamos las variaciones de la señal para generar un código que nos permitan transmitir un mensaje



VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA

VARIACIONES

Vimos que las señales son variaciones de una corriente eléctrica o un valor, y para que del otro lado puedan interpretar que verdaderamente se produjo una variación, necesito que ese medio que estoy utilizando para transmitir esa señal quede estable en esa otra posición. La posición estable de ese medio nos va a determinar la velocidad máxima de transmisión.

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA

- Velocidad a la que el medio vuelve al nuevo punto de equilibrio.
- Velocidad de transmisión del medio.
- Máxima velocidad de transmisión del elemento más lento del medio.

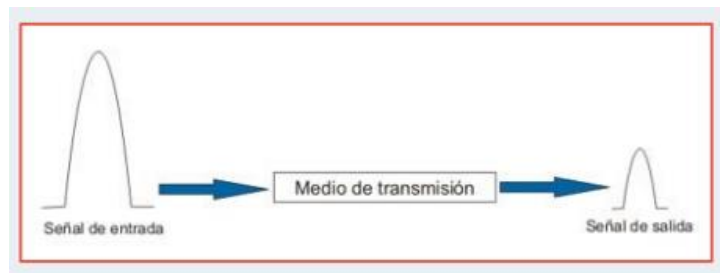
Si quisiéramos transmitir una señal que esta codificada por la cantidad de piedras que tiro en el agua por minuto, la velocidad de transferencia de esa agua va a estar limitada por cuanto tiempo tarda el agua en volver a estar en un estado quieto. Si tiro una piedra y tarda 15 segundos en estar en un estado quieto → la cantidad máxima de señales que puedo transmitir con este código es de 4 piedras por minuto.

Los medios que usamos para transmitir información van a tener un límite físico de velocidad máxima → cuánto tarda desde que lo perturbo en volver a un estado de equilibrio

Puede haber intermediarios ¿cuál de todos fija el límite de transferencia de ese dato? → el medio más lento de todos los elementos que componen el camino de ejecución

ATENUACIÓN

Los medios de transmisión atenúan la señal, lo que afecta la distancia a la que yo puedo hacer la transmisión. De esto depende la distancia máxima.



MEDIOS DE TRANSMISIÓN

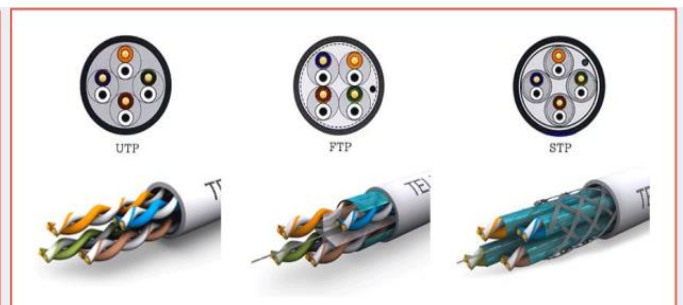
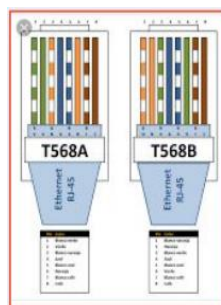
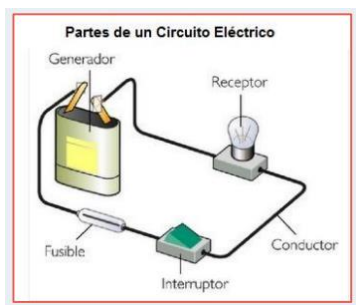
CABLE DE COBRE

- Señal: Valores de tensión (1) o ausencia de él (0)
- Código: Combinación de 1 y 0 que se transmiten en serie.

No se usa el voltio 0 para representar el "0", porque de alguna manera hay que representar que no transmisión en proceso.



está la



Tecnología	Velocidad de transmisión	Tipo de cable	Distancia máxima	Topología
10BaseT	10Mbit/s	Par Trenzado	100m	Half Duplex
100BaseT4	100Mbit/s	Cat 3UTP	100m	Half/Full Duplex
100BaseTX	100Mbit/s	Cat 5UTP	100m	Half/Full Duplex
1000BaseT	1000Mbit/s	Cat 5e o 6UTP	100m	Half/Full Duplex
1000BaseTX	1000Mbit/s	Cat 6UTP	100m	Half/Full Duplex
10GBaseT	10000Mbit/s	Cat 6a o 7UTP	100m	Half/Full Duplex

FIBRA ÓPTICA

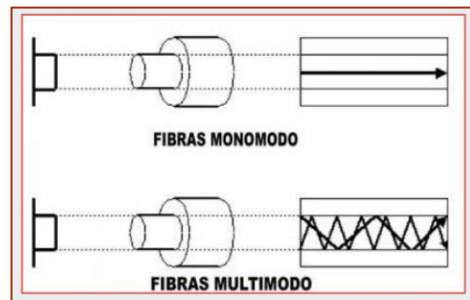
- Señal: Presencia (1) o ausencia (0) de un haz de luz.
- Código: Combinación de 1 y 0 que se transmiten en serie

No se usa la ausencia de haz de luz para representar el "0", porque de alguna manera hay que representar que no está la transmisión en proceso.



Hay 2 tipos: Depende de cómo viaja el haz de luz

- **Fibra monomodo:** Único haz de luz que viaja derecho por la fibra
- **Fibras multimodo:** Puede haber varios haces de luces (o modos) viajando en el interior - multimodo. Son de calidad inferior a las monomodo.



Calidad	Sección	Velocidad	Distancia	Emisor
OM1	62.5/125µm	1 Gbit/s		LED
OM2	50/125µm	1 Gbit/s		LED
OM3	50/125µm	10 Gbit/s	300 m	Láser (VCSEL)
OM4	50/125µm	40 Gbit/s 100 Gbit/s	150 m 100 m	Láser (VCSEL)
OM5	50/125µm	40 Gbit/s 100 Gbit/s	440 m 150 m	Láser (VCSEL)
Monomodo	9/125µm	10 Gbit/s	400 Km	Láser

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

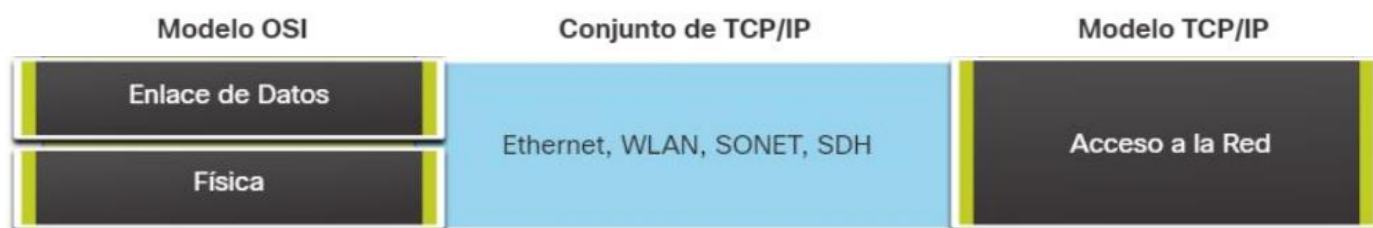
Son perturbaciones que oscilan perpendicularmente la una de la otra: Una perturbación magnética y la otra una eléctrica.

- Señal: variación de la frecuencia, fase o ambas.
- Código: Las variaciones representan 1's o 0's.



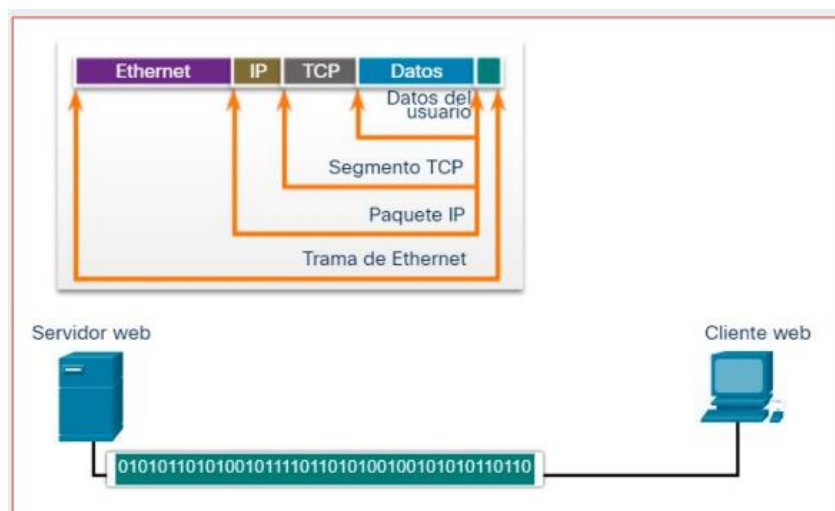
Protocolo	Frecuencia	Ancho del canal	MIMO (Multiple input-Multiple Output)	Velocidad de datos máxima (en teoría)
802.11ax	2,4 o 5GHz	20, 40, 80, 160MHz	Usuario múltiple (MIMO-MU)	2,4Gbps
802.11ac wave2	5GHz	20, 40, 80, 160MHz	Usuario múltiple (MIMO-MU)	1,73Gbps
802.11ac wave1	5GHz	20, 40, 80MHz	Un solo usuario (SU-MIMO)	866,7Mbps
802.11n	2,4 o 5GHz	20, 40MHz	Un solo usuario (SU-MIMO)	450Mbps
802.11g	2,4GHz	20MHz	No se aplica	54Mbps
802.11a	5GHz	20MHz	No se aplica	54Mbps
802.11b	2,4GHz	20MHz	No se aplica	11Mbps
Tradicional 802.11	2,4GHz	20MHz	No se aplica	2Mbps

Fuente: https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/0000057_25/wireless/legacy-intel-wireless-products.html



CAPA FÍSICA

Transporta bits a través de los medios de red. Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios locales. Este es el último paso en el proceso de encapsulación. El siguiente dispositivo en la ruta al destino recibe los bits y vuelve a encapsular la trama, luego decide qué hacer con él.



CARACTERÍSTICAS

Codificación Método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un “código” predefinido: un patrón predecible que pueda reconocer tanto el emisor como el receptor.

Señalización: Cómo se representan los valores de bits, «1» y «0» en el medio físico. Variará en función del tipo de medio que se utilice.

Ancho de banda: Cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un período de tiempo determinado. [bits/seg]

COMPARACIÓN MEDIOS CABLEADOS

		
Cuestiones de implementación	Cableado UTP	Cableado de fibra óptica
Admitido por ancho de banda	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distancia	Relativamente corto (1-100 metros)	Relativamente largo (1 - 100,000 metros)
Inmunidad a EMI y RFI	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Inmunidad a peligros eléctricos	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Costos de medios de comunicación y de colaboración	Más bajo	Más alto
Se necesitan habilidades de instalación	Más bajo	Más alto
Precauciones de seguridad	Más bajo	Más alto

MEDIOS INALÁMBRICOS

Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas.

La tecnología inalámbrica es ahora la principal forma en que los usuarios se conectan a las redes domésticas y empresariales.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta algunas limitaciones de la tecnología inalámbrica:

- Área de cobertura.
- Interferencia.
- Seguridad.
- Medio compartido - WLAN opera en medio dúplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez.

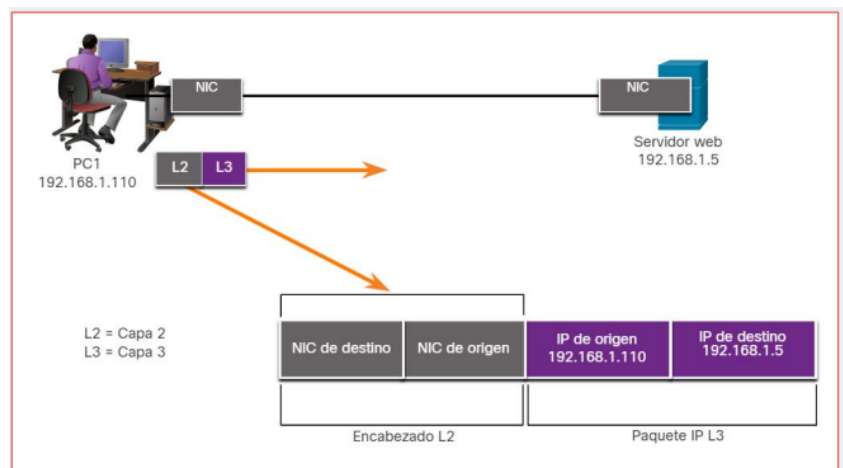
Aunque la conectividad inalámbrica de escritorio está aumentando en popularidad, el cobre y la fibra son los medios de capa física más populares para la implementación de dispositivos de red intermedios, como routers y switches

CAPA DE ENLACE DE DATOS

PROPÓSITO

La capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de interfaz de red del dispositivo de origen y final. Permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de capa física y encapsula los paquetes de capa 3 (IPv4 e IPv6) en tramas de capa. También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas.

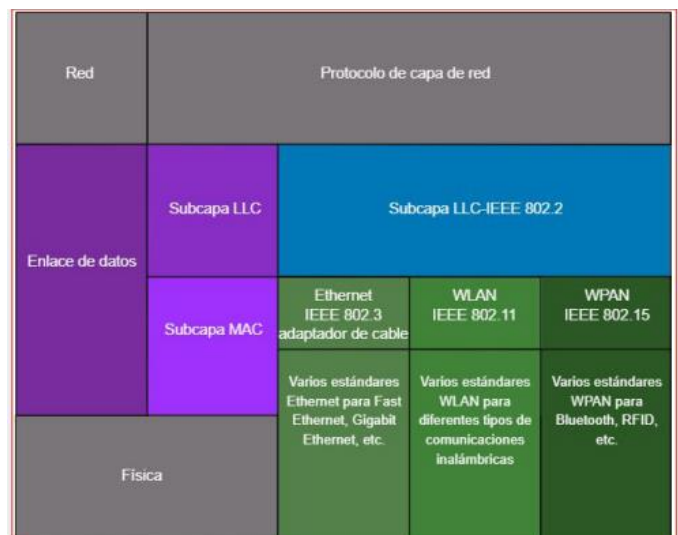
La capa física se encarga de enviar los mensajes por el medio, pero como ese medio debe compartirse, la capa de enlace de datos se encarga de verificar si el medio está disponible, detecta si se produjo una colisión, y va a actuar en consecuencia.



SUBCAPAS DE ENLACE DE DATOS

La capa de enlace está a su vez dividida en dos subcapas.

- Control de enlaces lógicos (LLC): La subcapa LLC se comunica entre el software de red en las capas superiores y el hardware del dispositivo en las capas inferiores. Hace de intermediaria entre la capa de red y la capa de acceso al medio.
- Control de acceso a medios (MAC): La subcapa MAC es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios. Se fija si el medio está disponible o no para transmitir o detectar si ocurrió una colisión.

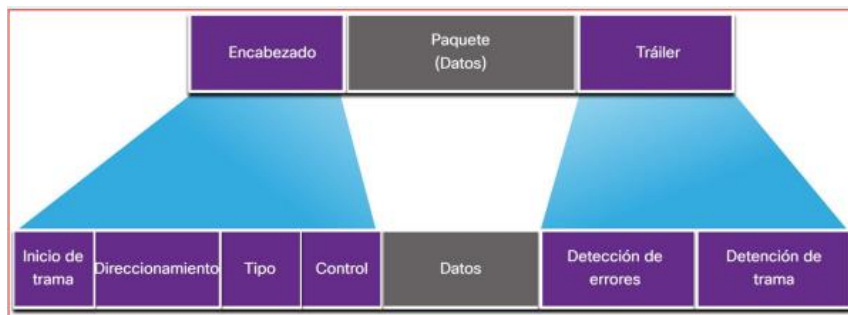


TRAMA

Los datos son encapsulados por la capa de enlace de datos con un encabezado y un tráiler para formar una trama. Una trama de enlace de datos consta de tres partes:

- Encabezado
- Datos
- Tráiler

Los campos del encabezado y del tráiler varían según el protocolo de capa de enlace de datos.



💡 En el modelo TCP/IP, la capa física y la capa de enlace de datos son una sola, la capa de Acceso a la red

EJEMPLO

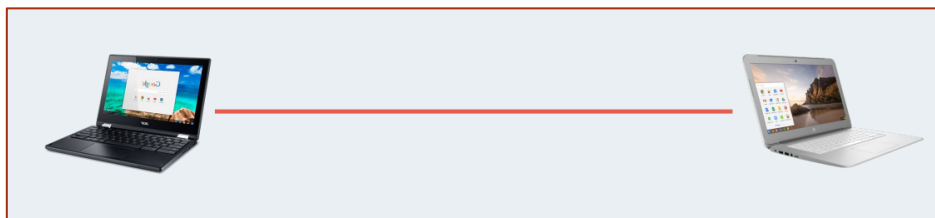
Observamos que podemos usar un medio, producir una variación de un parámetro de ese medio para generar una señal, y que podemos usar esa señal para transmitir un mensaje que hemos codificado. ¿Cómo enviamos ese mensaje?

Necesitamos:

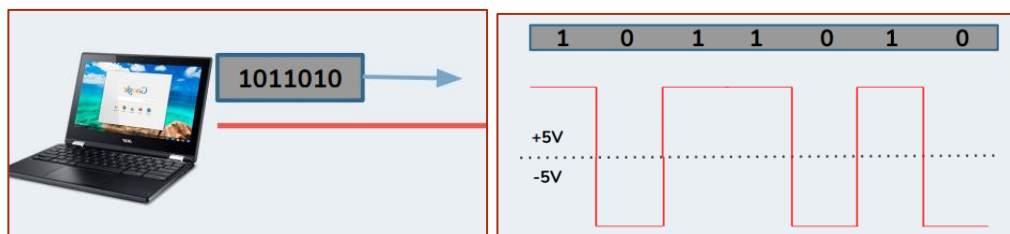
1. El contenido
2. Sincronizar emisor y receptor: saber cuándo va a empezar a transmitir el mensaje, cuándo va a terminar, y el ancho de cada señal.
3. Identificar emisor y receptor: saber quién lo emitió y a quién
4. Informar a quién le llevamos información: a qué programa le debemos enviar la información
5. Control de transmisión
6. Detección de errores

Veamos un ejemplo:

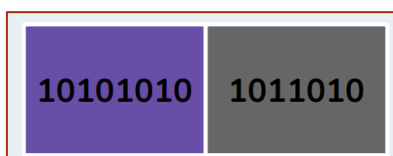
1. Tenemos dos computadoras conectadas por un cable de cobre



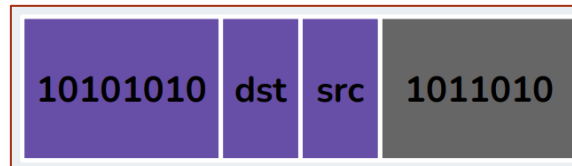
2. Transmitimos por el cable de cobre una asociación de 1s y 0s.



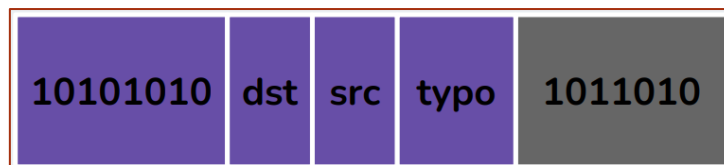
3. Ahora debemos sincronizar al emisor y receptor. Para eso agregamos otra serie de 1s y 0s que contiene información de sincronización. Así, la computadora receptora podrá ajustarse y sabrá cuánto durarán las señales.



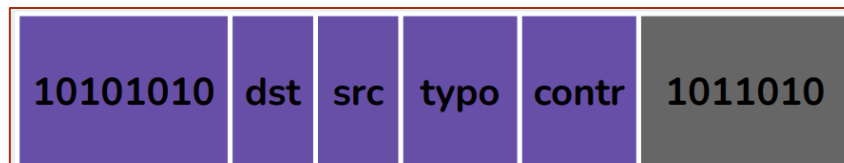
4. Ahora deben poder identificarse el emisor y receptor, para saber quién emitió el mensaje y a quién va dirigido. Para eso le agregamos al mensaje, además de la cabecera del paso anterior, un par de campos más que van a servir para identificar al destinatario y al origen.



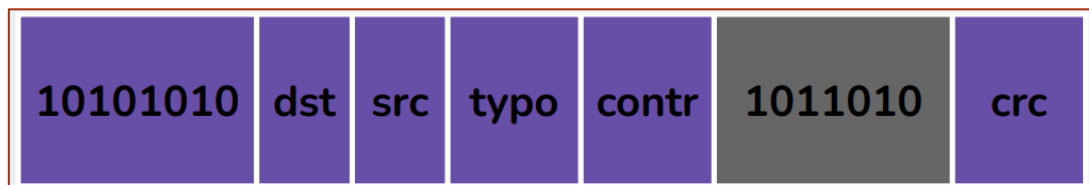
5. También necesitamos aclarar a qué aplicación va destinado el mensaje, así que agregamos otro grupo de bit más que sirven para identificar a la aplicación.



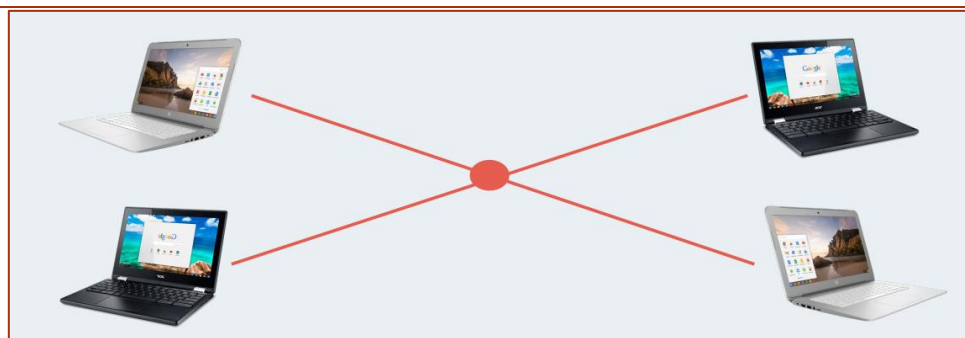
6. Ahora necesitamos el control de transmisión, una manera de controlar de que un lado se pueda comunicar que todavía la transmisión de datos no ha terminado, y que del otro lado eventualmente me puedan enviar un acuse de recibo. Para esto, agregamos un campo más.



7. Agregamos un último campo más, que es el control de errores. Cuando se reciban todos los datos, van a realizar una operación matemática con todos los bits que resultará en otro valor numérico. Si ese valor numérico es igual al campo de control que enviamos, significa que todo fue recibido bien. De lo contrario, significa que el mensaje tiene un error en algún lado. En ese caso, el receptor devolverá un mensaje en el campo de control que indica que no recibió bien el mensaje anterior y necesita una retransmisión.

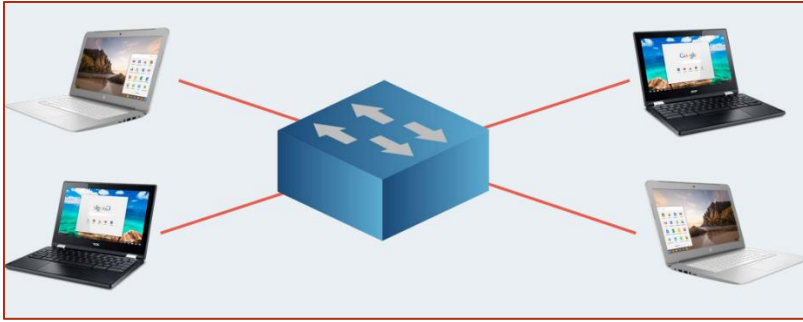


EJEMPLO DE UNA RED AMPLIADA



Tenemos 4 cables y 3 posibles emisores.

En este caso utilizamos un **SWITCH** (conmutador) → el switch tiene muchos conectores, en cada uno se conectará una PC. Para cada trama que recibe leerá los primeros campos, y en función de la dirección destino enviará la trama por la boca donde tiene conectada la PC con esa dirección destino.

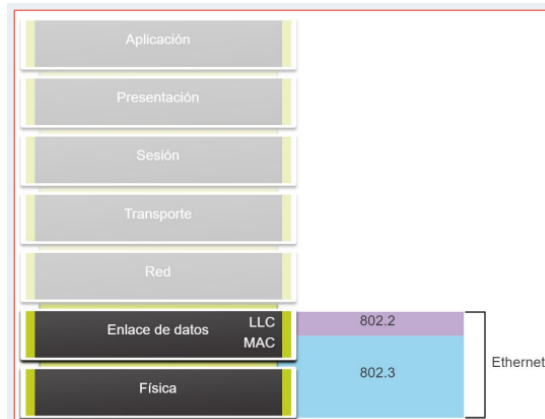


UNIDAD 4 – ETHERNET

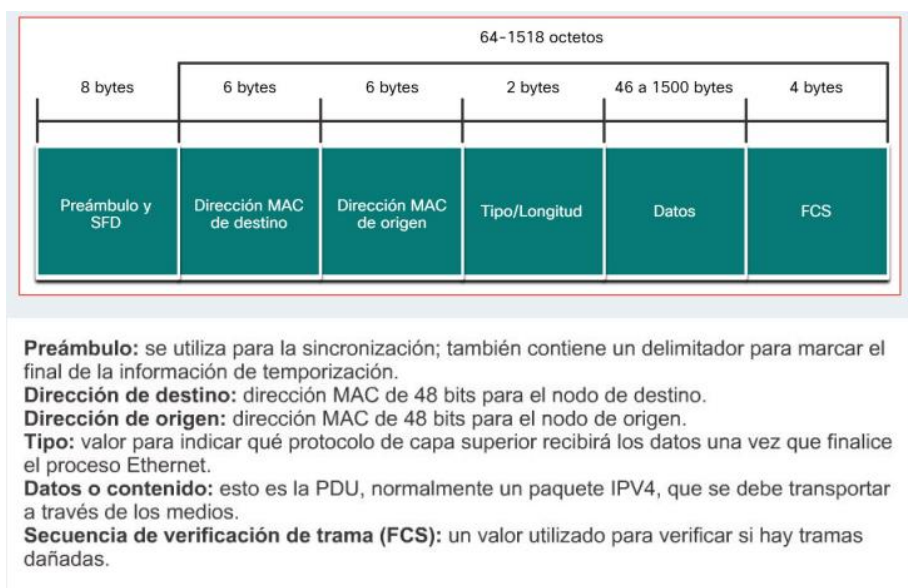
PROTOCOLOS ETHERNET

Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red definidas en los estándares IEEE 802.2 y 802.3.

- Subcapa LLC: (IEEE 802.2) Coloca información en la trama para identificar qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama.
- Subcapa MAC: (IEEE 802.3, 802.11 o 802.15) Responsable de la encapsulación de datos y control de acceso a medios, y proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos.



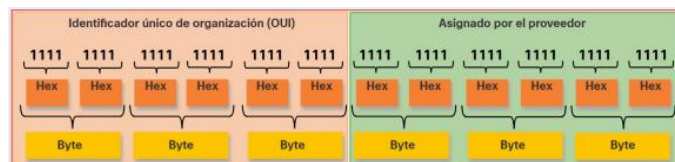
ENCABEZADO



DIRECCIONES MAC

Una dirección MAC Ethernet es una dirección de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadecimales. Proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI.

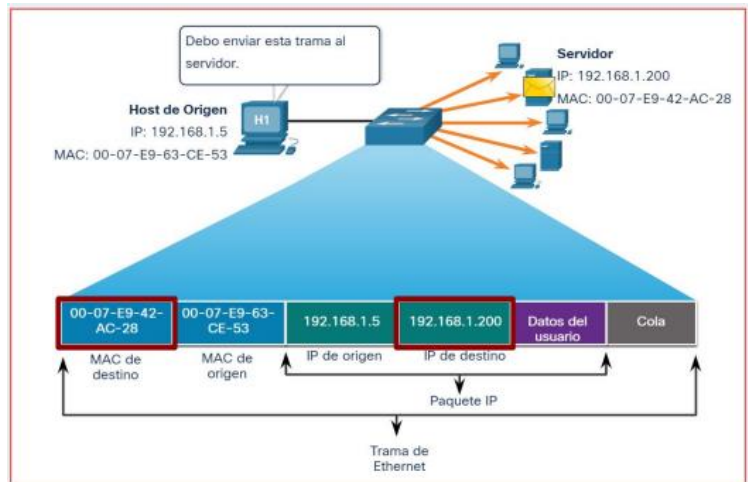
Las direcciones MAC deben ser únicas para el dispositivo Ethernet. Todos los proveedores que venden dispositivos Ethernet deben registrarse con el IEEE para obtener un código hexadecimal único de 6 denominado identificador único de organización (OUI).



MAC DE UNICAST

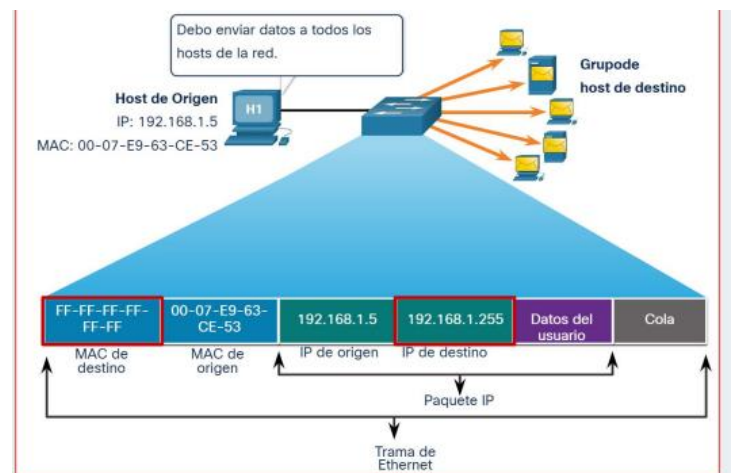
En Ethernet, se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión y multidifusión de capa 2.

Una dirección MAC de unicast es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo de transmisión a un único dispositivo de destino.



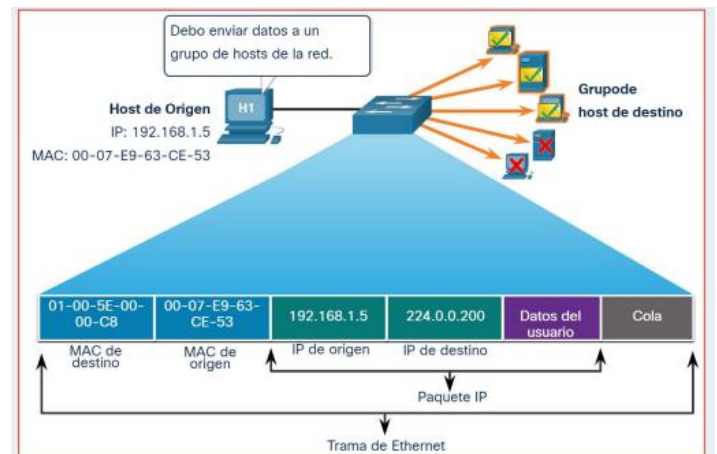
MAC DE BROADCAST

Tiene una dirección MAC de destino de FF-FF-FF-FF-FF-FF en hexadecimal. Está inundando todos los puertos del conmutador Ethernet excepto el puerto entrante. No es reenviado por un router. Si los datos encapsulados son un paquete broadcast IPv4, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tiene todos los (1s) en la parte del host. Todos los hosts de esa red local (dominio de difusión) recibirán y procesarán el paquete.



MAC DE MULTICAST

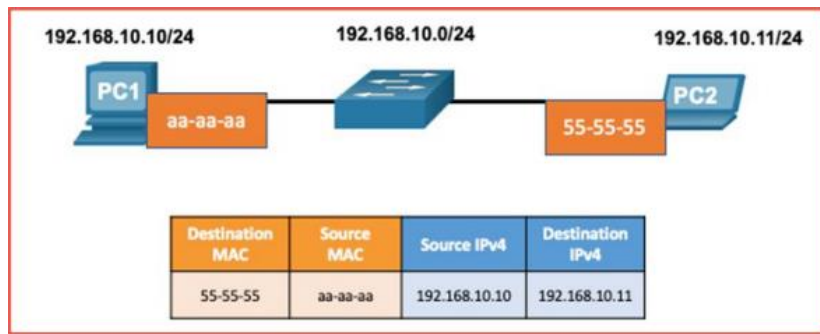
Hay una dirección MAC de destino 01-00-5E cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv4 y una dirección MAC de destino de 33-33 cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv6. Se inundan todos los puertos del conmutador Ethernet excepto el puerto entrante. No es reenviado por un enrutador.



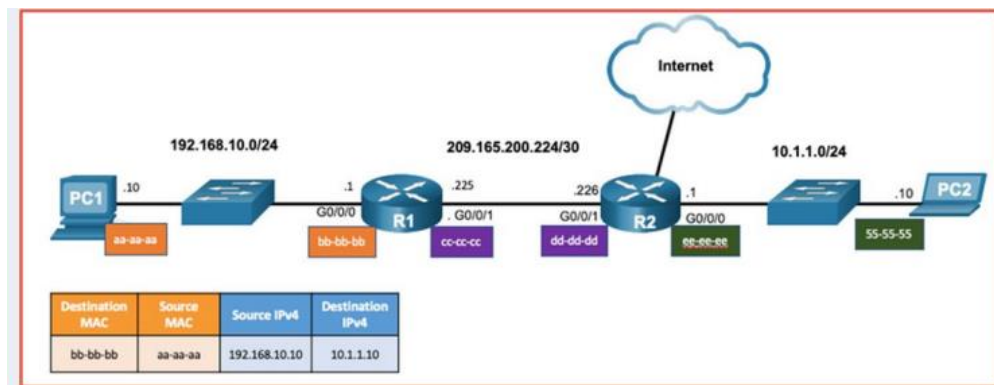
MAC E IP: DESTINO EN LA MISMA RED

Hay dos direcciones principales asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet:

- Dirección física de capa 2 (**Dirección MAC**): Se utiliza para comunicaciones de NIC (Network Interface Card) a otra NIC en la misma red Ethernet.
- Dirección lógica de capa 3 (**Dirección IP**): Se utiliza para enviar el paquete desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. Las direcciones de capa 2 se utilizan para entregar tramas desde una NIC a otra NIC en la misma red. Si una dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino será la del dispositivo de destino.



Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la de la puerta de enlace predeterminada.

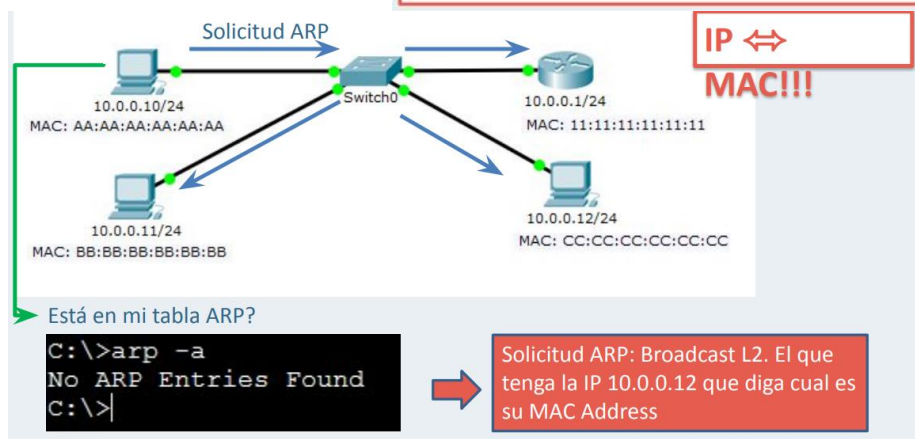
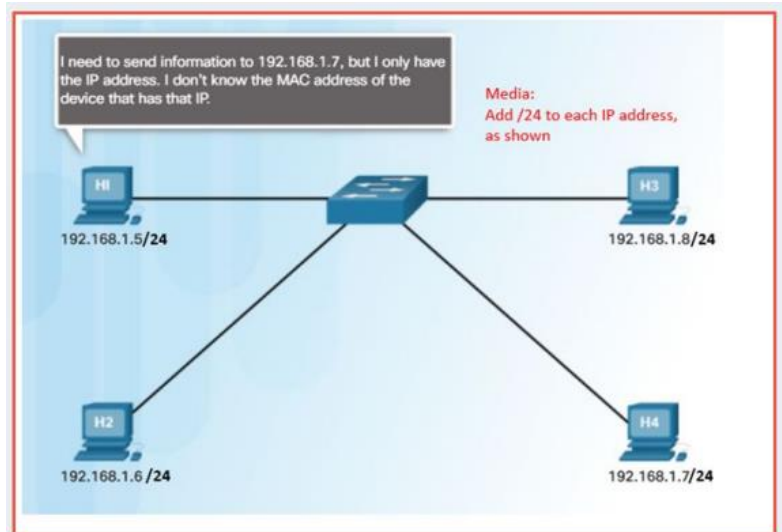


ARP

Cuando tenemos que enviar información a otro host y solo tenemos su IPv4, se utiliza ARP para determinar la dirección MAC de destino de un dispositivo local vinculada a la dirección IPv4 destino. ARP proporciona dos funciones básicas:

- Resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC
- Mantenimiento de una tabla ARP de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC

Las tablas ARP tienen la función de resolver las direcciones IP a direcciones MAC. Esto lo que permite es que exista la comunicación entre dispositivos que se encuentran dentro de una red local.



arp - a para ver la tabla ARP de mi PC

FUNCIONES

Para enviar una trama, un dispositivo buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y una dirección MAC correspondiente.

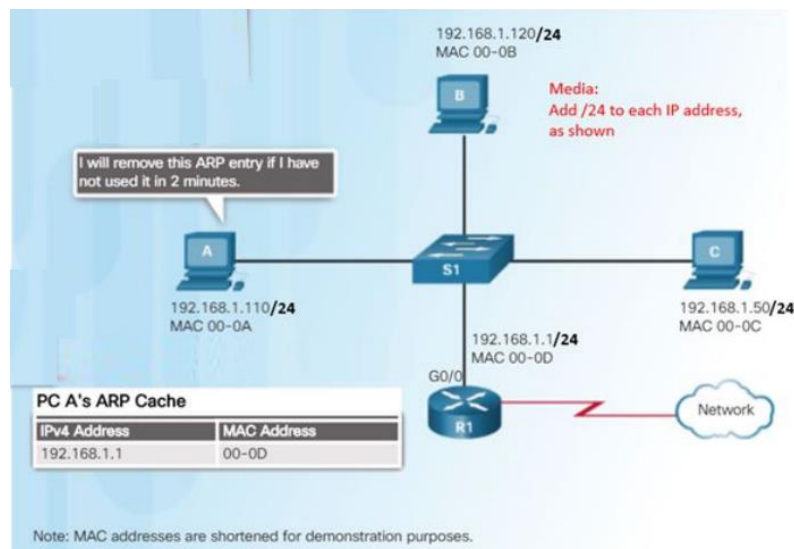
- Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC de destino.
- Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada.
- Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como la dirección MAC de destino de la trama.
- Si no se encuentra una entrada en la tabla ARP, el dispositivo envía una solicitud ARP.
- Si ningún dispositivo responde a la solicitud de ARP, el paquete se descarta porque no se puede crear una trama.
 - Se pueden introducir entradas de mapa estático en una tabla ARP, pero es infrecuente.

FUNCIONAMIENTO

1. Una solicitud de ARP es un broadcast de capa 2. Contiene la dirección IP del host de destino y la dirección MAC de broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF.
2. Todos los nodos en la LAN Ethernet reciben y examinan el contenido. El nodo cuya dirección IP coincide con la dirección IP en la solicitud responde. La respuesta es una trama de unicast que incluye la dirección MAC que corresponde a la dirección IP en la solicitud. Esta respuesta se utiliza para crear una entrada nueva en la tabla ARP del nodo de envío.
3. Las entradas en la tabla ARP tienen una **marca de hora**.

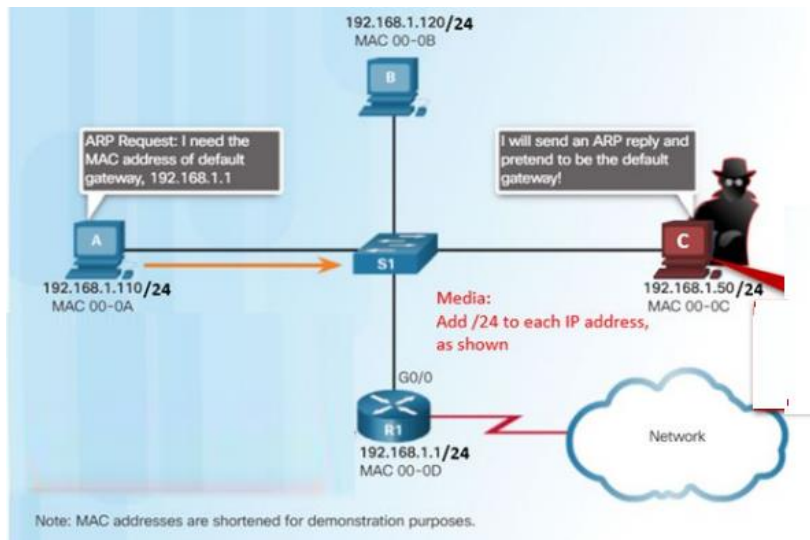
ELIMINACIÓN ENTRADAS EN TABLA ARP

Las entradas no son permanentes, se eliminan cuando un temporizador de caché ARP caduca después de un período de tiempo especificado. La duración del temporizador de caché ARP difiere según el sistema operativo. Las entradas también pueden ser eliminadas manualmente por el administrador.



PROBLEMAS ARP: BROADCASTING Y SPOOFING

Las solicitudes ARP son recibidas y procesadas por cada dispositivo de la red local. Las emisiones ARP excesivas pueden causar reducción en el rendimiento. Las respuestas ARP pueden ser suplantadas por un actor malintencionado para realizar un ataque de envenenamiento ARP. Los switches empresariales incluyen técnicas de mitigación contra ataques ARP.



SWITCHING

SWITCH

Un switch Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos (protocolo) que se transportan en la porción de datos de la trama.

El switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de destino de capa 2. Examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión sobre a qué puerto reenviar cada trama que recibe.

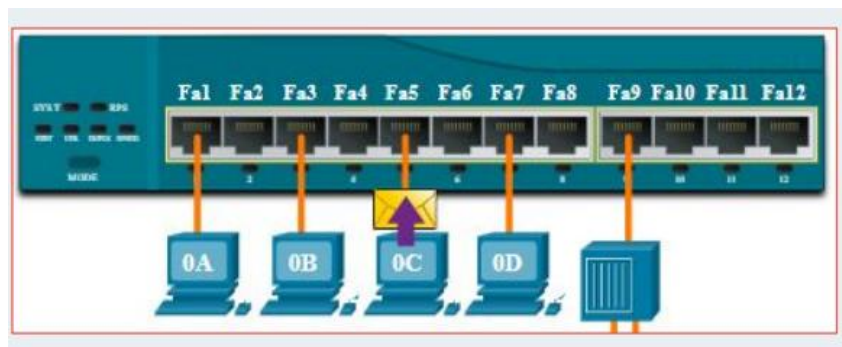


TABLA DE DIRECCIONES

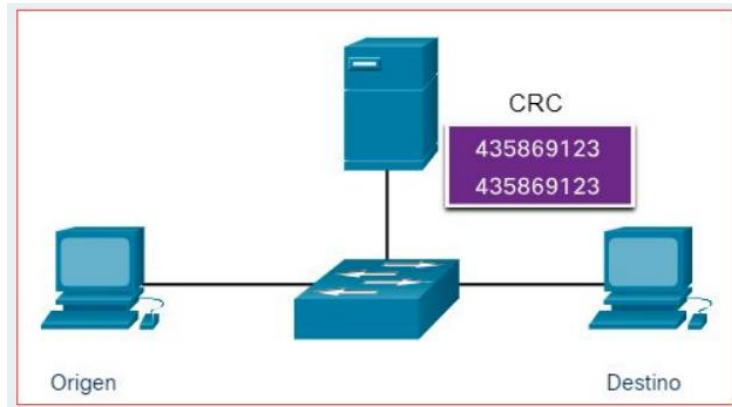
A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC origen de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla a un solo puerto.

Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos, excepto el de entrada.



REENVÍO POR ALMACENAMIENTO Y ENVÍO

Este método de reenvío de trama recibe la trama completa y calcula el CRC ([la verificación de errores](#)). La CRC utiliza una fórmula matemática basada en la cantidad de bits (números uno) de la trama para determinar si esta tiene algún error. Si la CRC es válida, el switch busca la dirección de destino, que determina la interfaz de salida. Luego, la trama se reenvía desde el puerto correcto.



REENVÍO POR MÉTODO DE CORTE

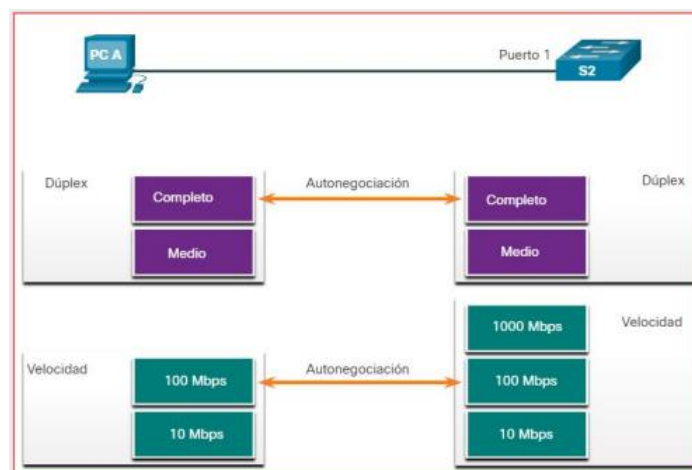
En este tipo de switching, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó.

1. El switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes de la trama después del preámbulo.
2. El switch busca la dirección MAC de destino en la tabla de switching, determina el puerto de la interfaz de salida y reenvía la trama a su destino mediante el puerto de switch designado.
3. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama.

CONFIGURACIÓN DE DÚPLEX Y VELOCIDAD

Es fundamental que los parámetros de dúplex y de ancho de banda coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados, como una computadora u otro switch. Se utilizan dos tipos de parámetros dúplex para las comunicaciones en una red Ethernet:

- Dúplex completo - Ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente.
- Semidúplex - Solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez.

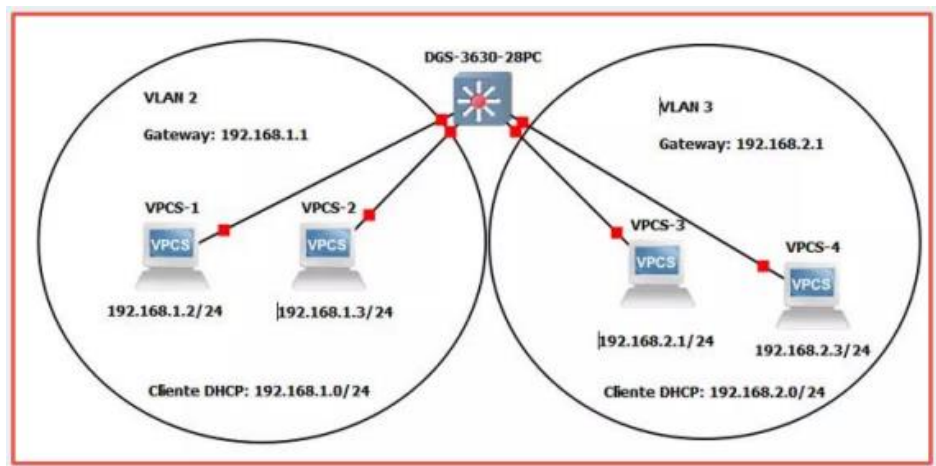


VIRTUAL LAN

Imaginate que vos necesitás dividir una red de computadoras en dos partes (físicamente) que no haya mezcla de ramas de una a la otra. Una manera sería comprar 2 switches. La otra es hacer VLAN. Partís el switch por la mitad y decís, este grupo de bocas son VLAN A, y este otro grupo es VLAN 20. El switch se va a encargar que el tráfico que entra por una de las VLAN, no haya manera de que salga por una boca que pertenece a otra VLAN. Está a nivel capa de acceso de la red.

A cada VLAN se le va a asignar una subred

VLAN es una tecnología de redes que permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física. El objetivo de las VLAN es segmentar adecuadamente la red y usar cada subred de una forma diferente. Es una tecnología soportada tanto por routers como switches.



Características:

- Segmenta dominios de Broadcast
- Agrupa usuarios lógicamente
- No se limitan a un sitio físico
- Los hosts desconocen la existencia de la VLAN.
- Un puerto – Una VLAN (salvo troncales)
- Las VLAN se aíslan mutuamente y los paquetes pueden pasar entre ellas solamente mediante un router.
 - ➔ Control de acceso

BENEFICIOS

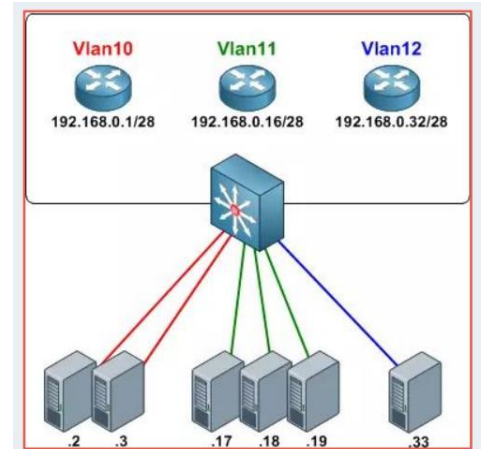
- **Seguridad:** No se permite a las VLANs intercambiar tráfico, es necesario ascender a nivel de red con un router.
- **Segmentación:** Nos permite segmentar todos los equipos en diferentes subredes y a cada una asignarle una VLAN diferente.
- **Flexibilidad:** Podremos colocar a los diferentes equipos en una subred o en otra de manera fácil y rápida y tener unas políticas de comunicación donde permitimos o denegamos el tráfico.
- **Optimización de la red:** Contención del broadcast en dominios más pequeños en redes donde el tráfico consiste en un alto porcentaje de transmisiones y multidifusiones.
- **Administración de aplicaciones y proyectos simples:**
 - Permiten asociar lógicamente a los diferentes usuarios en base a etiquetas, puertos del switch, a su dirección MAC o dependiendo de la autenticación que hayan realizado.
 - Pueden existir en un solo switch asignando a cada puerto el acceso a una determinada VLAN o en varios switches interconectados a través de los enlaces troncales.
- **Reducción de costos**
- **QoS**
- **Mitigación tormenta de broadcast**
- **Mejora de la eficiencia del personal de TI**

DESVENTAJAS

- **Administración compleja:** Puede suponer el mismo o incluso más trabajo y costo que las redes LAN.
- **Aislamiento:** Si la red es muy grande, cabe la posibilidad de que sean necesarios varios routers para poder comunicarse sin problema, por lo cual aumentaría el costo de instalación.

USOS DE LAS VLANS

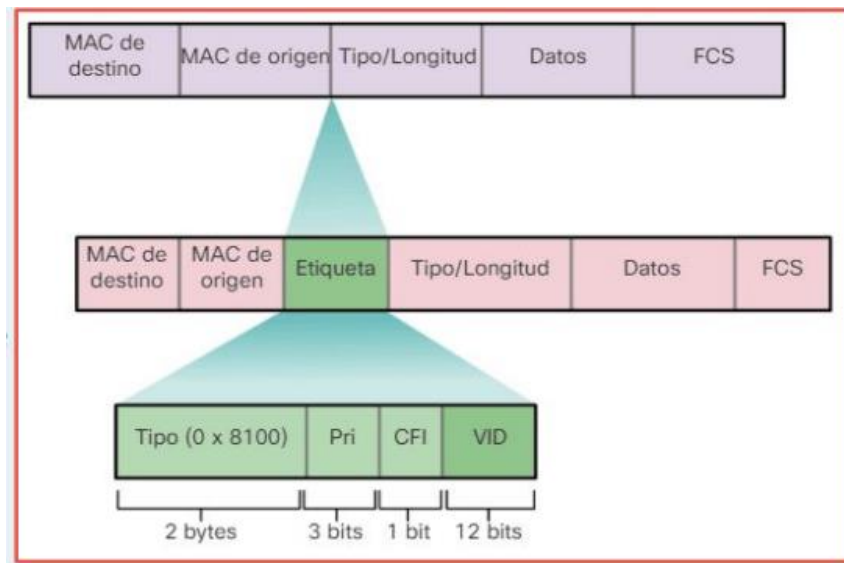
Las VLAN nos va a permitir segmentar la red local en varias subredes más pequeñas enfocadas específicamente a una tarea en cuestión, además, podremos proporcionar seguridad porque las VLAN entre ellas no se podrán comunicar.



TAGGING DE VLAN

Entre las direcciones MAC y el rango tipo taggea a la VLAN. Este numero identifica a la VLAN entre la 1 y 4096. A nivel trama los switches pueden identificar a qué VLAN pertenece una trama.

802.1Q VLAN TAGGING: Hace uso del estándar IEEE 802.1Q para etiquetas o quitar la etiqueta a las VLANs. Añade 4 bytes al encabezado y cambia el EtherType al valor 0x8100 para señalar que se ha cambiado el formato de la trama. Dentro de un switch podremos configurar los diferentes puertos como tagged o untagged.

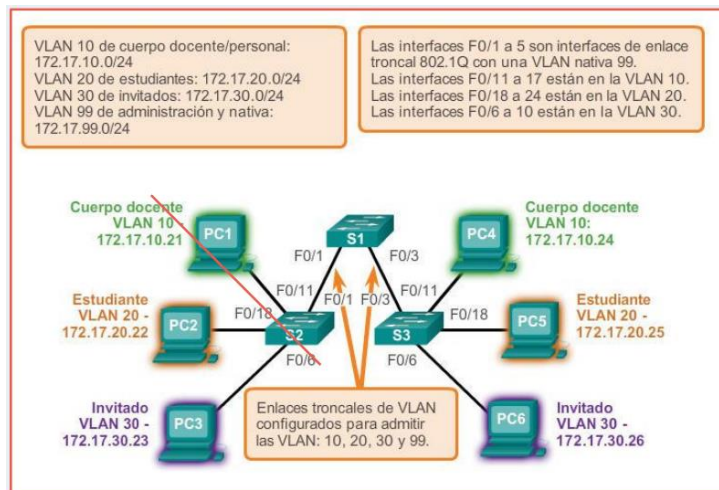


- **VLAN tagged:** En las tramas Ethernet se incorpora el tag del VLAN ID. Este tipo de VLANs son entendidas por todos los switches, por los Access Point WiFi y los routers.
- **VLAN untagged:** En las tramas Ethernet se retira el tag del VLAN ID. Principalmente se utilizan de cara a los equipos finales como ordenadores, portátiles, impresoras, cámaras IP y otro tipo de dispositivos.

RANGO DE VLANS

VLAN Name	Status	Ports
default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
002 fddi-default	act/unsup	
003 token-ring-default	act/unsup	
004 fddinet-default	act/unsup	
005 trnet-default	act/unsup	

ENLACE TRONCALES DE VLAN



TIPOS DE VLANS

Las diferentes VLANs que existen son las basadas en el estándar IEEE 802.1Q:

- De datos
- Predeterminadas
- De voz
- Nativa
- Administración

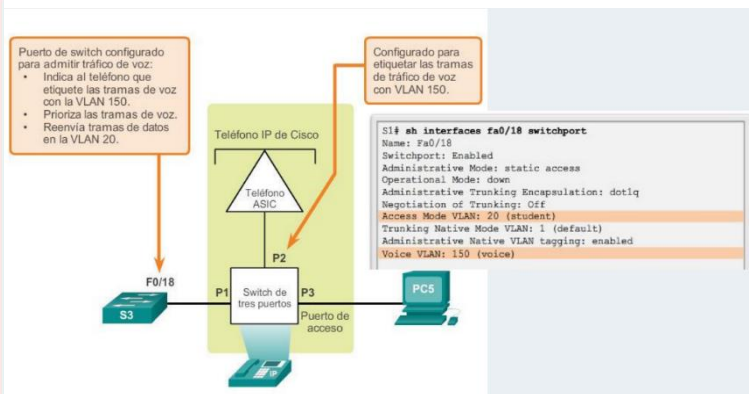
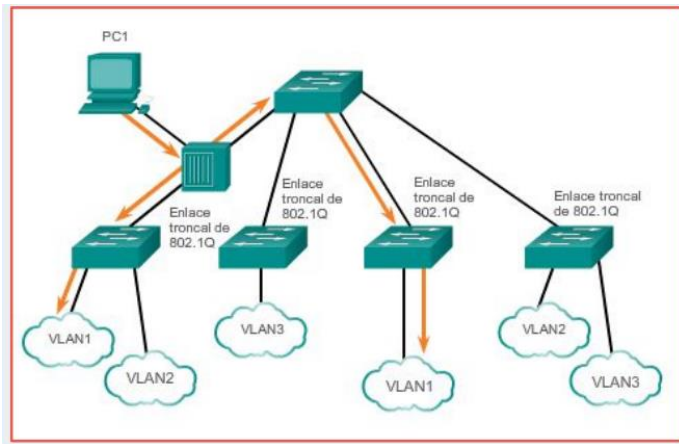
Rangos: **Normal:** 1 a 1005 **Extendido:** 1006 a 4094

Estas se configuran en los Access Point y en los switches. Los switches permiten configurar los puertos físicos de diferentes formas:

TIPOS DE PUERTO

- **Acceso:** Son los puertos donde conectaremos los PC, impresoras, smartphones y los equipos finales, este puerto de acceso tendrá configurada una VLAN como untagged (lo que entra está untagged). Toda trama que entra al switch a través de un puerto de acceso agregará el tag. Y toda trama que salga, le quitará el tag.
- **Troncal o trunk:** Lleva una o varias VLANs de un equipo capa 2 a otra capa 2. Aceptan los paquetes tagged que se le configuren sin modificarlos. Es un puerto que no pertenece a una sola VLAN necesariamente. El tráfico que entra por el puerto lo va a admitir solo si tiene los tags de las VLANs que le pertenecen, sino lo descarta. Sirven para configurar la misma VLAN en dos switches diferentes. Si le asigno una VLAN nativa, y recibe un paquete
- **Dynamic:** Dependiendo del tipo de paquete que reciba el switch, se pondrá como access o como trunk. Por seguridad, no es recomendable esta configuración.

VLAN NATIVAS Y ETIQUETADO DE 802.1Q



etiquetado de VLAN de voz

MODOS DE INTERFAZ NEGOCIADOS

Los switches Cisco Catalyst 2960 y 3560 son compatibles con los siguientes modos de enlace troncal:

- switchport mode dynamic auto
- switchport mode dynamic desirable
- switchport mode trunk
- switchport nonegotiate

	Dinámico automático	Dinámico deseado	Enlace troncal	Acceso
Dinámico automático	Acceso	Enlace troncal	Enlace troncal	Acceso
Dinámico deseado	Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace troncal	Acceso
Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace troncal	Conectividad limitada
Acceso	Acceso	Acceso	Conectividad limitada	Acceso

	Uses DTP					
	Off		Auto Desirable		On	No Negotiate
Off	No	No	No	No	No	No
Auto	Yes	No	No	Yes	Yes	No
Desirable	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No
On	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
No Negotiate	No	No	No	No	Yes	Yes

UNIDAD 5 - CAPA DE RED

La capa de red, o *Capa OSI 3*, proporciona servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos a través de redes.

PROTOCOLOS DE RED

El Protocolo de Internet (IP) es un protocolo, o conjunto de reglas, para enrutar y direccionar paquetes de datos para que puedan viajar a través de las redes y llegar al destino correcto.

FUNCIONES

- **Direccionar origen y destino** para poder dirigir los segmentos de datos.
- **Encapsular** agregando un encabezado a cada paquete, antes de ser entregado a la capa inferior, para ser entregado al destino correcto.
- **Desencapsular** el paquete recibido para luego ser entregado al protocolo de capa superior (servicio) correcto.
- **Enrutar** los paquetes de datos seleccionando la ruta correcta. Durante el recorrido a través de una red, el paquete puede atravesar muchos dispositivos intermediarios.
- **Control de congestión** de paquetes de un nodo a otro en la red para que las dos computadoras puedan hablar y eviten enviar datos si la red está muy congestionada.

CARACTERÍSTICAS

SIN CONEXIÓN (CONNECTIONLESS)

- IP no establece ninguna conexión con el destino antes de enviar el paquete, no hace falta una reserva de recursos.
- No se necesita información de control (sincronizaciones, confirmaciones, etc.) (a diferencia del preámbulo del protocolo Ethernet)
- El destino recibirá el paquete cuando llegue, pero no se envían notificaciones previas por IP



MEJOR ESFUERZO

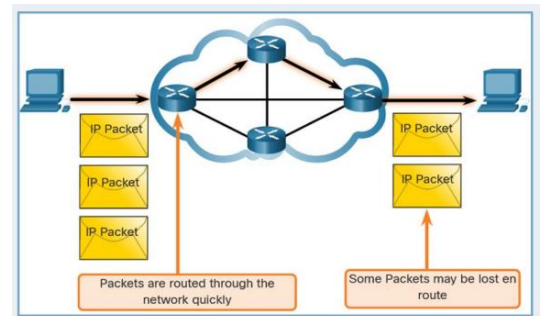
- No garantizará la entrega del paquete, si no llega, se perderá en el camino.
- Reduce la sobrecarga ya que no existe ningún mecanismo para reenviar datos que no se reciben.
- No espera reconocimientos.
- No sabe si el otro dispositivo está operativo o si recibió el paquete.

INDEPENDIENTE DE LOS MEDIOS

○ No es confiable:

- No puede administrar ni corregir paquetes no entregados o corruptos.

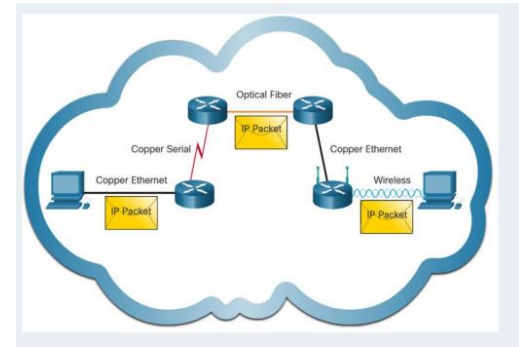
No puede retransmitir después de un error.



- No puede realinear los paquetes de secuencia → (de esto se encargan otros protocolos luego)

○ **Depender de otros protocolos:**

- IP es independiente de los medios, así que depende de otros protocolos para llegar a la red.
- Por lo tanto, se puede enviar a través de cualquier tipo de medio: cobre, fibra o inalámbrica.
- IP no se refiere al tipo de trama requerido en la capa de enlace de datos ni al tipo de medio en la capa física.



○ **Establece la MTU (Unidad Máxima de Transferencia):**

- No puede tener una cantidad infinita de bits para transmitir → es limitada → MTU
- La capa de red establecerá la Unidad de Transmisión Máxima (MTU).
- La capa de red lo recibe de la información de control enviada por la capa de vínculo de datos.
- A continuación, la red establece el tamaño de MTU

○ **Fragmentación:**

- IPv4 fragmenta en unidades más pequeñas.
- IPv6 no fragmenta paquetes.

PROTOCOLOS DE LA CAPA DE RED

INTERNET PROTOCOL (IP)

Dos versiones:

- **IPv4** (Usada actualmente)
- **IPv6** (A la que se está migrando)

Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión, ninguno de los dos establece una conexión previa.

Transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de datos.

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)

Es parte del conjunto de protocolos IP. Su función principal es enviar mensajes de error e información operativa: host no localizado, servicio no está disponible, etc. Los mensajes del protocolo ICMP se envían a la dirección IP de origen del paquete. No es generalmente usado para intercambiar información entre sistemas, ni tampoco por las aplicaciones de usuario.

Existen herramientas de diagnóstico: ping o traceroute.

Los mensajes ICMP tienen un código que indica el mensaje que quiere indicar:

Código	Descripción
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed, but do not fragment bit set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated error (military use only)
9	The destination network is administratively prohibited
10	The destination host is administratively prohibited
11	The network is unreachable for Type Of Service
12	The host is unreachable for Type Of Service
13	Communication administratively prohibited (administrative filtering prevents packet from being forwarded)
14	Host precedence violation (indicates the requested precedence is not permitted for the combination of host or network and port)
15	Precedence cutoff in effect (precedence of datagram is below the level set by the network administrators)

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

ARP es responsable de encontrar la dirección de hardware (MAC) que corresponde a una dirección de red (IP). Tiene su par inverso que se llama Reverse ARP (RARP)

ARP se utiliza en cuatro casos referentes a la comunicación entre dos hosts:

- Cuando dos hosts están en la misma red y uno quiere enviar un paquete a otro.
- Cuando dos hosts están sobre redes diferentes y deben usar un gateway o router para alcanzar otro host.
- Cuando un router necesita enviar un paquete a un host a través de otro router.
- Cuando un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red.

Para ver la tabla ARP: **arp -a**

INTERNET GROUP MANAGEMENT PROTOCOL (IGMP)

IP multicast es un método para transmitir datagramas IP a un grupo de receptores interesados. IGMP se utiliza para intercambiar información acerca del estado de pertenencia entre routers IP que admiten multicast y miembros de grupos multicast. Los hosts miembros informan acerca de su pertenencia al grupo multicast y los enrutadores multicast sondean periódicamente el estado de la pertenencia.

El snooping de IGMP es una actividad realizada por switches para realizar el seguimiento del intercambio de paquetes relacionados con las comunicaciones IGMP y adaptar el filtrado de paquetes de multicast. La última versión disponible es la IGMPv3 descrita en el [RFC 3376]

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

Son el conjunto de reglas utilizadas por un router cuando se comunica con otros para compartir información de enrutamiento. Dicha información se usa para construir y mantener las tablas de enrutamiento.

Existen tres tipos de enrutamiento:

- Estático
- Por defecto.
- Dinámico.

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Las tablas de ruteo se llenan de forma manual en todos los routers de la red. Tiene el problema que los routers no pueden adaptarse por sí solos a los cambios que puedan producirse en la topología de la red. Resulta ventajoso en las siguientes situaciones:

- Existe una sola conexión con un solo ISP. En lugar de conocer todas las rutas globales, se utiliza una única ruta estática.
- Un cliente no desea intercambiar información de enrutamiento dinámico.

ENRUTAMIENTO PREDETERMINADO

Es una ruta estática que se refiere a una conexión de salida o Gateway de “último recurso” (Default Gateway).

El tráfico hacia destinos desconocidos por el router se envía a dicha conexión de salida. Es la forma más fácil de enrutamiento para un dominio conectado a un único punto de salida.

ENRUTAMIENTO DINÁMICO

Los protocolos de enrutamiento mantienen tablas de enrutamiento dinámicas por medio de mensajes de actualización del enrutamiento. Estos mensajes contienen información acerca de los cambios sufridos en la red para que el router actualice la tabla de enrutamiento.

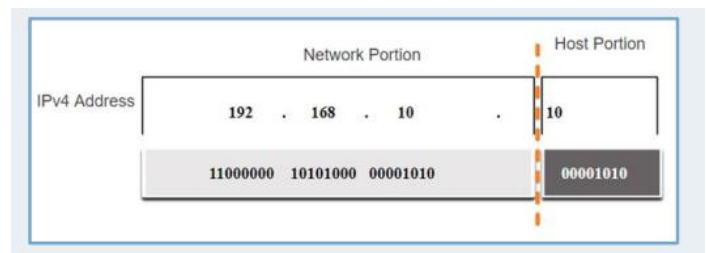
Protocolos como RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP y BGP son algunos ejemplos

DIRECCIONES IPV4

DIRECCIONES

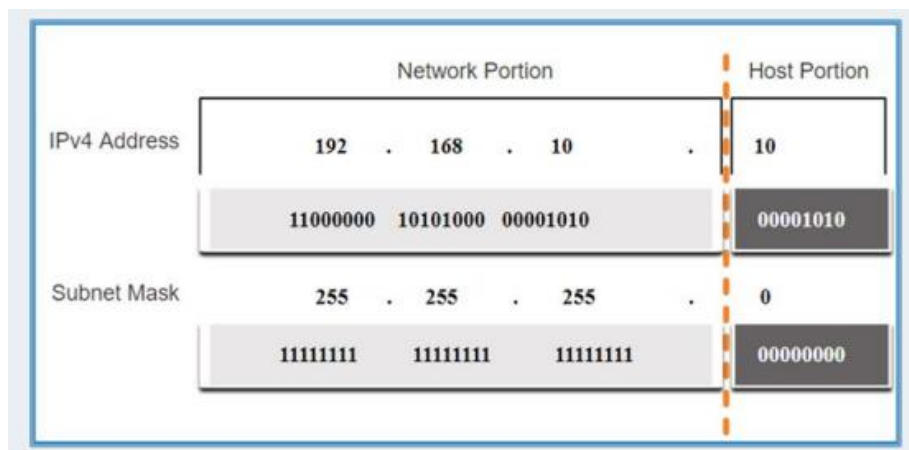
Las direcciones IPv4 están compuestas por cuatro octetos (8 bits = 1 Byte) separados por puntos: 32 bits en total. Cada octeto va desde el número 0d al 255d.

Es una dirección jerárquica que se compone de una porción de red y una porción de host. Al determinar la porción de red frente a la porción de host, debe mirar la secuencia de 32 bits. Se utiliza una máscara de subred para determinar las porciones de red y host.



MÁSCARA DE SUBRED

Para identificar las porciones de red y host de una dirección, la máscara de subred se compara con la dirección bit por bit, de izquierda a derecha. El proceso real utilizado para identificar las porciones de red y host se llama ANDing y consiste en una multiplicación binaria.



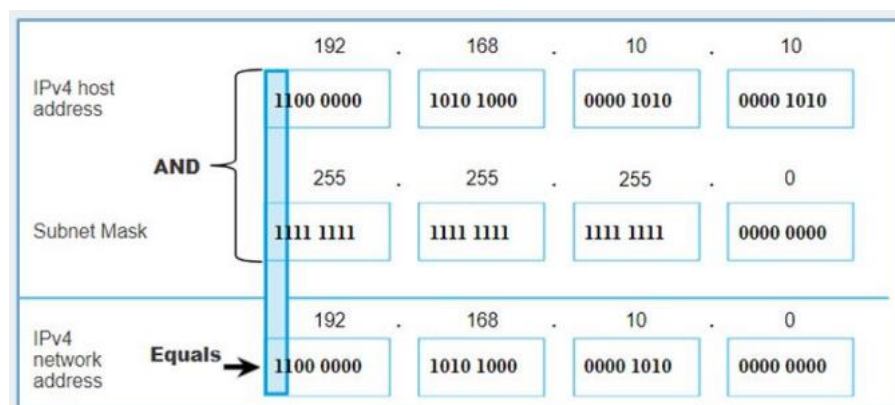
LONGITUD DE PREFIJO

Una longitud de prefijo es un método menos engorroso utilizado para identificar una dirección de máscara de subred. Es el número de bits establecido en 1 en la máscara de subred. Está escrito en "notación de barra", por lo tanto, cuente el número de bits en la máscara de subred y añádelo con una barra

Máscara de subred	Dirección de 32 bits	Prefijo Longitud
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

DETERMINACIÓN DE LA RED

Una operación lógica AND booleana se utiliza para determinar la dirección de red. La operación AND consiste en el producto de dos bits. Se hace un producto bit a bit entre la dirección IP y la máscara.

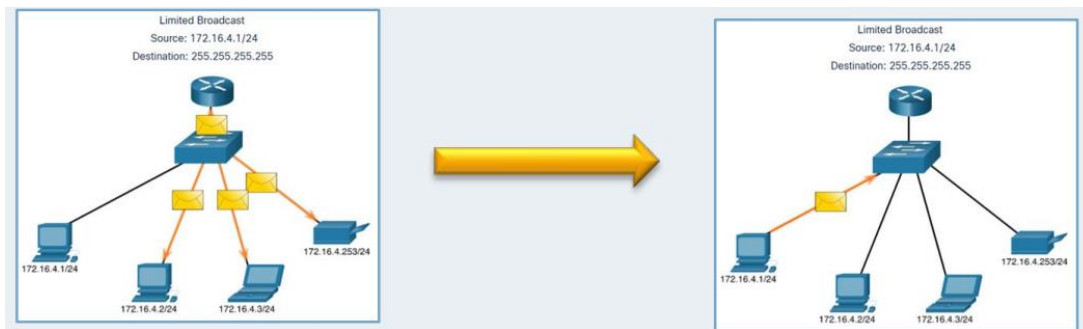


IPv4 UNICAST, BROADCAST Y MULTICAST

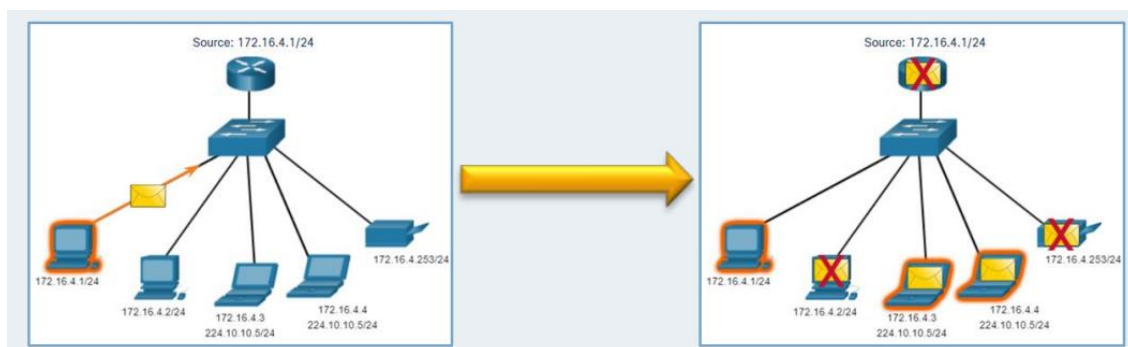
- **Unicast:** Envío de un paquete a una dirección IP de destino.
Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete unicast a la impresora en 172.16.4.253.



- **Broadcast:** Envío de un paquete a todas las demás direcciones IP de destino.
Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete broadcast a todos los hosts IPv4.



- **Multicast:** Envío de un paquete a un grupo de direcciones de multicast.
Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete de multicast a la dirección del grupo de multicast 224.10.10.5.



DIRECCIONES NO DISPONIBLES

Existen dos direcciones en una subred que no se pueden asignar a ningún host:

- Dirección de la red: Es la primera del bloque de direcciones y se usa para identificar a la red
- Dirección de broadcast: Es la última del bloque de direcciones y se usa para envío de tráfico a toda la red.

Ejemplos: Host 192.168.1.25/24: 192.168.1.0 es la red y 192.168.1.255 es broadcast
Host 10.18.5.200/16: 10.18.0.0 es la red y 10.18.255.255 es broadcast

DIRECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Como se define en RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP). Las direcciones privadas son bloques comunes de direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones IPv4 a hosts internos.

Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede usarlas. Las direcciones privadas no son enrutables globalmente.

Dirección de red y prefijo	Rango de direcciones privadas de RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 a 192.168.255.255

ASIGNACIÓN INTERNACIONAL DE DIRECCIONES IP

El Internet Assigned Numbers Authority (IANA) administra y asigna bloques de direcciones IPv4 e IPv6 a cinco Regional Internet Registry (RIR). Los RIR son responsables de asignar direcciones IP a los ISP que proporcionan bloques de direcciones IPv4 a ISP y organizaciones más pequeñas.



DIVISIÓN DE SUBREDES

Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto de /8 /16 y /24. El uso de longitudes de prefijo más extensas disminuye la cantidad de hosts por subred.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red, h = host)	Cantidad de hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.00000000.00000000.00000000	16777214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.00000000.00000000	65534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000	254

Dividiendo la subred 10.0.0.0/8 en subred usando /16 y /24.

Dirección de subred (256 subredes posibles)	Rango de host (65,534 hosts posibles por subred)	Dirección
10.0.0.0/16	10.0.0.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1 - 10.1.255.254	10.1.255.255
10.2.0.0/16	10.2.0.1 - 10.2.255.254	10.2.255.255
10.3.0.0/16	10.3.0.1 - 10.3.255.254	10.3.255.255
10.4.0.0/16	10.4.0.1 - 10.4.255.254	10.4.255.255
10.5.0.0/16	10.5.0.1 - 10.5.255.254	10.5.255.255
10.6.0.0/16	10.6.0.1 - 10.6.255.254	10.6.255.255
10.7.0.0/16	10.7.0.1 - 10.7.255.254	10.7.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	10.255.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Dirección de subred (65,536 subredes posibles)	Rango de host (254 hosts posibles por subred)	Dirección
10.0.0.0/24	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10.0.0.255
10.0.1.0/24	10.0.1.1 - 10.0.1.254	10.0.1.255
10.0.2.0/24	10.0.2.1 - 10.0.2.254	10.0.2.255
...	...	...
10.0.255.0/24	10.0.255.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/24	10.1.0.1 - 10.1.0.254	10.1.0.255
10.1.1.0/24	10.1.1.1 - 10.1.1.254	10.1.1.255
10.1.2.0/24	10.1.2.1 - 10.1.2.254	10.1.2.255
...	...	...
10.100.0.0/24	10.100.0.1 - 10.100.0.254	10.100.0.255
...	...	...
10.255.255.0/24	10.255.255.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Podemos seguir subdividiendo la red usando las máscaras.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red, h = host)	Cantidad de subredes	Cantidad de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

CABECERA

IPv4 es el protocolo de comunicación principal para la capa de red.

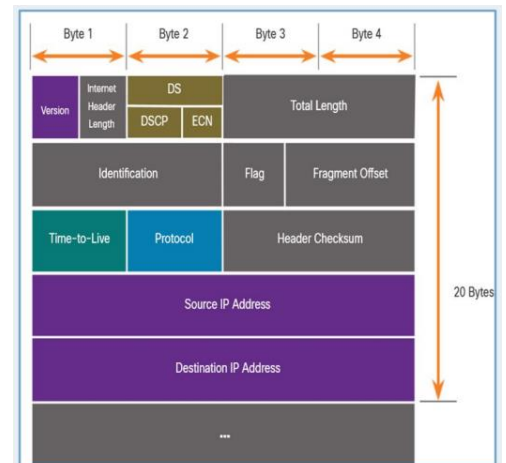
El encabezado de red tiene muchos propósitos:

- Garantiza que el paquete se envíe en la dirección correcta (al destino). Contiene información para el procesamiento de capas de red en varios campos.
- La información del encabezado es utilizada por todos los dispositivos de capa 3 que manejan el paquete

CAMPOS DE LA CABECERA

Características del encabezado de red IPv4:

- Está en binario.
- Contiene varios campos de información
- Diagrama se lee de izquierda a derecha, 4 bytes por línea
- Los dos campos más importantes son el origen y el destino. Los protocolos pueden tener una o más funciones.



Función	Descripción
Versión	Esto será para v4, a diferencia de v6, un campo de 4 bits = 0100
Servicios diferenciados	Utilizado para QoS: campo DiffServ — DS o el anterior IntServ — ToS o Tipo de servicio
Suma de comprobación del encabezado	Detectar daños en el encabezado IPv4
Tiempo de vida (TTL)	Recuento de saltos de capa 3. Cuando se convierte en cero, el router descartará el paquete.
de Internet	Protocolo de siguiente nivel de ID: ICMP, TCP, UDP, etc.
Dirección IPv4 de origen	Dirección de origen de 32 bits
Dirección IPV4 de destino	Dirección de destino de 32 bits

LIMITACIONES

IPv4 tiene tres limitaciones principales:

- Depleción de direcciones IPv4: Nos hemos quedado sin direccionamiento IPv4.
- Falta de conectividad de extremo a extremo: Para que IPv4 sobreviva a este largo tiempo, se crearon direcciones privadas y NAT. Esto puso fin a las comunicaciones directas con el discurso público.
- Mayor complejidad de la red:
 - NAT fue concebido como una solución temporal y crea problemas en la red como un efecto secundario de manipular los encabezados de red que direcciona.
 - NAT provoca problemas de latencia.

IPv6 fue desarrollado por IETF. IPv6 vence las limitaciones de IPv4.

Mejoras que proporciona IPv6:

- Mayor espacio de direcciones: Basado en la dirección de 128 bits, no en 32 bits.
- Manejo mejorado de paquetes: Encabezado simplificado con menos campos.
- Elimina la necesidad de NAT: Dado que hay gran cantidad de direcciones, no es necesario el direccionamiento privado y dirección pública compartida.

CAMPOS DE LA CABECERA

El encabezado IPv6 se simplifica, pero no es más pequeño.

El encabezado se fija en 40 octetos de longitud. Se eliminaron varios campos IPv4 para mejorar el rendimiento.

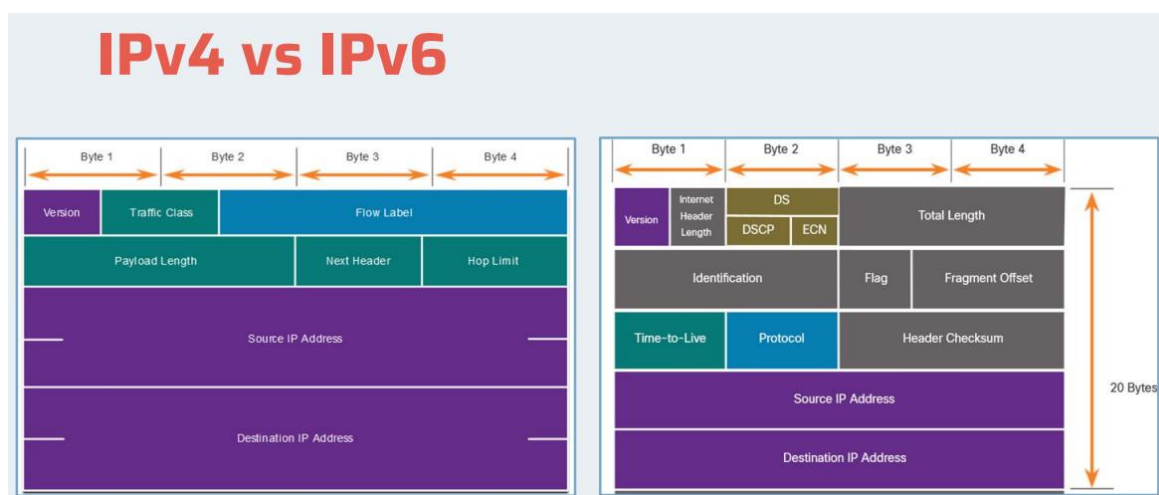
- Señalador
- Desplazamiento de fragmentos
- Suma de comprobación del encabezado.

Función	Descripción
Versión	Esto será para v6, a diferencia de v4, un campo de 4 bits = 0110
Clase de tráfico	Utilizado para QoS: Equivalente al campo DiffServ — DS
Etiqueta de flujo	Informa al dispositivo para manejar etiquetas de flujo idénticas de la misma manera, campo de 20 bits
Longitud de carga útil	Este campo de 16 bits indica la longitud de la porción de datos o la carga útil del paquete IPv6
Siguiente encabezado	I.D.s de siguiente nivel protocolo: ICMP, TCP, UDP, etc.
Límite de saltos	Reemplaza el recuento de saltos de capa 3 del campo TTL
Dirección IPv4 de origen	Dirección de origen de 128 bits
Dirección IPV4 de destino	Dirección de destino de 128 bits

El paquete IPv6 también puede contener encabezados de extensión (EH).

Características de los encabezados EH:

- Proporcionar información de capa de red opcional
- Son opcionales
- Se colocan entre el encabezado IPv6 y la carga útil
- Puede usarse para fragmentación, seguridad, soporte de movilidad, etc. Nota: a diferencia de IPv4, los routers no fragmentan los paquetes de IPv6.



NECESIDAD DE IPV6

IPv4 se está quedando sin direcciones e IPv6 es el sucesor. IPv6 tiene un espacio de direcciones de 128 bits mucho más grande. El desarrollo de IPv6 también incluyó correcciones para limitaciones de IPv4 y otras mejoras

COEXISTENCIA DE IPV4 E IPV6

Tanto IPv4 como IPv6 coexisten en un futuro próximo y la transición llevará varios años. El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías: ○ Dual stack: Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea. ○ Tunneling: Es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4. ○ Translation: Network Address Translation 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4. Nota: La tunelización y la traducción son para la transición a IPv6 nativo y solo deben usarse cuando sea necesario. El objetivo debe ser las comunicaciones IPv6 nativas de origen a destino.

FORMATOS DE DIRECCIONES IPV6}

Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud y están escritas en hexadecimal y no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es x: x: x: x: x: x: x: x, donde cada "x" consta de cuatro valores hexadecimales. En IPv6, un "hexteto" es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o cuatro valores hexadecimales.

Ejemplo de direcciones IPv6 en el formato preferido: *2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200*

Existen reglas para simplificar la escritura de direcciones IPv6

REGLAS PARA SIMPLIFICAR LA DIRECCIONES IPV6

REGLA 1: OMITIR EL CERO INICIAL

Ejemplos:

```
2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
2001: db8:  0:1111:  0:  0:  0: 200

01ab:09f0:0a00:00ab:1000:0000:0000:0af0
1ab: 9f0: a00:  ab:1000:  0:  0: af0
```

Nota: Esta regla sólo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua.

REGLA 2: DOS PUNTOS DOBLES

Los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hextetos) que estén compuestas solo por ceros.

Ejemplo:

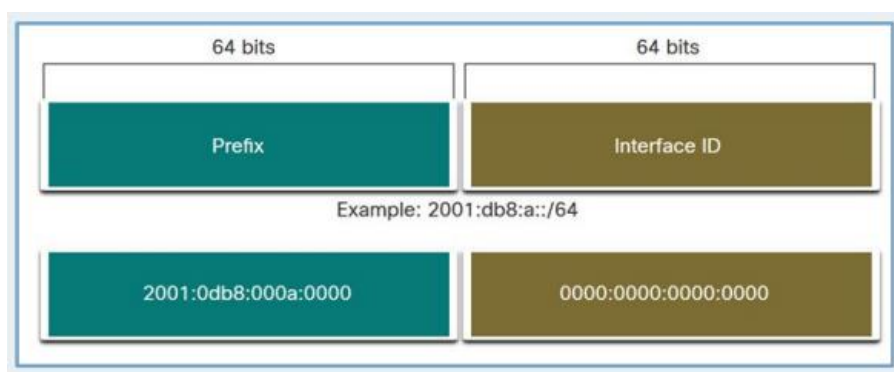
```
2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
2001: db8:  0:1111:                                : 200 = 2001:db8:0:1111::200

01ab:09f0:0a00:00ab:1000:0000:0000:0af0
1ab: 9f0: a00:  ab:1000:                                : af0 = 1ab:9f0:a00:ab:1000::af0
```

Nota: Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible.

LONGITUD DE PREFIJO IPV6

La longitud del prefijo se representa con una barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IPv6. La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud de prefijo IPv6 recomendada para LAN y la mayoría de los otros tipos de redes es /64.



TIPOS DE DIRECCIONES

Existen tres categorías amplias de direcciones IPv6:

- **Unicast:** Identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IPv6.
- **Multicast:** Se usan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos.
- **Anycast:** Esta es cualquier dirección unicast de IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección de anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección.

Nota: A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección broadcast. Sin embargo, existe una dirección IPv6 de multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado.

UNICAST

A diferencia de los dispositivos IPv4 que tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones unicast:

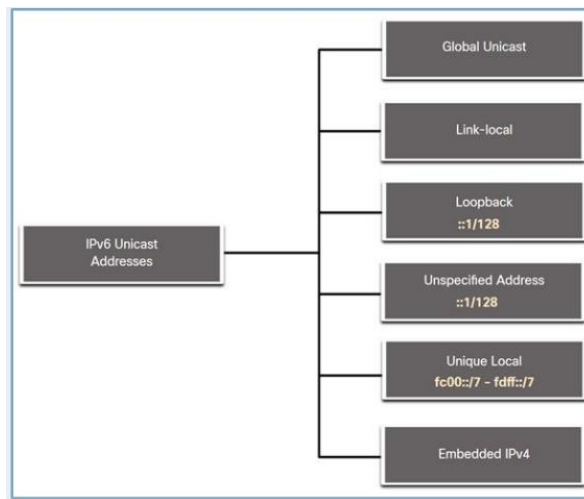
- **Global Unicast Address (GUA):** Estas son similares a las direcciones IPv4 públicas. Son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas.

Estructura GUA de IPv6:

- **Prefijo de enrutamiento global:** El prefijo de enrutamiento global es la parte del prefijo, o red, de la dirección asignada por el proveedor, como un ISP, a un cliente o sitio.
- **ID de subred:** El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz. Las organizaciones utilizan la ID de subred para identificar subredes dentro de su ubicación.
- **ID de interfaz:** La ID de interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilicen subredes / 64, lo que crea una ID de interfaz de 64 bits.
- **Link-local Address (LLA):** Se requiere para cada dispositivo con IPv6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Las LLAS no son enrutables y están confinadas a un único enlace.

IPv6 LLA: Una dirección local de enlace IPv6 (LLA) permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).

- Los paquetes con una LLA de origen o destino no se pueden enrutar.
- Cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una LLA.
- Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará uno automáticamente.
- Las LLAS IPv6 están en el rango fe80::/10.



MULTICAST

Las direcciones multicast de IPv6 tienen el prefijo FF00::/8.

Existen dos tipos de direcciones multicast de IPv6:

- Dirección de red multicast conocida
- Dirección multicast de nodo solicitado

Nota: las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen.

DIRECCIONES MULTICAST DE IPV6 CONOCIDAS

Se asignan direcciones IPv6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos. Hay dos grupos comunes de direcciones IPv6 multicast asignadas:

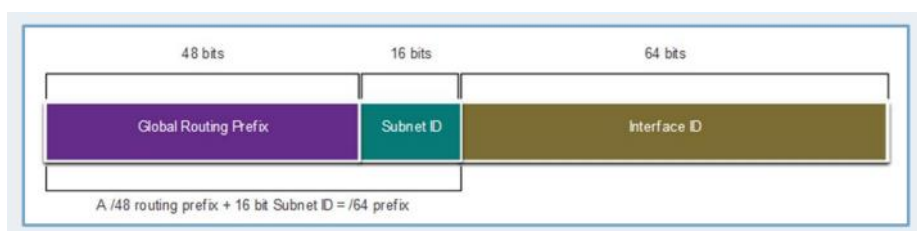
1. Grupo de multicast FF02::1 para todos los nodos: Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red.
2. ff02 :: 2 Grupo de multicast de todos los routers: Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6 con el comando de configuración global ipv6 unicast-routing.

DIRECCIONES MULTICAST DE IPV6 SOLICITADA

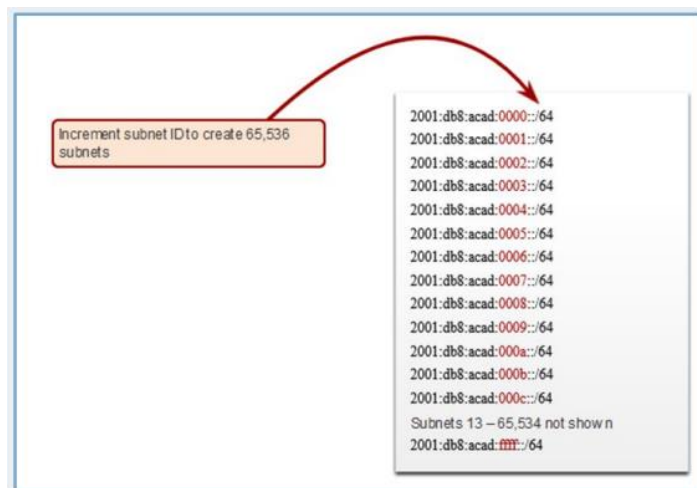
Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de nodo solicitado se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. Esto permite que la NIC Ethernet filtre la trama al examinar la dirección MAC de destino sin enviarla al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete IPv6.

DIVISIÓN DE SUBREDES IPV6

IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 GUA para crear subredes. El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz.



Ejemplo: Dado el prefijo de enrutamiento global 2001:db8:acad: /48 con un ID de subred de 16 bits. Permite 65.536 /64 subredes. El prefijo de enrutamiento global es igual para todas las subredes. Solo se incrementa el hexeto de la ID de subred en sistema hexadecimal para cada subred.



ASIGNACIÓN DE SUBRED IPV6

La topología de ejemplo requiere cinco subredes, una para cada LAN, así como para el enlace en serie entre R1 y R2. Se asignaron las cinco subredes IPv6, con el campo ID de subred 0001 a 0005. Cada subred /64 proporcionará más direcciones de las que jamás se necesitarán.



INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)

Internet Control Message Protocol (ICMP) proporciona información sobre problemas relacionados con el procesamiento de paquetes IP bajo ciertas condiciones. El protocolo de mensajes para IPv4 es ICMPv4. ICMPv6 es el protocolo de mensajería para IPv6 e incluye funcionalidad adicional. Los mensajes ICMP comunes a ICMPv4 e ICMPv6 incluyen:

- Accesibilidad al host
- Destino o servicio inaccesible
- Tiempo superado

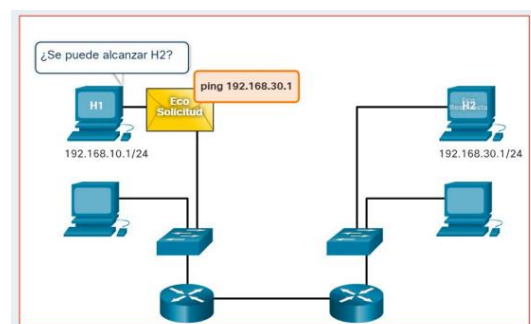
ACCESIBILIDAD AL HOST

ICMP Echo Message se puede utilizar para probar la accesibilidad de un host en una red IP.

En el ejemplo:

- El host local envía una solicitud de eco ICMP a un host.
- Si el host se encuentra disponible, el host de destino responde con una respuesta de eco.

Este uso de los mensajes ICMP Echo es la base de la herramienta **ping**



DESTINO O SERVICIO INACCESIBLE

Cuando un host o gateway recibe un paquete que no puede entregar, puede utilizar un mensaje ICMP de destino inalcanzable para notificar al origen que el destino o el servicio son inalcanzables.

El mensaje incluye un código que indica el motivo por el cual no se pudo entregar el paquete:

En ICMPv4:

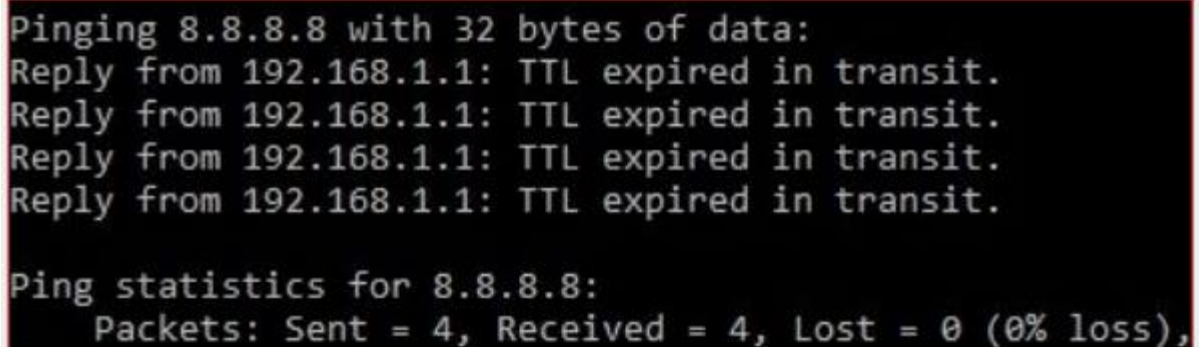
0. red inalcanzable
1. host inalcanzable
2. protocolo inalcanzable
3. puerto inalcanzable

En ICMPv6:

0. No hay ruta para el destino
1. La comunicación con el destino está administrada.
2. Más allá del alcance de la dirección de origen
3. No se puede alcanzar la dirección
4. Puerto inalcanzable

TIEMPO EXCEDIDO

Los mensajes de tiempo superado de ICMPv4 indican que un paquete no puede re-enviarse debido a que el campo de tiempo de duración (TTL) se disminuyó a 0. Si un router recibe un paquete y disminuye el campo TTL en el paquete IPv4 a cero, descarta el paquete y envía un mensaje de tiempo superado al host de origen. Análogamente en IPv6 se utiliza el campo Límite de Salto



```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.

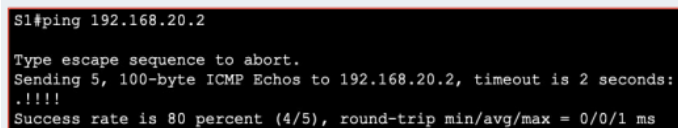
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

PING Y TRACEROUTE

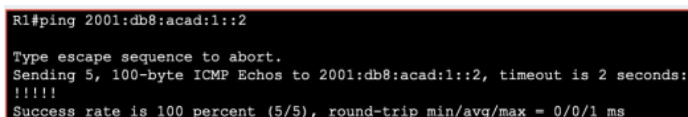
PRUEBA DE CONECTIVIDAD: PING

El comando ping es una utilidad de pruebas IPv4 e IPv6 que utiliza mensajes de solicitud de eco y respuesta de eco ICMP para probar la conectividad entre hosts y proporciona un resumen que incluye la tasa de éxito y el tiempo medio de ida y vuelta al destino.

Si no se recibe una respuesta dentro del tiempo de espera, el comando ping proporciona un mensaje que indica que no se recibió una respuesta.



```
S1#ping 192.168.20.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```



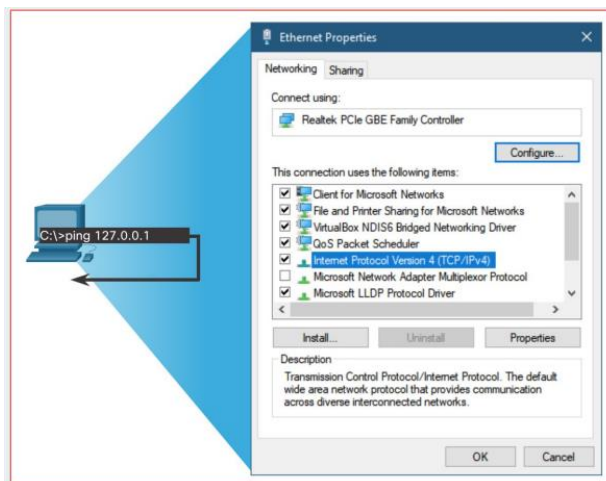
```
R1#ping 2001:db8:acad:1::2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:acad:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

Nota: Es común que el primer ping se agote si es necesario realizar la resolución de direcciones (ARP o ND) antes de enviar la solicitud de eco ICMP.

PING A IP DE LOOPBACK

Ping se puede usar para probar la configuración interna de IPv4 o IPv6 en el host local. Para hacer esto, haga ping a la dirección de loopback local 127.0.0.1 para IPv4 (::1 para IPv6).

- Una respuesta de 127.0.0.1 para IPv4 (o ::1 para IPv6) indica que IP está instalado correctamente en el host.
- Un mensaje de error indica que TCP/IP no funciona en el host.



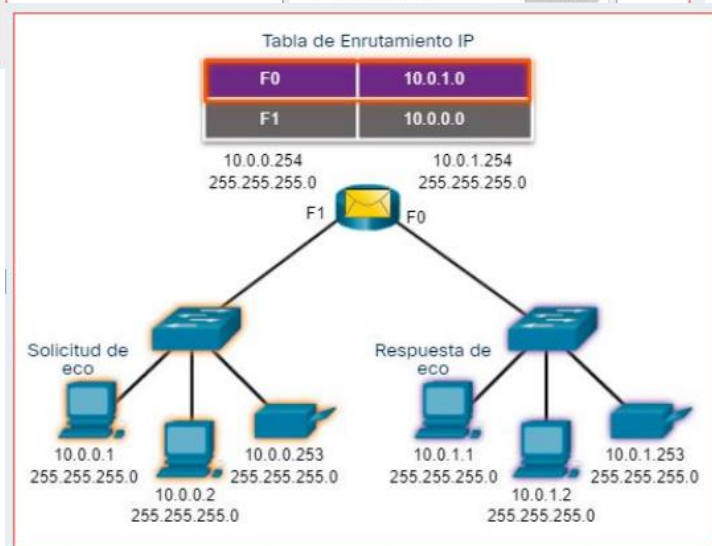
PING A DEFAULT GATEWAY

El comando ping se puede usar para probar la capacidad de un host para comunicarse en la red local. Un ping exitoso a la puerta de enlace predeterminada indica que el host y la interfaz del router que sirven como puerta de enlace predeterminada están operativos en la red local. Si la dirección de puerta de enlace predeterminada no responde, se puede enviar un ping a la dirección IP de otro host en la red local que se sabe que está operativo.



PING A HOST REMOTO

Se puede utilizar el comando ping para probar la capacidad de un host local para comunicarse en una interconexión de redes. Un host local puede hacer ping a un host de una red remota. Un ping exitoso a través de la red interna confirma la comunicación en la red local. Nota: Muchos administradores de red limitan o prohíben la entrada de mensajes ICMP, por lo tanto, la falta de una respuesta de ping podría deberse a restricciones de seguridad.



TRACEROUTE

Traceroute (tracert) es una herramienta que se usa para probar la ruta entre dos hosts y proporcionar una lista de saltos que se alcanzaron con éxito a lo largo de esa ruta. Traceroute proporciona tiempo de ida y vuelta para cada salto a lo largo del camino e indica si un salto no responde. Se utiliza un asterisco (*) para indicar un paquete perdido o sin respuesta.

```

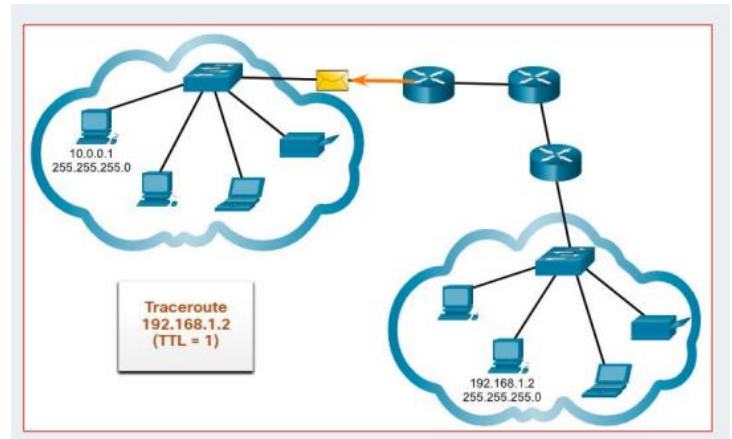
R1#traceroute 192.168.40.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.40.2

 1  192.168.10.2    1 msec    0 msec    0 msec
 2  192.168.20.2    2 msec    1 msec    0 msec
 3  192.168.30.2    1 msec    0 msec    0 msec
 4  192.168.40.2    0 msec    0 msec    0 msec

```

Esta información se puede usar para localizar un router problemático en la ruta o puede indicar que el router está configurado para no responder.

- El primer mensaje enviado desde traceroute tendrá un valor de campo TTL de 1. Esto hace que el TTL expire en el primer router. Este router responde con un mensaje ICMPv4 Tiempo excedido.
- A continuación, Traceroute incrementa progresivamente el campo TTL (2, 3, 4...) para cada secuencia de mensajes. Esto proporciona el rastro con la dirección de cada salto a medida que los paquetes caducan más adelante en la ruta.
- El campo TTL sigue aumentando hasta que se alcanza el destino, o se incrementa a un máximo predefinido

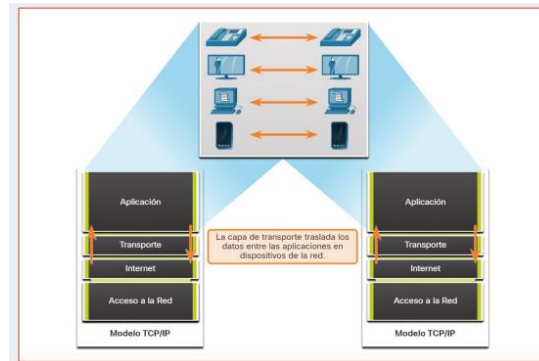


UNIDAD 7 - CAPA DE TRANSPORTE

CAPA DE TRANSPORTE

FUNCIONES

Responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores que se encargan de la transmisión a través de la red.



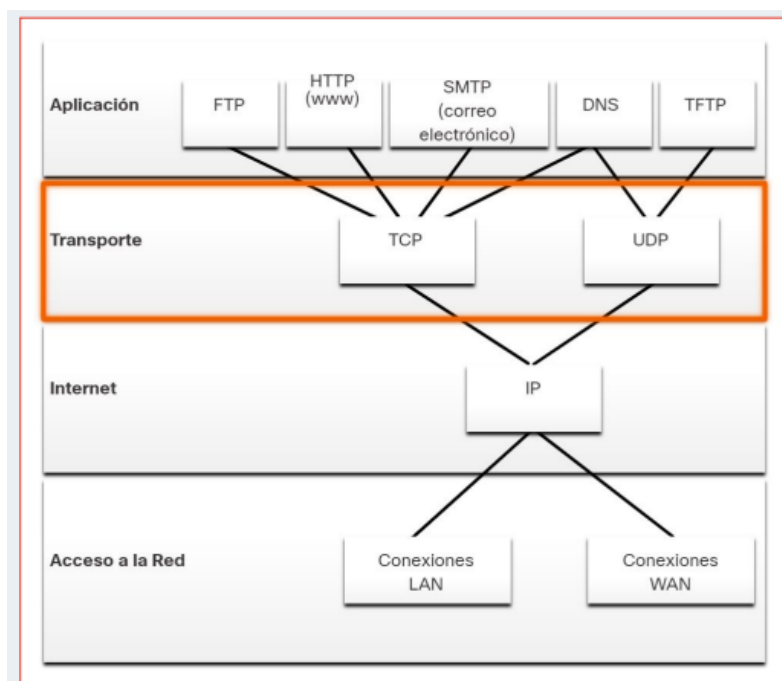
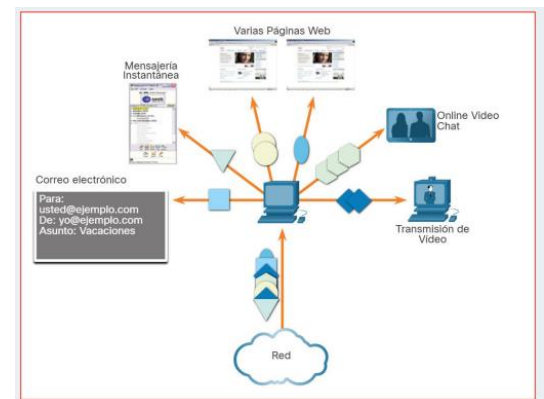
RESPONSABILIDADES

- Seguimiento de conversaciones individuales
- Segmentación de datos y rearmado de segmentos
- Agregar información de encabezado
- Identificar, separar y administrar múltiples conversaciones
- Utiliza segmentación y multiplexación para permitir que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen en la misma red

PROTOCOLOS

Las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de confiabilidad de transporte. Por lo tanto, TCP/IP proporciona dos protocolos de capa de transporte: TCP y UDP.

TCP tiene que establecer una conexión entre el emisor y el receptor para transmitir datos, mientras que UDP transmite paquetes a otro dispositivo sin tener que establecer un canal ni preguntar si el receptor está listo. UDP es más rápido que TCP porque no ordena ni comprueba los errores de los paquetes de datos.



PUERTOS

Los protocolos de capa de transporte TCP y UDP utilizan números de puerto para administrar múltiples conversaciones simultáneas. Los campos de encabezado TCP y UDP identifican un número de puerto de aplicación de origen y destino. . Puertos Un puerto es un número de 16 bits utilizado por el protocolo para identificar a qué protocolo de nivel superior (aplicación o proceso) debe entregar el mensaje entrante



GRUPOS DE NÚMEROS DE PUERTO

La Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) ha dividido el rango de números en los siguientes tres grupos de puertos:

Puertos bien conocidos: [0 - 1023]

Puertos registrados: [1024 - 49151]

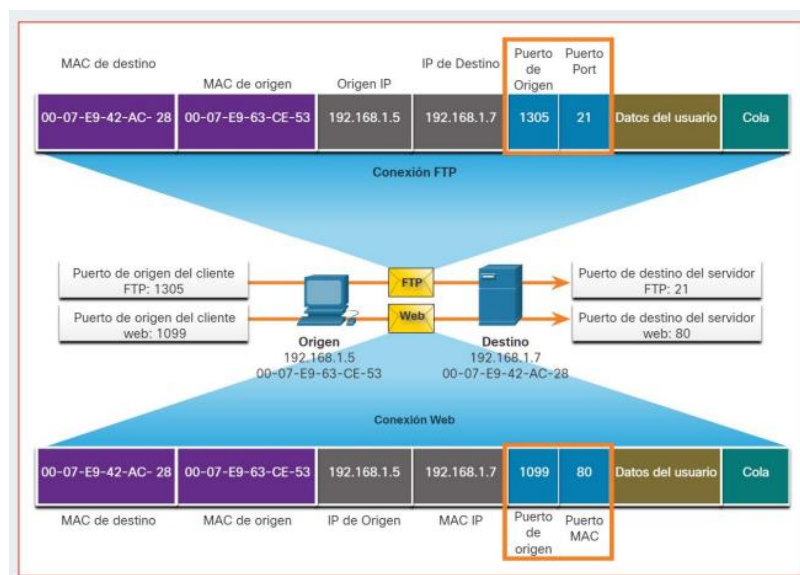
Puertos privados y/o dinámicos: [49152 - 65535]

Puerto	Protocolo	Aplicación
20	TCP	Protocolo de transferencia de archivos (FTP) - Datos
21	TCP	Protocolo de transferencia de archivos (FTP) - Control
22	TCP	Secure Shell (SSH)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
53	UDP, TCP	Servicio de nombres de dominio (DNS, Domain Name Service)
67	UDP	Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP): servidor
68	UDP	Protocolo de configuración dinámica de host: cliente
69	UDP	Protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP)
80	TCP	Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)
110	TCP	Protocolo de oficina de correos, versión 3 (POP3)
143	TCP	Protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP)
161	UDP	Protocolo simple de administración de redes (SNMP)
443	TCP	Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS)

SOCKETS

Se conoce como socket a la combinación de la dirección IP de origen y el número de puerto de origen, o de la dirección IP de destino y el número de puerto de destino. Por ejemplo: 192.168.1.5:1305

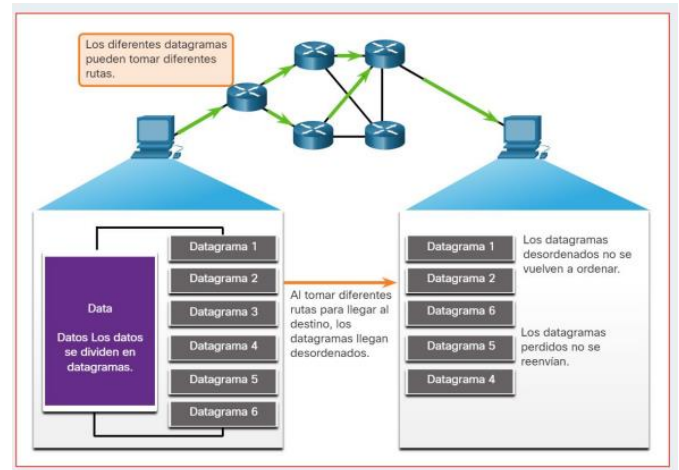
Permiten que diversos procesos que se ejecutan en un cliente se distingan entre sí y la diferenciación de conexiones a un proceso de servidor.



USER PROTOCOL DATAGRAM (UDP)

Permite el envío de datagramas de forma rápida en redes IP sin establecer previamente una conexión, dado que el propio datagrama incorpora suficiente información sobre el destinatario en su cabecera.

- Los datos se reconstruyen en el orden en que se recibieron.
- Los segmentos perdidos no se vuelven a enviar.
- No hay establecimiento de sesión.
- El envío no está informado sobre la disponibilidad de recursos.



ENCABEZADO

Puerto de origen [16 bits]: identificar la aplicación de origen por número de puerto.

Puerto de destino [16 bits]: identificar la aplicación de destino por número de puerto.

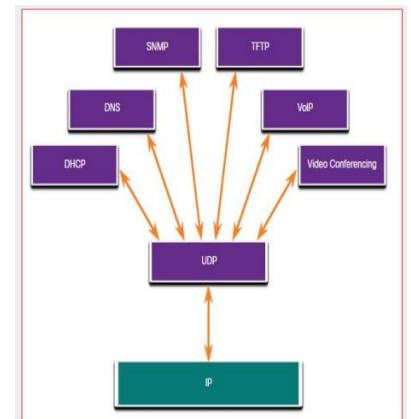
Encabezado Longitud [16 bits]: indica la longitud del encabezado del datagrama UDP.

Suma de comprobación [16 bits]: utilizado para la comprobación de errores del encabezado y los datos del datagrama.



APLICACIONES

- Video y multimedia en vivo: estas aplicaciones pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren poco o ningún retraso. Ej.: VoIP y la transmisión de video en vivo.
- Solicitudes y respuestas simples: transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existe la posibilidad de que reciba una respuesta o no. Ej.: DNS y DHCP.
- Aplicaciones que manejan la confiabilidad por sí mismas. Ej.: SNMP y TFTP

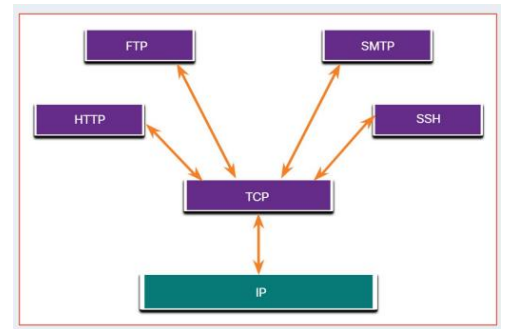


TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

- Establece una sesión
 - Negocia y establece una conexión permanente entre los dispositivos de origen y destino antes de reenviar cualquier tráfico.
- Entrega confiable
 - TCP asegura que cada segmento que envía la fuente llega al destino.
- Entrega en el mismo orden
 - Al numerar y secuenciar los segmentos, TCP garantiza que los segmentos se vuelvan a ensamblar en el orden correcto.
- Control de flujo
 - Puede regular la cantidad de datos que transmite en función de la disponibilidad de recursos (memoria y potencia de procesamiento).

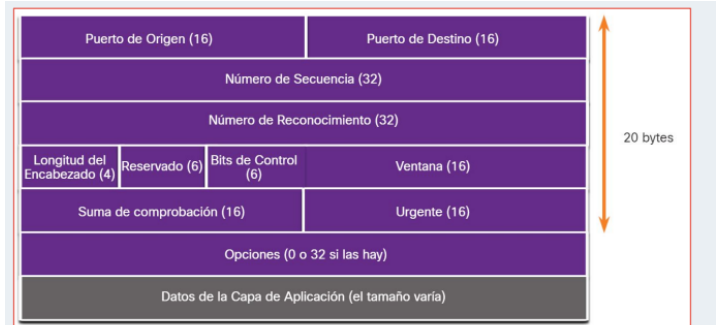
APLICACIONES

TCP es un buen ejemplo de cómo las diferentes capas del conjunto de protocolos TCP / IP tienen roles específicos. TCP maneja todas las tareas asociadas con la división del flujo de datos en segmentos, proporcionando confiabilidad, controlando el flujo de datos y reordenando segmentos. TCP libera a la capa de aplicación de tener que administrar estas tareas y simplemente pueden enviar el flujo de datos a la capa de transporte y utilizar los servicios de TCP.



ENCABEZADO

TCP es un protocolo con estado: para hacer un seguimiento del estado de una sesión, TCP registra qué información se envió y qué información se reconoció. La sesión con estado comienza con el establecimiento de la sesión y termina con la finalización de la sesión.



Un segmento TCP agrega 20 bytes (es decir, 160 bits) de sobrecarga al encapsular los datos de la capa de aplicación.

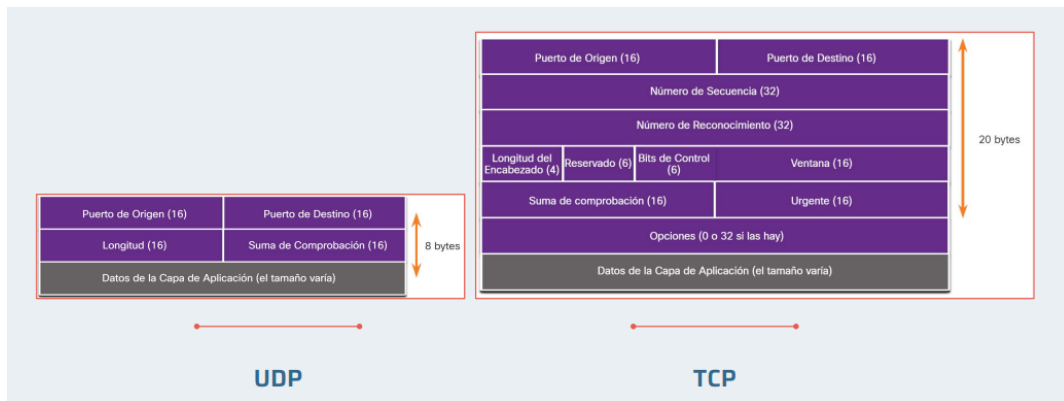
Campo de Encabezado TCP	Descripción
Puerto de Origen [16 bits]	Utilizado para identificar la aplicación de origen por número de puerto.
Puerto de Destino [16 bits]	Utilizado para identificar la aplicación de destino por puerto número.
Secuencia de Números [16 bits]	Utilizado para reensamblar datos.
Número de Acuse de Recibo [32 bits]	Utilizado para indicar que se han recibido datos y el siguiente byte esperado de la fuente.
Longitud del Encabezado [4 bits]	Indica la longitud del encabezado del segmento TCP.
Reservado [6 bits]	Un campo que está reservado para uso futuro.
Bits de Control [6 bits]	Códigos de bits, o indicadores, que indican el propósito y función del segmento TCP.
Tamaño de la ventana [16 bits]	Indica el número de bytes que se pueden aceptar a la vez.
Suma de Comprobación [16 bits]	Chequeo de error del encabezado y los datos.
Urgente [16 bits]	Campo de 16 bits utilizado para indicar si los datos contenidos son urgentes.

BITS DE CONTROL

- **URG**: Indica que el campo urgente tiene sentido. (Urgent)
- **ACK**: Indica que el campo número de recibo tiene sentido. (Acknowledge)
- **PSH**: El receptor debe pasar los datos a la aplicación tan pronto como sea posible. (Push)
- **RST**: Indica que se debe reiniciar la conexión. (Reset)
- **SYN**: Sincronizar la secuencia de números. (Sync.)
- **FIN**: No hay más datos para transmitir. (Finish)



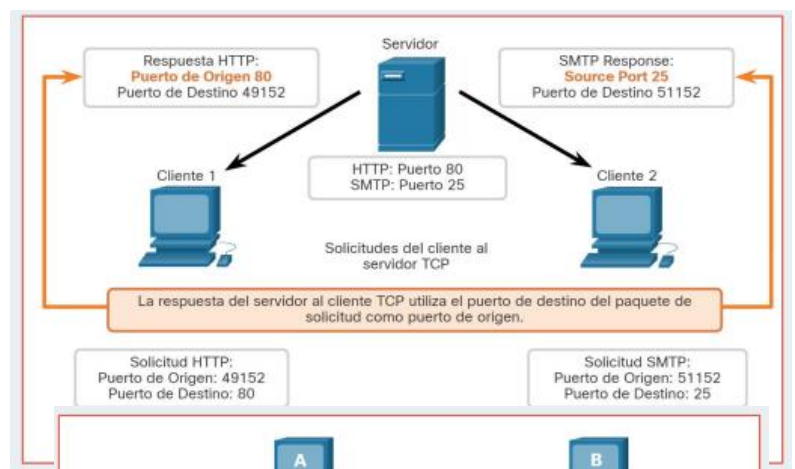
COMPARACIÓN ENCABEZADOS UDP / TCP



SERVIDOR TCP

Cada proceso de aplicación que se configura en el servidor para utilizar un número de puerto.

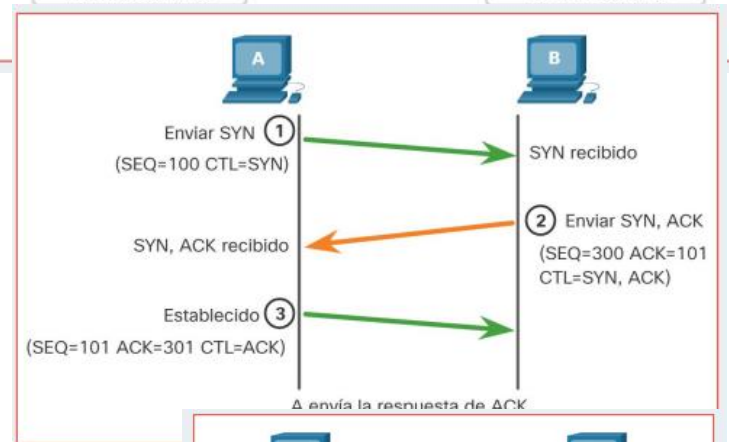
- Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro de los mismos servicios de la capa de transporte.
- Una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierta, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto.
- Toda solicitud entrante de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían a la aplicación del servidor.



ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES TCP

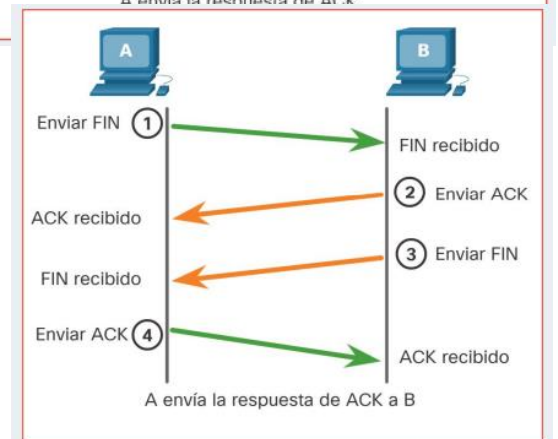
En las conexiones TCP, el cliente host establece la conexión con el servidor mediante el proceso de enlace de tres vías ("three way handshake"):

1. El cliente de origen solicita una sesión de comunicación con el servidor.
2. El servidor reconoce la sesión de comunicación del cliente y también solicita una sesión de comunicación.
3. El cliente de origen reconoce la sesión de comunicación del servidor.



FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN TCP

1. Cuando el cliente no tiene más datos para enviar en la transmisión, envía un segmento con el indicador FIN establecido.
2. El servidor envía un ACK para confirmar el indicador FIN y finalizar la sesión de cliente a servidor.
3. El servidor envía un FIN al cliente para finalizar la sesión de servidor a cliente.
4. El cliente responde con un ACK para confirmar el FIN desde el servidor.



COMUNICACIÓN TCP

Funciones del enlace de tres vías:

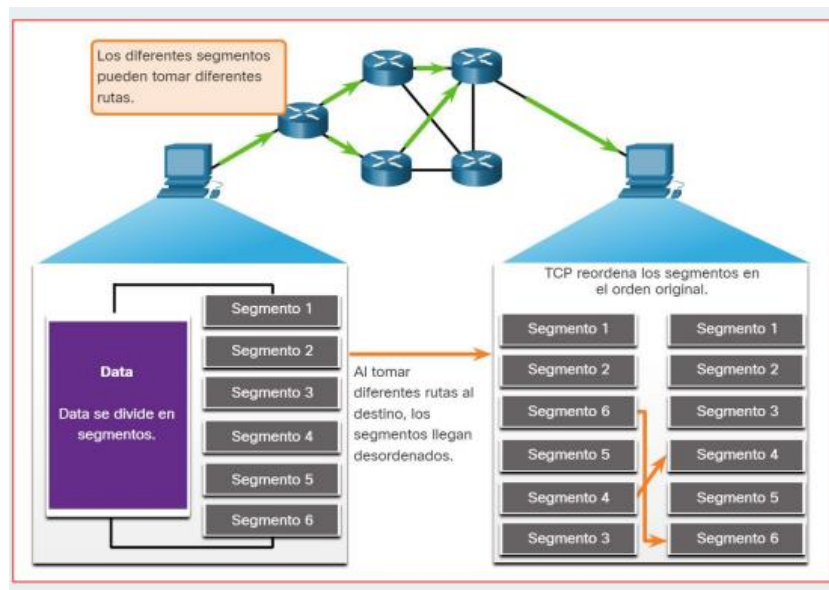
1. Establece que el dispositivo de destino está presente en la red.
2. Verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente de origen desea utilizar.
3. Informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto.

Una vez que se completa la comunicación, se cierran las sesiones y se finaliza la conexión. Los mecanismos de conexión y sesión habilitan la función de confiabilidad de TCP.

CONFIABILIDAD TCP

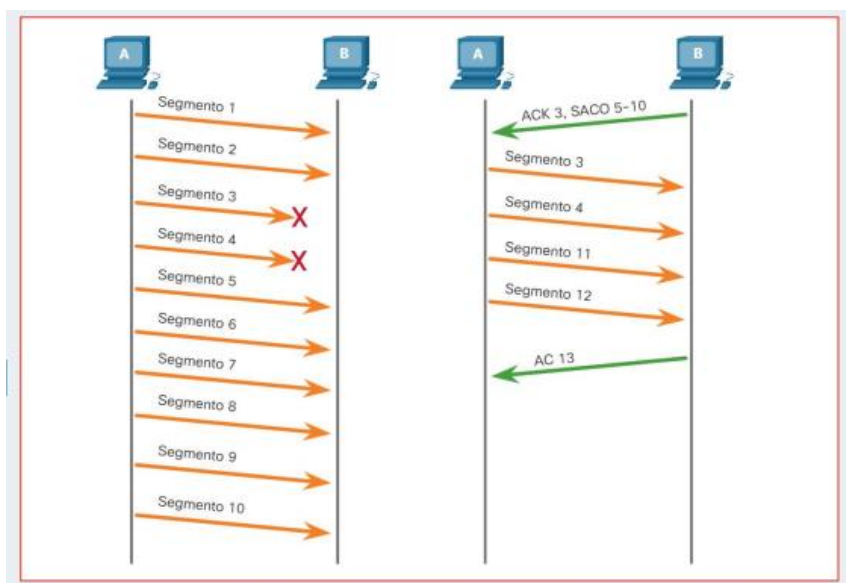
ENTREGA GARANTIZADA Y ORDENADA

En TCP todos los datos deben ser recibidos y los datos de estos segmentos deben ser reensamblados en el orden original. Para lograr esto, se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete. A medida que se transmiten los datos durante la sesión, el número de secuencia se incrementa según el número de bytes que se han transmitido. Este seguimiento de bytes de datos permite identificar y reconocer cada segmento de manera exclusiva.



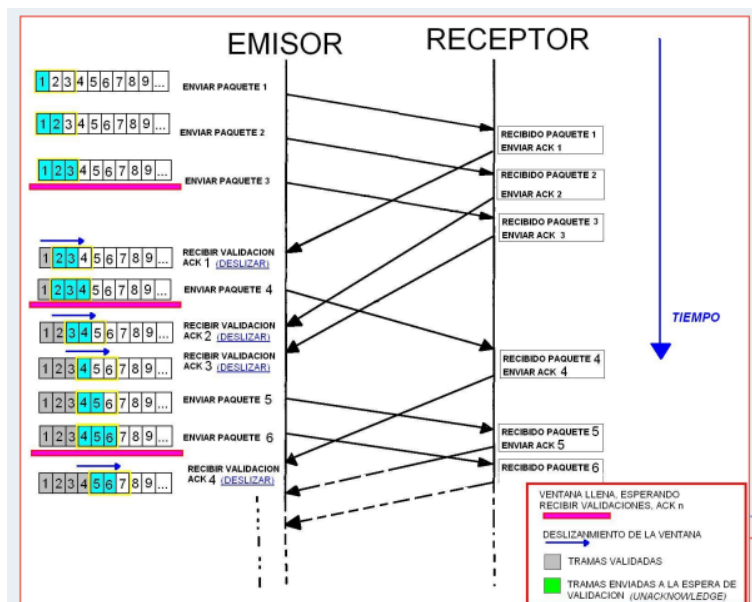
PÉRDIDA Y RETRANSMISIÓN DE DATOS

TCP proporciona métodos para administrar la pérdida de segmentos. Entre estos está un mecanismo para retransmitir segmentos para los datos sin reconocimiento. El número SEQ identifica el primer byte de datos en el segmento que se transmite. TCP utiliza el número de ACK reenviado al origen para indicar el próximo byte que el receptor espera recibir. Esto se llama acuse de recibo de expectativa.



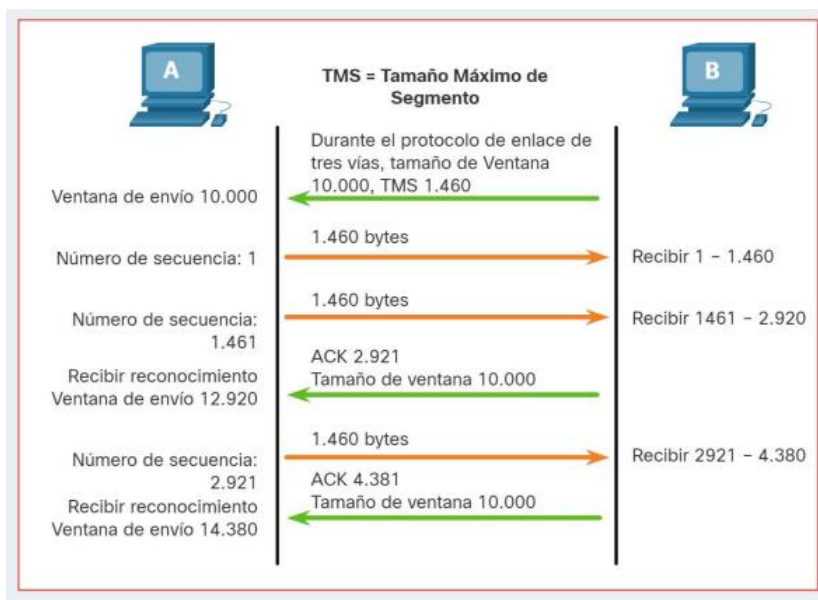
VENTANA DESLIZANTE

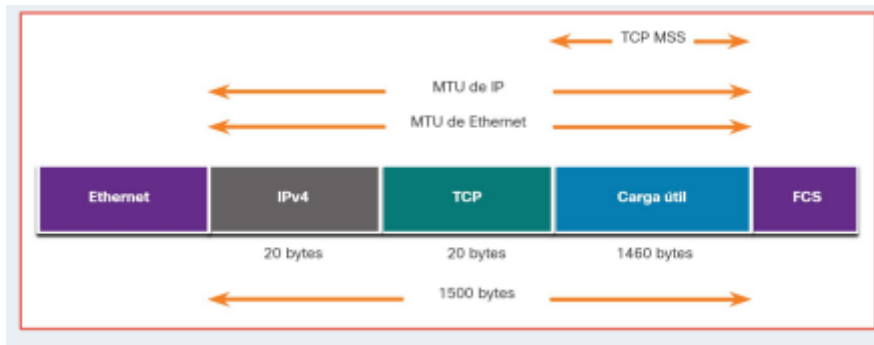
El protocolo de ventana deslizante de TCP le permite al emisor transmitir múltiples segmentos de información antes de comenzar la espera para que el receptor le confirme la recepción de los segmentos. Esto hace que exista una continua transmisión de información, mejorando el desempeño de la red



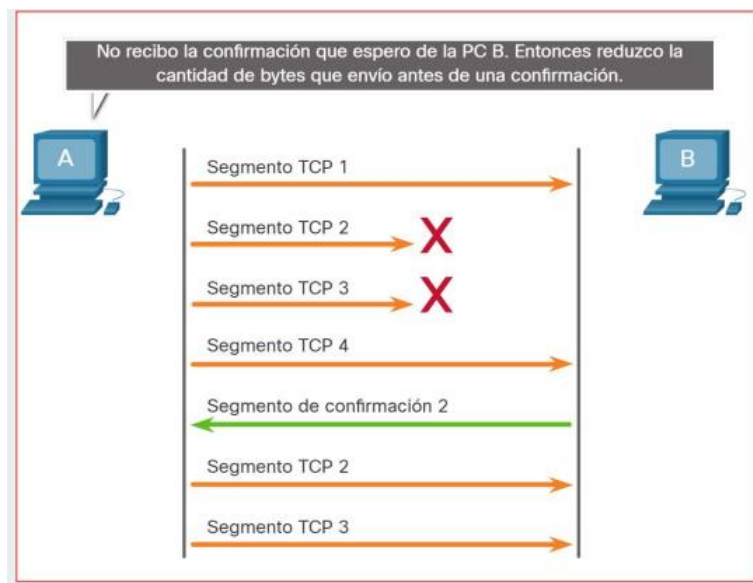
CONTROL DE FLUJO DE TCP

El control de flujo permite mantener la confiabilidad de la transmisión de TCP mediante el ajuste de la velocidad del flujo de datos entre el origen y el destino para una sesión dada. Tamaño máximo de segmento (TMS) es la cantidad máxima de datos que puede recibir el dispositivo de destino y es informado por el mismo.





Siempre que haya congestión, se producirá la retransmisión de los segmentos TCP perdidos del origen. Si el origen determina que los segmentos TCP no están siendo reconocidos o que sí son reconocidos, pero no de una manera oportuna, entonces puede reducir el número de bytes que envía antes de recibir un reconocimiento. Para evitar y controlar la congestión, TCP emplea varios mecanismos, temporizadores y algoritmos de manejo de la congestión.



UNIDAD 8 - PROTOCOLOS DE RED

Situación

- IP requiere la configuración de muchos parámetros dentro de la implementación del protocolo.
- IP puede ser utilizado en distintos tipos de hardware de red.

Problema

- Los valores para estos parámetros no pueden ser “adivinados” como así tampoco asumir valores por defecto.
- La utilización de un sistema distribuido de asignación de direcciones basado en un mecanismo de polling/defense para descubrir direcciones de red que se encuentran en uso, no puede garantizar la unicidad de las direcciones ya que los hosts pueden no siempre estar en posición de defender su dirección.

MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES

1. Automatic allocation (permanente).
2. Dynamic allocation (por un tiempo limitado - lease). Con esto permite el reuso de direcciones.
3. Manual allocation (asignada por el administrador)

DHCP: DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

DHCP provee un marco de trabajo para pasar información de configuraciones a los hosts en una red TCP/IP.

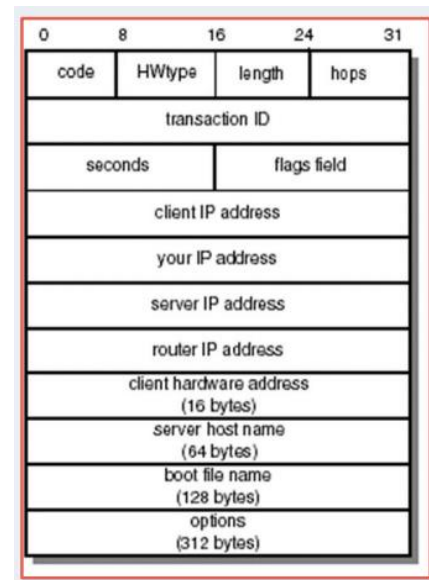
Basado y compatible con el protocolo BOOTP. Le agrega la capacidad de asignación automática de direcciones de red reutilizables y opciones de configuración adicionales.



FORMATO DE MENSAJE DHCP

- **Code:** Indica request (1) o reply (2)
- **HWtype:** Tipo de hardware. Puede ser Ethernet (1), IEEE 802 (6) u otro.
- **Length:** Longitud de la dirección de Hardware en bytes. Ethernet y token-ring usan 6
- **Hops:** El cliente le asigna el número y es incrementado por routers que retransmiten el pedido a otro servidor. Se utiliza para identificar loops
- **Transaction ID:** Número aleatorio. Hace corresponder el pedido de booteo con la respuesta que se genera.

- **Seconds:** (cliente) Tiempo transcurrido en segundos desde que el cliente comenzó el proceso de booteo.
- **Flags field:** El bit más significativo es utilizado como bandera de broadcast.
- **Client IP address:** 0.0.0.0. en caso que no se conozca
- **Your IP address:** Asignada por el servidor si el campo de dirección IP del cliente fue 0.0.0.0.
- **Server IP address**
- **Router IP address:** Dirección de un agente retransmisor BOOTP.
- **Client hardware address:** DHCP define una opción de identificador de cliente. Si no se utiliza el cliente es identificado por su MAC address.
- **Server host name:** (Opcional).
- **Boot file name:** (Cliente) nulo o se especifica un nombre genérico, como un router, indicando el tipo de archivo de booteo a utilizar.
- **Options:** Primeros 4 bytes contienen “the magic cookie” (99.130.83.99). El resto consiste de diversos parámetros. Por ejemplo T1, T2 y LT.

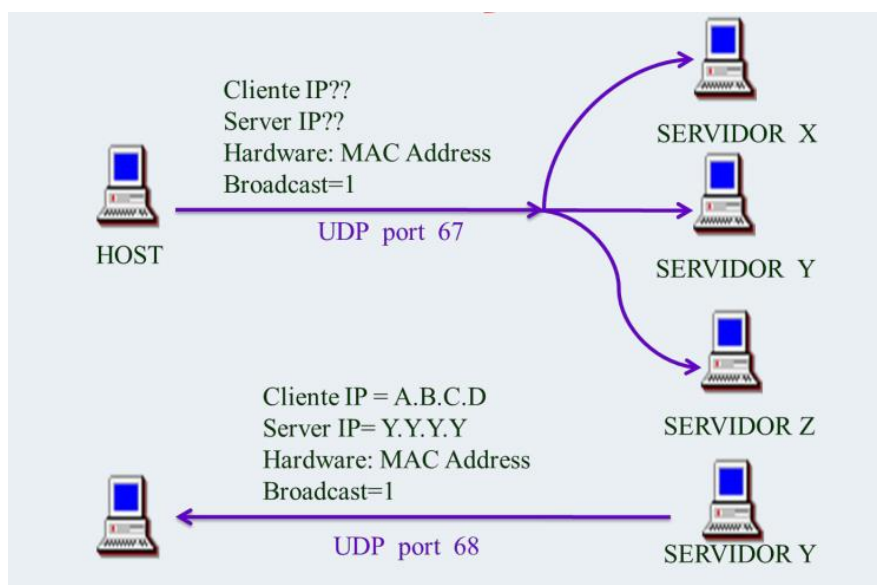


TIPOS DE MENSAJES

- **DHCPDISCOVER (Cliente a Servidor):** Broadcast para encontrar servidores DHCP disponibles.
- **DHCPOFFER (Servidor a Cliente):** Respuesta a DHCPDISCOVER y ofrecimiento de dirección IP y otros parámetros.
- **DHCPREQUEST (Cliente a Servidor):**
 - Solicitud de uno de los parámetros ofrecidos y rechazo de los otros.
 - Verificación de una asignación previa de una dirección después de un cambio en el sistema o la red (reboot).
 - Solicitud de extensión del “arrendamiento” (lease) de una dirección.
- **DHCPACK (Servidor a Cliente):** Acuse positivo con parámetros y dirección IP.
- **DHCPNACK (Servidor a Cliente):** Acuse negativo. Expiración del tiempo o dirección incorrecta.
- **DHCPDECLINE (Cliente a Servidor):** Dirección ofrecida en uso.
- **DHCPRELEASE (Cliente a Servidor):** Cancelar y liberar la dirección.
- **DHCPINFORM (Cliente a Servidor):** Solicitud de más parámetros de configuración al servidor DHCP por parte de un cliente que ya tiene una dirección IP (configurada manualmente, por ejemplo).

Los servidores DHCP intentan enviar los mensajes directamente a un cliente utilizando unicast.

El bit más significativo de flag field debe ser configurado a uno para indicarle al servidor que la respuesta DHCP debe ser enviada como una IP y una MAC en forma de broadcast.



Los dispositivos de capa 3 (router, por ejemplo), en general, descartan todo aquello que llegue con dirección 0.0.0.0. Para que funcionen como Agente Retransmisor, debe entender el protocolo DHCP/BOOTP y asignarle su propia MAC, debe ser capaz de realizar BOOTP Forwarding (Utiliza HOP) y debe tener la dirección IP del servidor y poner su dirección IP=R



ASIGNACIÓN DE UNA NUEVA DIRECCIÓN

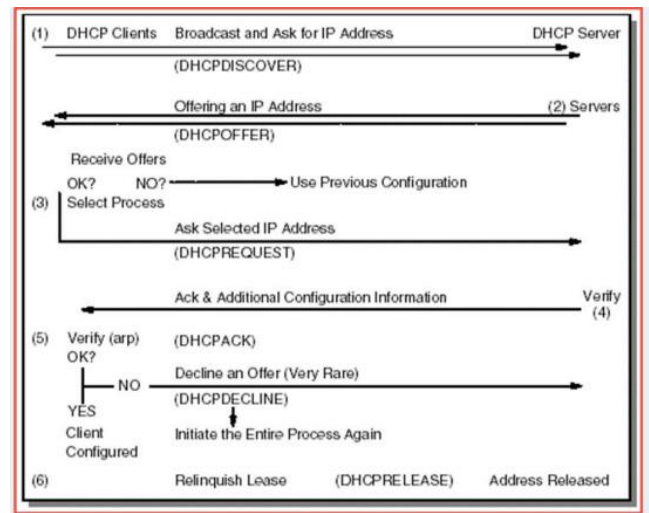
El cliente desconoce su dirección y se asume que el servidor DHCP posee un grupo de direcciones de red con las cuales puede satisfacer la solicitud. Cada servidor mantiene una base de datos con las direcciones asignadas

1. El cliente envía un mensaje broadcast **DHCPDISCOVER** a su propia subnet (local physical subnet).

El mensaje puede incluir algunas opciones como por ejemplo la sugerencia de una dirección IP determinada o el tiempo de asignación (lease duration).

2. Cada servidor puede responder con un mensaje **DHCPOFFER** que incluya una dirección IP disponible y otras opciones de configuración.

El servidor debe registrar el ofrecimiento de esta dirección para evitar asignarla nuevamente a otros clientes antes que se haya terminado el proceso en cuestión



3. El cliente recibe uno o más mensajes **DHCPOFFER** de uno o más servidores. El cliente elige y envía un mensaje broadcast **DHCPREQUEST** que incluye la identificación del servidor de forma tal de indicar el mensaje y la correspondiente dirección IP que ha seleccionado.

En el caso que no se reciba ningún DHCPOFFER, si el cliente tiene conocimiento de una dirección de red previamente asignada, este puede reutilizarla siempre y cuando el tiempo de asignación aún siga siendo válido y hasta que el mismo expire.

4. Los servidores reciben el mensaje broadcast **DHCPREQUEST** del cliente. El servidor seleccionado registra la asignación y responde con un mensaje **DHCPACK** que contiene los parámetros de configuración requeridos por el cliente. Los no seleccionados, utilizan este broadcast como notificación de la declinación del cliente al ofrecimiento.

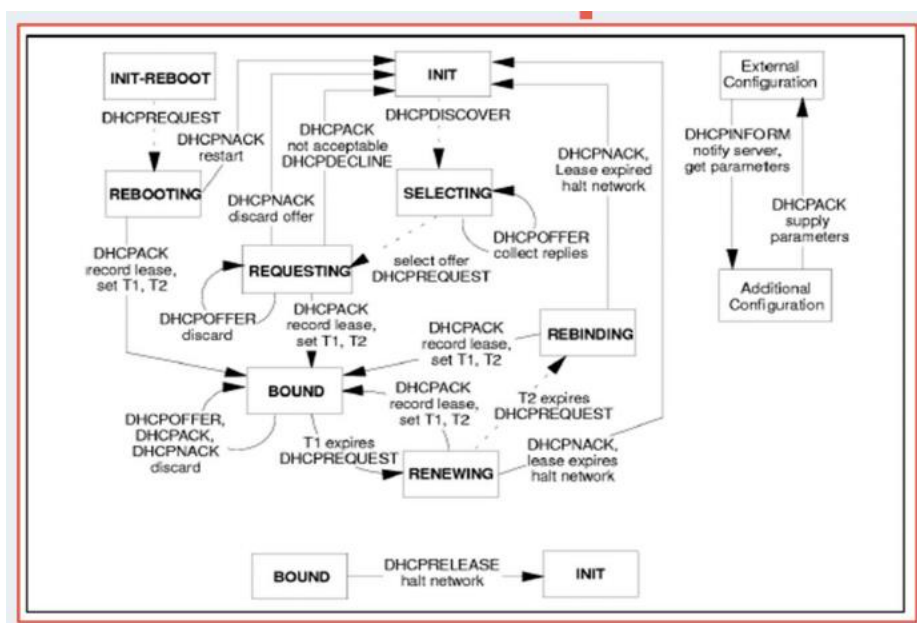
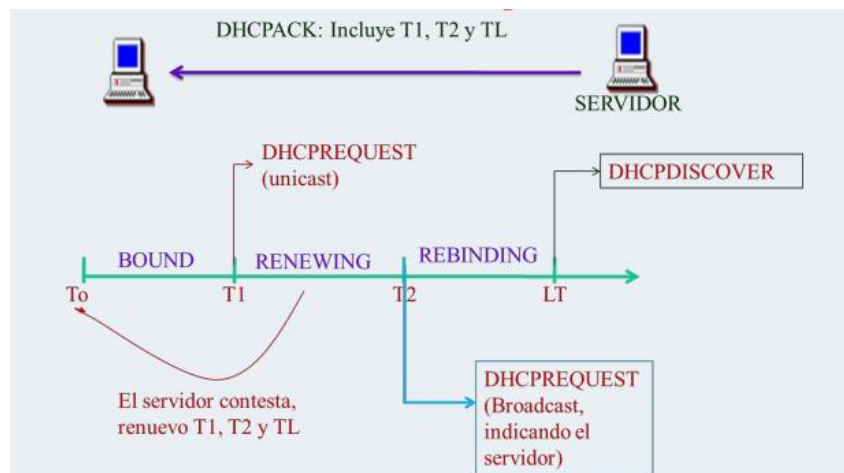
La combinación de “client hardware” y “assigned network address” constituyen un identificador único para el cliente y son utilizados tanto por el cliente como por el servidor para identificar referencias al arrendamiento en cualquier mensaje DHCP. El campo “your IP address” en el mensaje DHCPACK se completa con la dirección de red seleccionada.

5.
 - a. El cliente recibe el mensaje **DHCPACK** con los parámetros de configuración, realiza una verificación final (por ejemplo, con las tabla ARP) y registra la duración y la cookie del arrendamiento.

Si el cliente detecta un problema con los parámetros en el mensaje DHCPACK, envía un mensaje DHCPDECLINE al servidor, espera un mínimo de 10 segundos y reinicia el proceso de configuración.

- b. En caso de recibirse un mensaje de **DHCPDECLINE**, el server marca esa dirección como no disponible e informar al administrador de sistema. Si el cliente recibe un mensaje **DHCPNAK**, debe comenzar nuevamente el proceso de configuración.
6. El cliente puede liberar la dirección IP mediante el envío de un mensaje DHCPRELEASE al servidor.

DHCP LEASE RENEWAL PROCESS



CONSIDERACIONES PARA DHCP

ASPECTOS POSITIVOS

- Simplifica la tarea del administrador: DHCP asigna en forma dinámica las direcciones IP y los parámetros de configuración liberando a los administradores de red de una pesada tarea manual.
- Facilita la movilidad de los dispositivos: La facilidad para un dispositivo de ser trasladado de una red a otra y automáticamente obtener parámetros de configuración válidos puede ser de gran utilidad en usuarios móviles.
- Reciclado de direcciones IP: Las direcciones IPs son asignadas únicamente cuando los clientes se encuentran activos, esto hace posible, mediante el uso de períodos de arrendamientos cortos y el hecho que los clientes móviles no necesitan tener asignada más de una dirección, reducir el número total de direcciones en la organización.
- Interoperabilidad BOOTP/DHCP: El formato del mensaje DHCP está basado en el de BOOTP, lo cual habilita a clientes BOOTP y DHCP a inter-operar. Cada mensaje DHCP contiene una opción de tipo de mensaje (51). Cualquier mensaje sin esta opción se asume como cliente BOOTP.

ASPECTOS NEGATIVOS

- **Inseguro:** DHCP utiliza UDP, el cual es inherentemente inseguro.
- **Clientes no autorizados:** Un cliente no autorizado podría conectarse a la red y obtener una dirección IP y parámetros de configuración válidos. Para prevenir esto, es posible pre asignar direcciones IPs con direcciones MAC. Esto incrementa el trabajo del administrador y quita el beneficio del reciclado de direcciones.
- **Servidores no autorizados:** También pueden activarse servidores DHCP no autorizados, enviando información falsa a los clientes.

RELACIÓN IP CON DHCP DINÁMICA

En un ambiente donde se está utilizando asignación dinámica de direcciones, por lo general no es posible predeterminedar la dirección IP de un cliente en un tiempo dado. En este caso, si se están utilizando servidores DNS estáticos, estos no poseerán vinculaciones válidas entre direcciones IP y nombres para los clientes. Si las entradas de estos clientes en el DNS son importantes, es posible utilizar DHCP manual para estos clientes y así poder relacionarlos correctamente en el servidor DNS.

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

INTRODUCCIÓN

En los comienzos de Internet únicamente se utilizaban direcciones IP numéricas. Eventualmente se incorporan nombres que eran mapeadas con las direcciones IP, pero se generaban problemas de mantenimiento de este mapeo. Inicialmente, la vinculación entre los nombres de host y las direcciones IP eran mantenidas por el NIC en un único archivo (HOSTS.TXT), el cual era descargado por todos los hosts mediante FTP. A esto se le denominaba flat namespace.

Con el crecimiento en la cantidad de hosts, esto empezó a ser un problema. La solución fueron los DNS, una base de datos distribuida que mapea nombres con direcciones IP utilizando servidores de nombres.

DEFINICIÓN

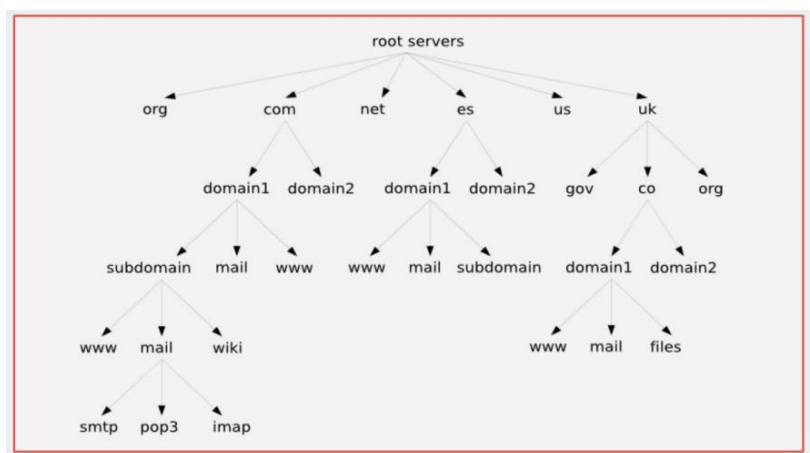
Un sistema DNS es, básicamente, una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a los nombres de dominio en redes como lo es Internet. Esta base de datos está mantenida por miles de servidores DNS y cada uno de ellos es responsable de una “zona” en Internet.

Como base de datos, el DNS es capaz de asociar distintos tipos de información a cada nombre, pero sus usos más comunes son:

- La asignación de nombres de dominio a direcciones IP.
- La localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio.

ESPACIO DE NOMBRES JERÁRQUICOS

Es una base de datos jerárquica porque los nombres de dominio son nodos que descienden de la raíz de la base de datos representada por el nodo raíz (".")



NOMBRES

El nombre de dominio específico de un host está compuesto de una secuencia de nombres, cada uno de los cuales puede tener hasta 63 caracteres de longitud, separados por puntos.

Un dominio se dice que es un dominio de nombre absoluto (absolute domain name) o un nombre de dominio completamente calificado (FQDN: Fully Qualified Domain Name) si este termina con un punto. (ej: "foobar.cs.colorado.edu.")

La mayoría de los dominios genéricos (.com, .edu, etc) son internacionales, no obstante .gov y .mil son específicos de lo USA

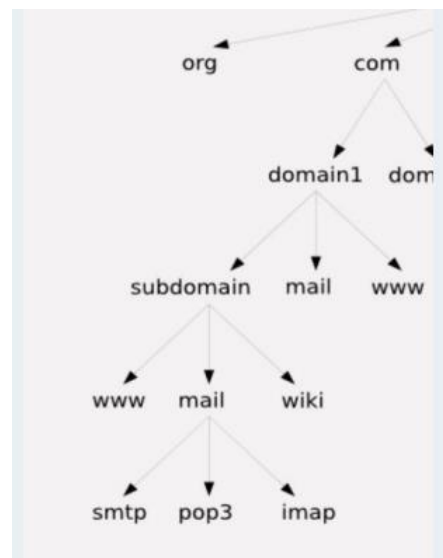
DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR

Domain Name	Meaning
com	Commercial organizations
edu	Educational institutions
gov	Government institutions
int	International organizations
mil	U.S. military
net	Major network support centers
org	Non-profit organizations
country code	ISO 2-letter identifier for country specific domains

ADMINISTRACIÓN DE ZONAS

Una zona es un "sub-árbol" del árbol DNS que es administrado en forma independiente.

- Los dominios de segundo nivel ("domain1") son usualmente zonas independientes.
- La mayoría de los sub-dominios son independientes.
- Una zona debe proveer múltiples servidores de nombres.
- Estos servidores registran los miembros en el dominio.
- Usualmente es necesario un servidor de nombres primario y uno o más servidores de nombres secundarios, éstos últimos recopilan la información del servidor primario a través de una transferencia de zona.



RESOLUCIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

La resolución de nombre de dominio es un proceso del tipo cliente/servidor.

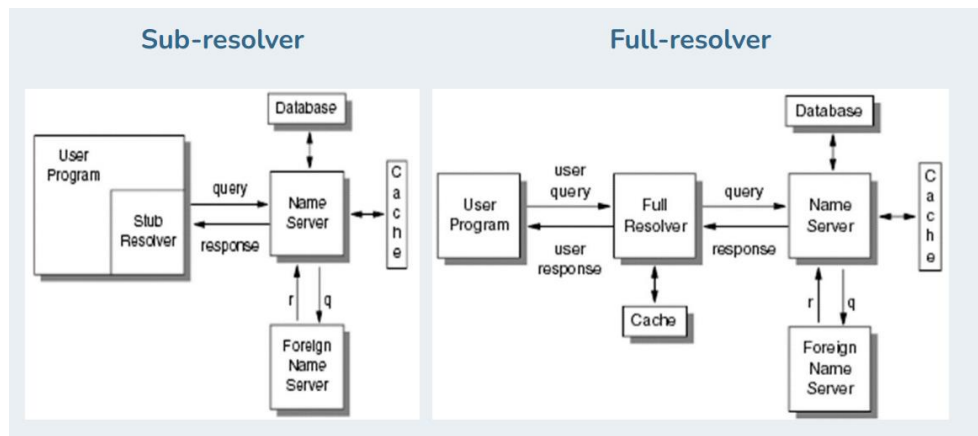
La función del cliente (denominado resolver) es transparente para el usuario

➔ Es llamada por las aplicaciones para resolver nombres simbólicos en direcciones IP o viceversa.

El servidor de nombre de dominio, como su nombre lo indica, es la aplicación del servidor

- Un programa de usuario realiza una llamada de sistema del tipo `gethostbyname()`.
 - Esta llamada particular es utilizada para preguntar por la dirección IP de un host mediante la entrega de un nombre.
- El "resolver" realiza una búsqueda en el servidor de nombres.
 - Full resolvers: Poseen en cache una base de nombres para consultar primero.
 - Stub resolvers: No poseen esta base en cache.
- El servidor de nombres verifica si la respuesta está en su base de datos local (authoritative) o en su cache, si es así, devuelve la respuesta al cliente.
 - En caso contrario, buscará otro/s servidor/es de nombres disponible(s), comenzando por el raíz (root) del árbol DNS o en lo más alto del árbol que le sea posible.
- Finalmente, el programa de usuario recibirá la correspondiente dirección IP (o el nombre de host, dependiendo del tipo de búsqueda) o un error si la búsqueda no arrojó ningún resultado.

- Los mensajes de búsqueda/respuesta son transportados en UDP/53 o TCP/53



BÚSQUEDA DNS

Las búsquedas pueden ser de dos tipos:

- **Recursiva:** El propio servidor debe realizar la búsqueda completa.
- **Iterativa:** El servidor devuelve sólo la información que tiene disponible y una lista de servidores adicionales. Una bandera (un bit) en el mensaje de búsqueda especifica si el cliente desea o no una búsqueda recursiva.

Un bit en el mensaje de respuesta indica si el servidor soporta búsquedas recursivas.

RESPUESTAS DNS

- Si la bandera de búsqueda recursiva no se encuentra configurada o el servidor no soporta consultas recursivas, este retornará sólo la información que posea en la caché y una lista de servidores DNS adicionales a ser contactados.
- Si la búsqueda recursiva se encuentra configurada en la solicitud y el servidor soporta dicho tipo de búsquedas, este realizará la solicitud a otro servidor de nombre:
 - Podrá ser un servidor de nombre con autoridad sobre el dominio en cuestión o uno de los servidores raíz.
 - Si el segundo servidor no contesta con una respuesta autoritativa, el proceso se repite.
 - Una vez obtenida la respuesta el servidor almacenará la misma en su caché. Este valor es almacenado por un tiempo máximo especificado en el campo de 32 bits TTL (entre 86,400 y 172,800 seg -1 y 2 días- es un valor típico)

OPERACIÓN DEL SERVIDOR DNS

Primario: Un servidor DNS primario carga la información de zona de disco y tiene autoridad sobre la zona.

Secundario: Un servidor DNS secundario tiene autoridad sobre la zona pero obtiene la información de zona de un servidor DNS primario mediante un proceso denominado transferencia de zona (zone transfer).

Para mantenerse sincronizado, el servidor secundario realiza consultas al primario en forma regular y ejecuta una transferencia de zona si el servidor primario ha sido actualizado.

Caching-only: Es un servidor de nombres que no tiene autoridad sobre la zona y obtiene toda la información de los servidores primarios o secundarios.

- Un servidor de nombres puede operar para múltiples dominios, pudiendo funcionar como primario para alguno de ellos y como secundario para otros.
- Los servidores primarios y secundarios realizan todas las funciones de un servidor de sólo caché (caching only).

TRANSPORTE

Los mensajes en DNS son transmitidos, tanto por datagramas UDP como vía conexiones TCP.

- **UDP/53:** Restringidos a 512 bytes de longitud, los mensajes más largos son truncados y el bit de truncado TC es activado en el encabezado.
- **TCP/53:** En este caso, el mensaje es precedido por un campo de 2 bytes indicando la longitud total del paquete.

REGISTRO

La base de datos distribuidas de DNS se encuentra compuesta por registros de recursos (resource records - RRs), los cuales se encuentran divididos en clases en función del tipo de red. Los Registros de Recursos proveen un mapeo entre nombres de dominios y objetos de red. Los objetos de red más comunes son las direcciones de Internet de los hosts, sin embargo DNS está diseñado para acomodarse a un amplio rango de objetos diferentes.

Name	TTL	Class	Type	RData
------	-----	-------	------	-------

Name: Nombre de Dominio a ser definido.

Las reglas para la composición de nombres en DNS son muy generales:

- Una serie de etiquetas (labels) compuestas por caracteres alfanuméricos o guiones
- Cada etiqueta puede tener una longitud entre 1 y 63 caracteres
- Debe comenzar con un carácter alfabético
- El uso de mayúsculas o minúsculas es indistinto en los nombres de dominio.

TTL: Tiempo, expresado en segundos, durante el cual un registro será válido en la caché de un servidor de nombres. Este se encuentra almacenado en el DNS como un valor, sin signo, de 32 bits. 86400 es un valor típico (1 día) para registros apuntando direcciones IPs

Class: Identifica la familia de protocolos. El más comúnmente utilizado es IN (Internet)

Type: Identifica el tipo de recurso dentro del registro.

Tipo	Valor	Significado
A	1	Una dirección de host
CNAME	5	Nombre canónico. Especifica un alias para un host.
HINFO	13	CPU y OS del host. Es solo un campo de comentario.
MX	15	Servidor de mail de un dominio.
NS	2	El servidor autoritativo de un dominio.
PTR	12	Un puntero a otra parte del espacio de nombres de dominio.
SOA	6	El inicio de una zona de autoridad.
WKS	11	Well-known service. Especifica algún servicio que está siempre activo en éste host.

Rdata: Su valor depende del campo Type:

- A: Dirección IP de 32 bits
- CNAME: Un nombre de dominio
- MX: Un valor de preferencia de 16-bit preference value (valores bajos son preferidos) seguidos de un nombre de dominio
- NS: Un nombre de dominio
- PTR: Un nombre de dominio

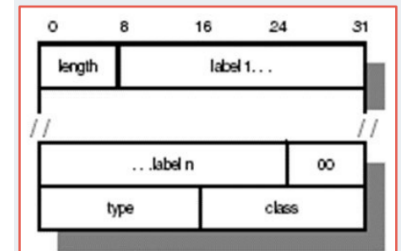
FORMATO DEL MENSAJE DNS

Identification	Flags
Number of questions	Number of answer RR's
Number of authority RR's	Number of additional RR's
Question	
Answers	
Authority	
Additional Information	

- **Identification:** Configurado por el cliente, devuelto por el servidor. Utilizado para que los clientes asocien consultas con respuestas.
- **Banderas o Parámetros:**
 - QR: Identifica si es una consulta (0) o una respuesta (1)
 - Op Code: Identifica el tipo de consulta (Standard, Inversa, Status, etc)
 - AA: Bandera de respuesta autoritativa.
 - TC: Bandera de respuesta truncada.
 - RD: Bandera de recursión deseada.
 - RA: Bandera de recursión disponible.
 - Zero: Reservado para uso futuro.
 - RCode: Código de respuesta (0-Sin error, 1-Error en formato, 2-Servidor no disponible, 3-Error de nombre, 4- No implementado, 5-Rechazado)
- **Questions:** nombre de host a resolver. Enviado en la consulta, devuelto en la respuesta.
- **Answers:** Respuesta a las preguntas, únicamente en las respuestas. Es posible obtener múltiples respuestas por pregunta.
- **Authority:** ¿Qué host es servidor de nombres con autoridad para esta búsqueda

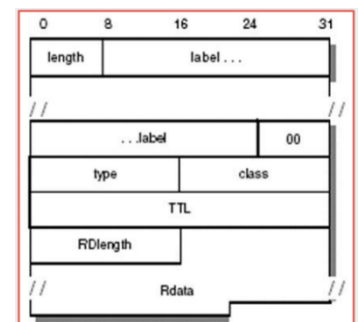
SECCIÓN DE CONSULTA

- **length:** Un byte que indica la longitud de la siguiente etiqueta.
- **label:** Un elemento del nombre de dominio.
- **00:** Indica el final del nombre de dominio y representa la etiqueta nula para el dominio raíz.
- **Type:** 2 bytes especificando el tipo de consulta.
- **Class:** 2 bytes especificando la clase de la consulta. Para Internet → IN.



SECCIÓN DE REGISTROS DE RESPUESTA, AUTORIDAD Y RECURSOS EXTRAS

- **TTL:** Tiempo de vida para el registro expresado en segundos mediante un valor de 32-bit.
- **RDlength:** Campo de 16-bits indicando la longitud para el campo Rdata.
- **Rdata:** Cadena de longitud variable.



NETWORK TIME PROTOCOL (NTP)

Es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos. NTP trabaja de manera cliente/servidor y utiliza UDP como su capa de transporte, usando el puerto 123. Está diseñado para resistir los efectos de la latencia variable.

UNIVERSAL TIME COORDINATED (UTC)

Es el estándar internacional para medir el tiempo. Es un sistema de tiempo de referencia que se utiliza como base para la medición de la hora en todo el mundo.

NETWORK TIME PROTOCOL (NTP)

NTP utiliza el algoritmo de Marzullo con la escala de tiempo Tiempo Universal Coordinado (UTC). Puede mantenerse sincronizado con una diferencia máxima de 10 milisegundos a través de Internet y llegar a acercarse hasta 200 microsegundos o más en redes de área local.

Es un sistema de jerarquía de estratos de reloj:

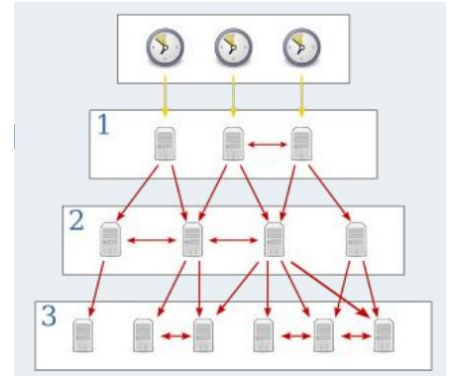
- Los sistemas de estrato 1 están sincronizados con un reloj externo (reloj GPS o algún reloj atómico).
- Los sistemas de estrato 2 derivan su tiempo de uno o más de los sistemas de estrato 1 y así consecutivamente.

Las estampas de tiempo utilizadas por NTP consisten en un segundo de 32-bit y una parte fraccional de 32-bit.

ESTRATOS DE RELOJ

NTP tiene una estructura jerárquica denominada de **estrato**. Los niveles determinan la distancia desde el reloj de referencia (Estrato 0)

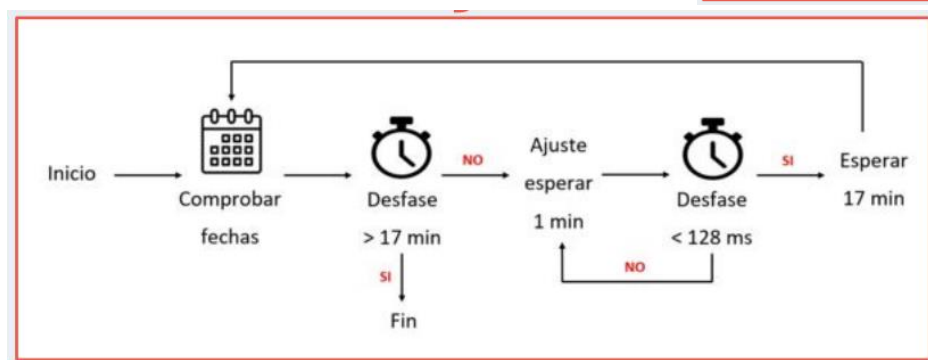
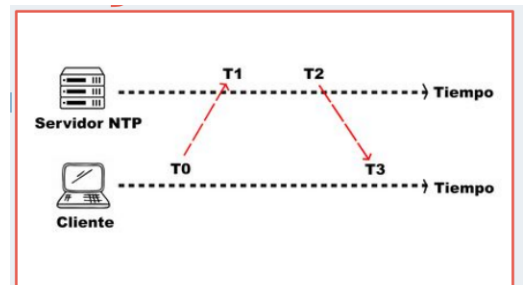
Existe un máximo de 15 estratos, a medida que aumenta el número de estrato los dispositivos se vuelven menos precisos. Los servidores de un estrato pueden conectarse entre sí para mejorar la sincronización interna. Cada cliente puede consultar varios servidores del estrato superior.



- **Estrato 0:** Los dispositivos de este estrato se conocen como relojes de referencia. Tienen muy poco o ningún tiempo de retraso. Distribuyen UTC.
- **Estrato 1:** Conectados directamente a un reloj de referencia, recibiendo la señal directamente la señal UTC. Se sincroniza en pocos microsegundos.
- **Estrato 2:** Sincronizados con uno o más servidores del estrato 1. Actuarán como servidores para el estrato 3, y así sucesivamente.

INTERCAMBIO DE MENSAJES

1. El cliente envía una petición de sincronización en el instante T0 para verificar si el tiempo de desfase entre servidor y cliente es mayor de 17 minutos.
2. El servidor la recibe en el instante T1: a. Si el desfase es menor a 17 min, el servidor envía un mensaje en T2. b. Si el desfase es mayor que 17min se terminará el proceso y no habrá sincronización.
3. En T3 el cliente recibirá el paquete. Cada minuto se realizará un ajuste del tiempo hasta aproximarse a 128ms del tiempo del servidor. A partir de un desfase mayor a 128ms, cada 17 minutos el desfase se va precisando.



El desfase (θ) entre ambos relojes se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\theta = \frac{(T1 - T0) + (T2 - T3)}{2}$$

NETWORK TIME SECURITY (NTS)

Es un mecanismo de seguridad criptográfico para la sincronización de tiempo de red. Se proporciona una especificación completa para la aplicación de NTS al modo cliente-servidor del NTP (RFC 5905). Utiliza el puerto TCP 4460 para el intercambio de claves de cifrado.

OBJETIVOS

- **Identidad:** Se establece la identidad de las partes con las que se comunican mediante una clave pública.
- **Autenticación:** Verificación criptográfica de los paquetes para asegurar que su origen está identificado y no han sido modificados en durante la transmisión.
- **Confidencialidad:** Soporte para encriptar campos de extensión NTP.
- **Prevención de reproducción:** Detección de los paquetes de sincronización de tiempo duplicados.
- **Consistencia de solicitud-respuesta:** Verificación por parte del cliente de que un paquete de sincronización de tiempo recibido de parte del servidor corresponde con una solicitud del cliente previa.
- **Escalabilidad:** El servidor puede servir a un gran número de clientes.
- **Rendimiento:** El cifrado y la autenticación utilizados cuando se transfiere el tiempo deben ser mínimos.

NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)

Internet en sus inicios no fue pensado para ser una red tan extensa. Se reservaron SOLO 32 bits para direcciones (4.294.967.296 direcciones únicas). El número de máquinas conectadas a Internet aumentó exponencialmente y las direcciones IP se agotaban.

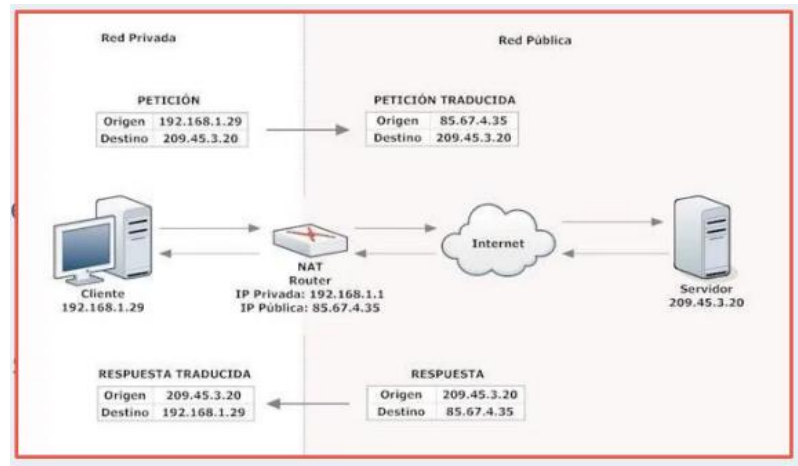
Para eso se creó el Network Address Translation (NAT), un mecanismo utilizado por routers para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles.

Consiste en convertir, en tiempo real, las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. Es necesario editar los paquetes para permitir la operación de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la conversación del protocolo.

Su uso más común es permitir utilizar direcciones privadas para acceder a Internet. Se espera que con el advenimiento de IPv6 no sea necesario continuar con esta práctica

FUNCIONAMIENTO

El router de borde tiene una interfaz con una dirección privada y otra con una dirección pública. La dirección de origen en cada paquete se traduce de una dirección privada a una pública. El enrutador sigue la pista de los datos básicos de cada conexión activa (dirección de destino y el puerto). Cuando una respuesta llega al enrutador, este utiliza los datos de seguimiento de la conexión almacenados en la fase de salida para determinar la dirección privada de la red interna a la que remitir la respuesta.



FORMAS DE FUNCIONAMIENTO

- NAT Estática (NAT 1:1): Una dirección IP privada se traduce a una dirección IP pública, donde esa dirección pública es siempre la misma.
- NAT Dinámica: Una dirección IP privada se mapea a una IP pública basándose en una tabla de direcciones de IP registrada. El router mantendrá una tabla de direcciones IP registradas, y cuando una IP privada requiere acceso a Internet, el router elegirá una dirección IP de la tabla que no esté siendo usada por otra IP privada.
- NAT de Sobrecarga: Conocida también como PAT (Port Address Translation), NAPT (Network Address Port Translation), NAT de única dirección o NAT multiplexado a nivel de puerto

TIPOS DE NAT

- **NAT de cono completo (Full-Cone NAT):** También llamada Port Address Translator (PAT), mapea la dirección IP y puerto interno a una dirección y puerto público diferentes. Una vez establecido, cualquier host externo puede comunicarse con el host de la red privada enviando los paquetes a una dirección y puerto externo que haya sido mapeado.
- **NAT de cono restringido (Restricted Cone NAT):** La IP y puerto externos de NAT son abiertos cuando el host de la red privada quiere comunicarse con una dirección IP específica fuera de su red. La NAT bloqueará todo tráfico que no venga de esa dirección IP específica.
- **NAT de cono restringido de puertos (Port-Restricted Cone NAT):** También llamado enmascaramiento, NAT bloqueará todo el tráfico a menos que el host de la red privada haya enviado previamente tráfico a una IP y puerto específico, entonces solo en ese caso esa IP/puerto tendrán acceso a la red privada.
- **NAT Simétrica (Symmetric NAT):** En este caso la traducción de dirección IP privada a dirección IP pública depende de la dirección IP de destino donde se quiere enviar el tráfico.

También existen otras denominaciones más genéricas:

- Source NAT (SNAT): Se traduce la dirección y puerto origen de los paquetes.
- Destination NAT (DNAT): Se traduce la dirección y puerto destino de los paquetes.